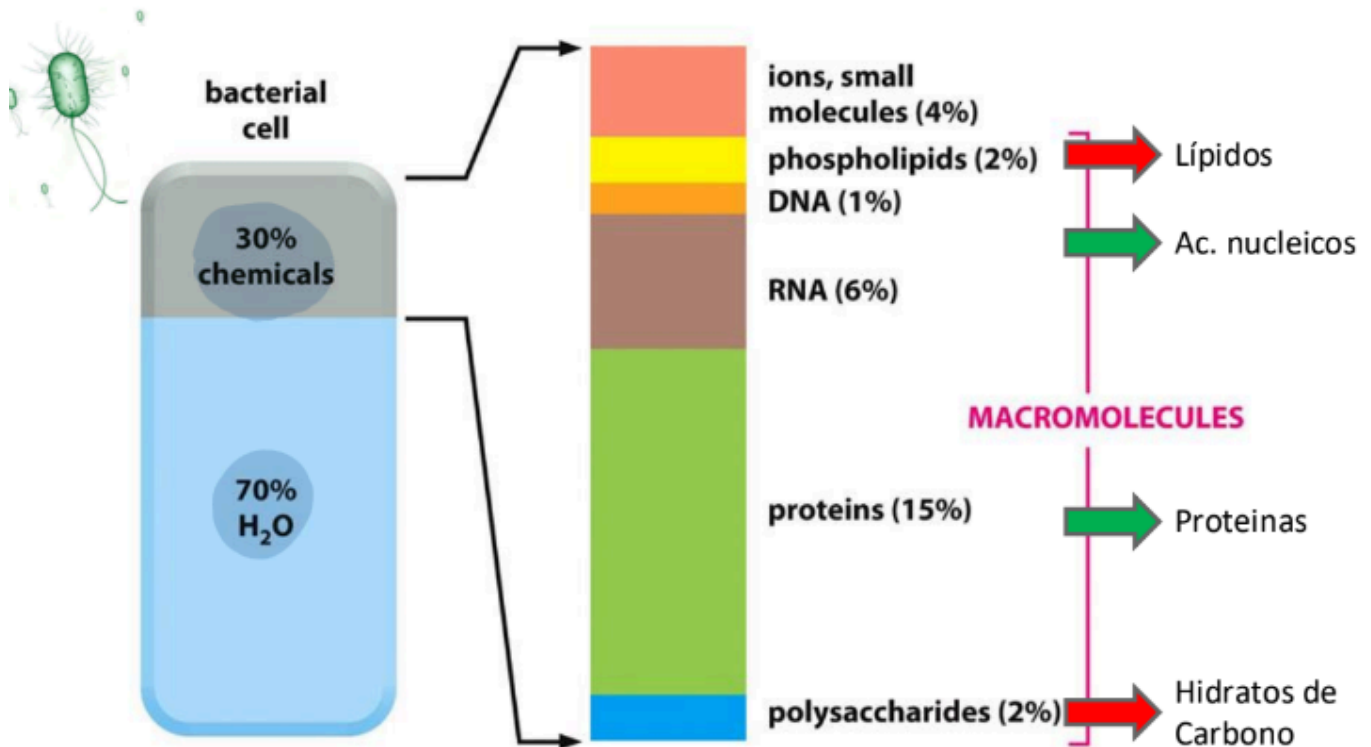


I1 BIO141C Biología de la Célula

Biomoléculas

Las biomoléculas son moléculas que constituyen los organismos vivos y están formadas principalmente por átomos de carbono enlazados. Entre las biomoléculas más importantes se encuentran el agua, los lípidos, los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos y las proteínas.



Polaridad

La polaridad es una propiedad de las moléculas que describe cómo se distribuyen los electrones en una molécula. Una molécula es polar cuando hay una distribución desigual de electrones entre sus átomos, lo que crea una diferencia de cargas parciales dentro de la molécula. Esto ocurre generalmente cuando los átomos tienen diferentes electronegatividades (la capacidad de atraer electrones hacia sí mismos).

Características de las Moléculas Polares:

1. **Diferencia de electronegatividad:** En una molécula polar, los átomos tienen diferencias significativas en su electronegatividad, lo que resulta en la formación de dipolos eléctricos. Por ejemplo, en la molécula de agua (H₂O), el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo que provoca que los electrones compartidos estén más cerca del oxígeno.

2. **Momento dipolar:** Las moléculas polares tienen un momento dipolar neto, que es una medida de la separación de cargas dentro de la molécula. Un ejemplo claro es el agua, que tiene un momento dipolar significativo debido a la disposición angular de sus enlaces.

Polaridad y Afinidad al Agua:

- **Moléculas Hidrofílicas:** Son aquellas que interactúan bien con el agua. Generalmente, las moléculas polares son hidrofílicas porque pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, lo que facilita su disolución. Ejemplos incluyen el azúcar y el etanol.
- **Moléculas Hidrofóbicas:** Son aquellas que no se mezclan bien con el agua. Suelen ser no polares o tienen regiones apolares que rechazan el agua. Los lípidos y aceites son ejemplos de moléculas hidrofóbicas.

No todas las moléculas polares son hidrofílicas:

Aunque la mayoría de las moléculas polares tienden a ser hidrofílicas, existen excepciones. Algunas moléculas polares pueden tener regiones hidrofóbicas o estar estructuradas de tal manera que no se disuelven bien en agua. Por ejemplo:

- **Lípidos Anfipáticos:** Como los fosfolípidos, que tienen una cabeza polar hidrofílica y una cola apolar hidrofóbica. Aunque la cabeza es polar, las colas largas de hidrocarburos evitan la mezcla total con el agua, lo que resulta en la formación de estructuras como bicapas o micelas.
- **Grandes Biomoléculas Polares:** Algunas proteínas, a pesar de tener regiones polares, pueden tener grandes estructuras hidrofóbicas que hacen que no sean completamente solubles en agua. Estas proteínas pueden formar agregados o interactuar con las membranas celulares.

En resumen, la polaridad se refiere a la distribución desigual de electrones en una molécula, lo que da lugar a cargas parciales y puede influir en la afinidad de la molécula con el agua. Sin embargo, la polaridad no siempre garantiza que una molécula sea hidrofílica, ya que la solubilidad en agua también depende de otros factores, como la presencia de regiones hidrofóbicas en la molécula.

Agua

El agua es la sustancia más abundante en la biosfera y constituye aproximadamente el 95% del contenido relativo del cuerpo humano.

Estructura

El agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando la molécula H_2O . Los átomos de hidrógeno tienen una carga parcial positiva, mientras que el oxígeno tiene una carga parcial negativa. La molécula de agua tiene una disposición angular con un ángulo de 104.5° , lo que corresponde a la mínima distancia entre los dos átomos de hidrógeno sin que se formen enlaces adicionales (esto se debe al radio de Van Der Waals).

![[Pasted image 20240831200510.png]]

Polaridad y Puentes de Hidrógeno

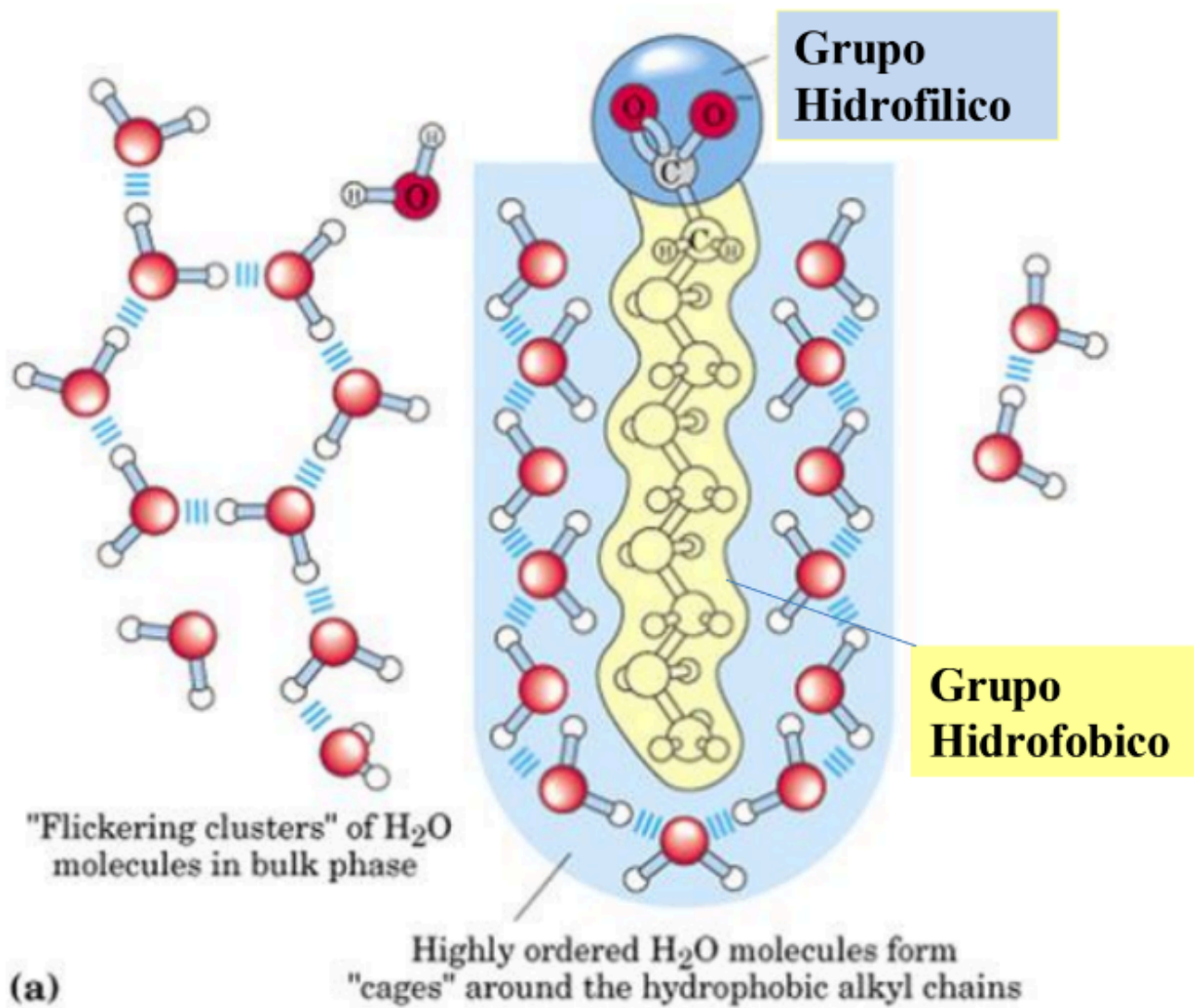
La disposición geométrica del agua genera una gran polaridad debido a la diferencia de cargas entre el oxígeno y los hidrógenos. Esta polaridad permite la formación de puentes de hidrógeno, que son enlaces débiles pero significativos entre moléculas de agua o entre el agua y otras moléculas polares. Esta característica convierte al agua en un excelente disolvente, especialmente para moléculas hidrofílicas (que son solubles en agua). Por otro lado, las moléculas hidrofóbicas (que no son solubles en agua) tienden a repelerse de la misma.

Propiedades del Agua

- **Elevado Punto de Ebullición y Fusión:** Debido a la presencia de puentes de hidrógeno, el agua tiene un punto de ebullición y fusión más alto que otras moléculas de tamaño similar.
- **Tensión Superficial:** El agua tiene una alta tensión superficial, lo que permite que insectos como el zapatero puedan caminar sobre ella sin romper la superficie.
- **Anomalía de la Densidad-Hielo:** El agua alcanza su máxima densidad a $4^\circ C$. Al congelarse, la estructura del hielo es menos densa que el agua líquida, lo que permite que el hielo flote en agua líquida.
- **Relación Temperatura-Enlaces de Hidrógeno:** Existe una relación inversa entre la temperatura y el número de enlaces de hidrógeno que se forman. A medida que la temperatura aumenta, los enlaces de hidrógeno se rompen, disminuyendo la cohesión entre las moléculas de agua.

Moléculas Anfipáticas

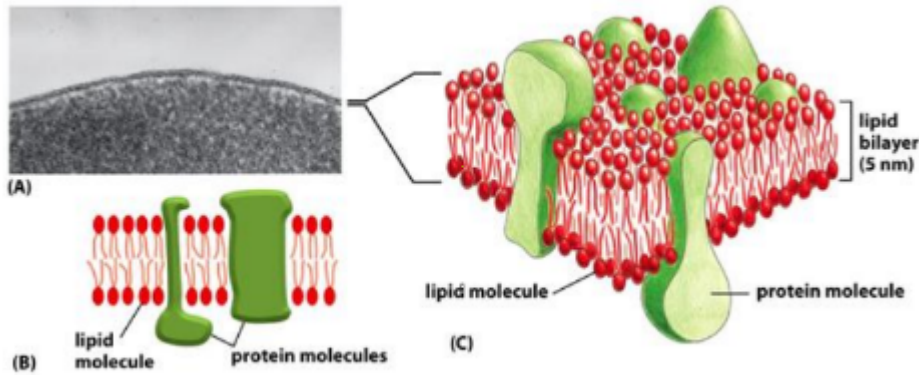
Las moléculas anfipáticas son aquellas que tienen una doble naturaleza: poseen una región hidrofílica (que atrae al agua) y una región hidrofóbica (que repele el agua). Esta dualidad permite que estas moléculas se organicen de manera específica en medios acuosos, formando estructuras como micelas o bicapas lipídicas, un ejemplo de estas son los lípidos.



Moléculas

Lípidos

Los lípidos son un grupo diverso de biomoléculas que incluyen ácidos grasos, triacilglicerolos, fosfolípidos, esteroides y vitaminas liposolubles. Son fundamentales tanto desde una perspectiva estructural como energética.

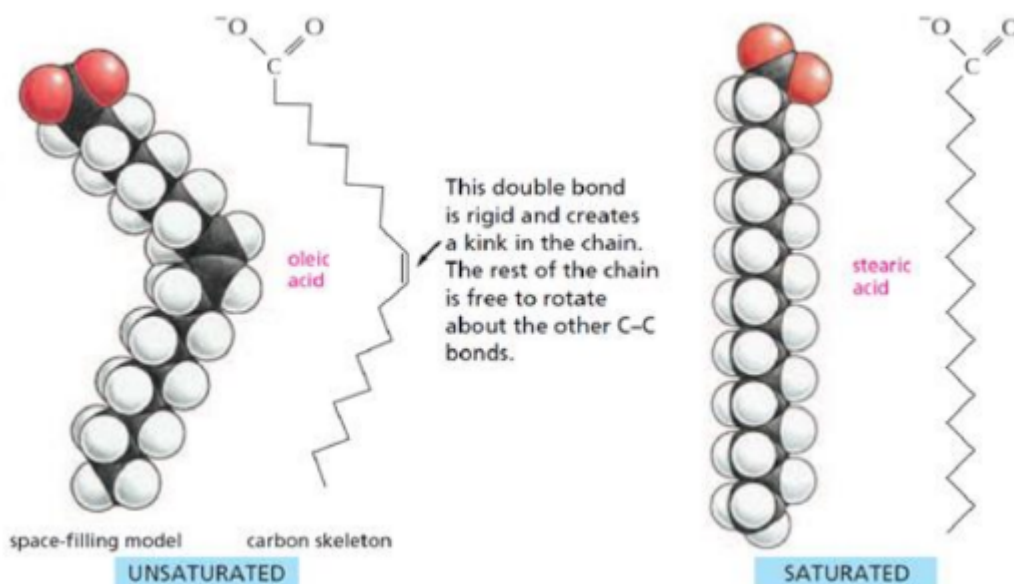


Propiedades de los Lípidos

- **Solubilidad:** Los lípidos son poco solubles en agua debido a sus largas cadenas hidrocarbonadas hidrofóbicas.

Estructura y Función

- **Ácidos Grasos (monómeros):** Los ácidos grasos están compuestos por una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, químicamente son cadenas de carbonos con una cabeza O-CO. Son importantes en la estructura celular y el almacenamiento de energía.
 - **Ácidos Grasos Insaturados:** Contienen uno o más enlaces dobles, lo que provoca quiebres estructurales y genera dobleces en la cadena.
 - **Ácidos Grasos Saturados:** No contienen enlaces dobles y tienen una estructura lineal más compacta.



- **Triacilgliceroles:** Están formados por tres cadenas de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol. Su principal función es el almacenamiento de energía. Las cadenas de ácidos grasos en los triacilgliceroles pueden ser de diferente longitud y saturación.

![[Pasted image 20240831201825.png]]

- **Fosfolípidos:** Son lípidos con una cabeza fosfato hidrofílica (fosforo) y dos colas de ácidos grasos hidrofóbicas. Los fosfolípidos son componentes esenciales de las membranas celulares, formando bicapas lipídicas. Los cuatro fosfolípidos principales en las membranas celulares son: fosfatidilcolina (el más abundante), fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y esfingomielina (nematotécnicos: molécula unido a la colina (en la colina), lamina (inhale) o serina (cocaína))
- **Esteroles:** Los esteroides, como el colesterol, son lípidos esenciales en las membranas celulares. Su estructura se basados en un anillo esteroide, que es una estructura rígida compuesta por cuatro anillos fusionados (tres de seis átomos de carbono y uno de cinco). El colesterol, por ejemplo, aumenta la fluidez de la membrana y es precursor de otras moléculas importantes como las hormonas sexuales, vitaminas y sales biliares.
 - **LDL (Lipoproteína de Baja Densidad):** Transporta colesterol a través del torrente sanguíneo, desde el hígado hacia las células del cuerpo, pero su acumulación puede obstruir los vasos sanguíneos.
 - **HDL (Lipoproteína de Alta Densidad):** tienen una función diferente. Transportan el colesterol desde las células y los tejidos de vuelta al hígado para su eliminación o reutilización, un proceso conocido como "transporte reverso de colesterol". Ayuda a eliminar el exceso de LDL del torrente sanguíneo, reduciendo el riesgo de obstrucción.

Aunque el término "densidad" podría hacerte pensar que las partículas de mayor densidad (HDL) deberían acumularse más, en realidad la densidad se refiere a la relación entre la cantidad de lípidos (grasas) y proteínas en la lipoproteína. Las LDL tienen más lípidos y menos proteínas, lo que las hace menos densas, mientras que las HDL tienen más proteínas y menos lípidos, lo que las hace más densas.

El colesterol ayuda a mejorar la fluidez en bajas temperaturas, pero disminuye su aporte a altas temperaturas.

Una membrana compuesta principalmente por ácidos grasos insaturados tendrá un empaquetamiento menos rígido, formando una bicapa menos viscosa, mas fluida y más delgada.

Los lípidos se almacenan en los corrientes sanguíneos, hígado, entre otros. Pero son parte fundamental de los componentes de la célula.

Hidratos de Carbono

Los hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos, son biomoléculas orgánicas que constituyen la principal fuente de energía de los seres vivos.

Su estructura química es similar a los fosfolípidos pero no contienen el grupo fosfato, pero se diferencia de un ácido graso ya que este último tiene un grupo carboxílico, es una cadena mucho más larga, y no tiene molécula de agua asociada.

Tipos de Hidratos de Carbono

- **Monosacáridos:** Son los carbohidratos más simples con la fórmula general $(CH_2O)_n$, donde n generalmente varía entre 3 y 8. Ejemplos comunes incluyen la glucosa ($n=6$), la fructosa y la ribosa.
- **Isomería en Monosacáridos:** Los monosacáridos pueden tener diferentes configuraciones espaciales, conocidas como isómeros, que a pesar de tener la misma fórmula química, tienen propiedades biológicas distintas. Los estereoisómeros son un tipo de isómeros en los que la orientación espacial de los átomos difiere, lo que influye en la distribución de grupos hidroxilo en la molécula, dando lugar a formas alfa (α) o beta (β).

![[Pasted image 20240831202414.png]]

Alpha cuando tiene orientación inferior, y beta superior.

- **Polisacáridos:** Son estructuras formadas por la unión de miles monosacáridos a través de enlaces glicosídicos en reacciones de condensación. Ejemplos de disacáridos incluyen:
 - **Maltosa:** glucosa + glucosa. Puede hallar en los granos de cebada germinada y tostada; siendo muy usada en la pastelería, en la elaboración del pan y en la producción de cerveza.
 - **Sacarosa:** glucosa + fructosa. Fructosa, azúcar que se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae especialmente de la caña dulce y de la remolacha; se emplea en alimentación como edulcorante nutritivo y sus ésteres como aditivos.
 - **Lactosa:** glucosa + galactosa. La lactosa es la encargada de dar el sabor dulce a la leche y es una buena fuente de energía. Para su digestión se requiere de una disacaridasa específica que se encuentra en las vellosidades del intestino delgado para romper la unión entre la galactosa y la glucosa, la lactasa.

Modificaciones Funcionales

Algunas modificaciones en la estructura de los hidratos de carbono generan funciones biológicas especializadas. Por ejemplo:

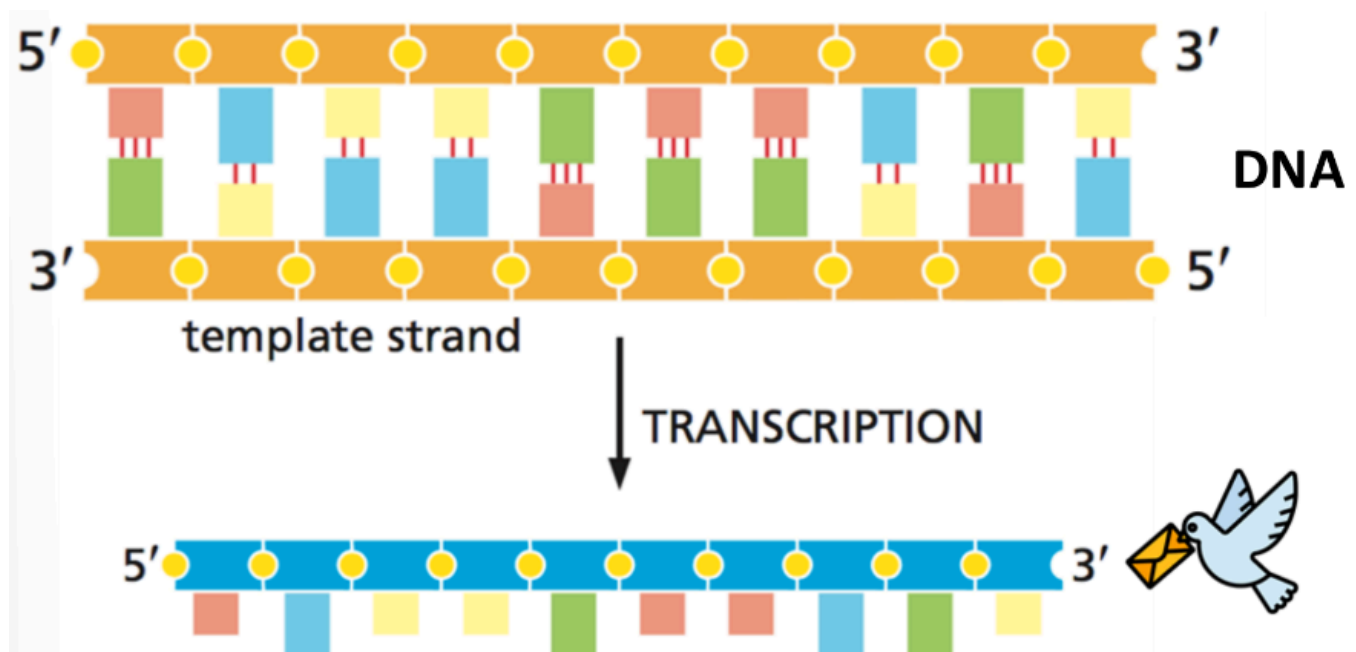
- **Glucosamina:** Se utiliza para la formación de cartílago.
- **Ácido Glucurónico:** Facilita la eliminación de toxinas a través de la orina.

Ácidos Nucleicos

Los ácidos nucleicos, como el ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y el ARN (Ácido Ribonucleico), son biomoléculas formadas por monómeros de nucleótidos (grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada, que darán resultado a distintos ácidos nucleicos.). Son esenciales para el almacenamiento y la expresión de la información genética.

La nomenclatura usada permite distinguir entre el nucleótido (base + azúcar + fosfato) y el nucleósido (base + azúcar).

Los ácidos nucleicos se forman por la unión de nucleótidos.



Estructura y función

- **Nucleótidos:** Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar (ribosa o desoxirribosa) y un grupo fosfato. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster, creando una cadena con una direccionalidad específica (de 5' a 3').

![[Pasted image 20240831205103.png]]

- **ADN (desoxirribosa):** Es un polímero de desoxirribonucleótidos que almacena la información genética en forma de una doble hélice, donde las bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Guanina y Citosina) forman pares específicos: A-T y G-C. La orientación antiparalela de las hebras (5' a 3' y 3' a 5') es crucial para la estabilidad de la molécula.
- **ARN (ribosa):** Es un polímero de ribonucleótidos, generalmente de hebra simple, que transfiere la información genética del ADN al citoplasma para la síntesis de proteínas. A diferencia del ADN, el ARN contiene uracilo en lugar de timina y es menos estable, lo que permite la flexibilidad en la transcripción y traducción de la información genética. Influyente mencionar que a diferencia que ADN, las bases nitrogenadas son: Adenina, Uracilo, Guanina y Citosina.

La diferencia entre el ADN Y ARN, además de su geometría, es el azúcar que los forma.

Relaciones entre Bases Nitrogenadas:

En los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas forman pares específicos mediante enlaces de hidrógeno, y estas relaciones son fundamentales para la estructura del ADN y el ARN:

1. En ADN:

- **Adenina (A)** se empareja con **Timina (T)** a través de **dos enlaces de hidrógeno**.
- **Guanina (G)** se empareja con **Citosina (C)** mediante **tres enlaces de hidrógeno**.

Estas relaciones se conocen como **pares de bases complementarias**: A-T y G-C.

2. En ARN:

- **Adenina (A)** se empareja con **Uracilo (U)**, en lugar de timina, mediante dos enlaces de hidrógeno.
- **Guanina (G)** se sigue emparejando con **Citosina (C)** mediante tres enlaces de hidrógeno.

En ARN, las relaciones de pares de bases son A-U y G-C.

Regla de Chargaff:

La **regla de Chargaff** establece que en una molécula de ADN, la cantidad de adenina (A) es igual a la cantidad de timina (T), y la cantidad de guanina (G) es igual a la cantidad de citosina (C). Esta regla se expresa como:

- **[A] = [T]**
- **[G] = [C]**

En otras palabras, la relación A-T es 1:1, y la relación G-C es también 1:1. Esto es crucial para mantener la estructura estable de la doble hélice del ADN.

En el ARN, aunque la regla no se aplica exactamente igual, ya que el ARN es generalmente monocatenario, las bases todavía tienden a formar pares A-U y G-C en las estructuras secundarias de ARN (como en los ARN de transferencia).

Extremos 5' y 3' en los Ácidos Nucleicos:

Los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, tienen una dirección específica en sus cadenas, que se denota como 5' (cinco prima) a 3' (tres prima). Esto se refiere a los carbonos en el azúcar pentosa de los nucleótidos:

- **Extremo 5'**: este extremo tiene un grupo fosfato (PO_4^{3-}) unido al carbono 5' del azúcar pentosa.
- **Extremo 3'**: este extremo tiene un grupo hidroxilo ($-\text{OH}$) unido al carbono 3' del azúcar pentosa.

Determinación de los Extremos 5' y 3':

Para identificar los extremos en una cadena de ácidos nucleicos:

1. **Buscar el grupo fosfato**: El extremo donde está presente el grupo fosfato libre se denomina extremo 5'.
2. **Buscar el grupo hidroxilo**: El extremo con el grupo hidroxilo libre se denomina extremo 3'.

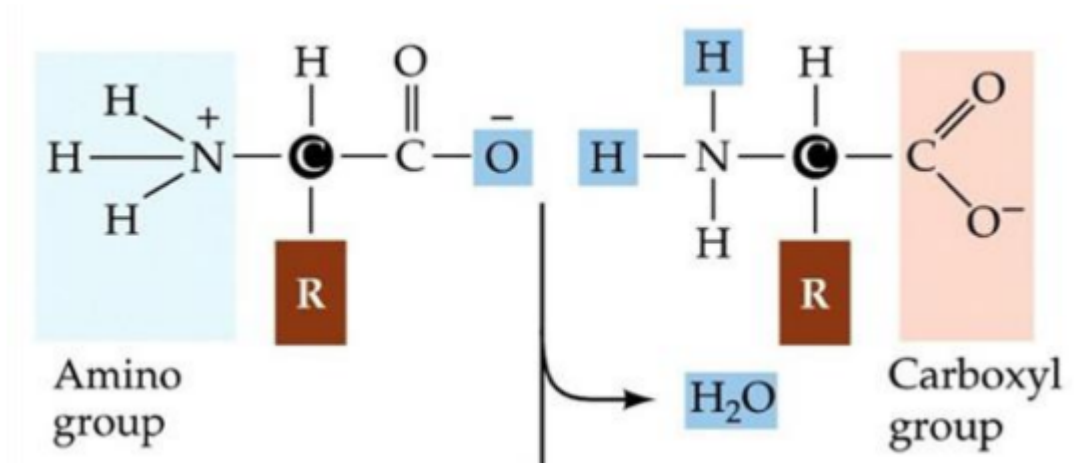
Este sentido 5' a 3' es fundamental para procesos como la replicación del ADN y la transcripción del ARN, ya que las enzimas que llevan a cabo estas funciones, como la ADN polimerasa y la ARN polimerasa, añaden nucleótidos siempre en la dirección 5' a 3'.

Tipos de ARN

- **mRNA (ARN Mensajero)**: transporta la información genética del ADN a los ribosomas para la síntesis de proteínas.
- **rRNA (ARN Ribosomal)**: componente estructural de los ribosomas, donde se lleva a cabo la síntesis proteica.
- **tRNA (ARN de Transferencia)**: transporta aminoácidos al ribosoma y facilita la traducción del mRNA en proteínas.

Proteínas

Las proteínas son macromoléculas que constituyen la mayor parte de la masa seca de las células y son fundamentales para una amplia gama de funciones biológicas, desde la estructura celular hasta la catálisis de reacciones químicas. Conformado por grupo carbono, carboxilo, amino y una cadena lateral, uno en cada lado. Pero es influyente mencionar que las características diferenciadoras se las entrega el grupo cadena lateral, dándole una carga.



Función

Las proteínas tienen diversas funciones biológicas, incluyendo:

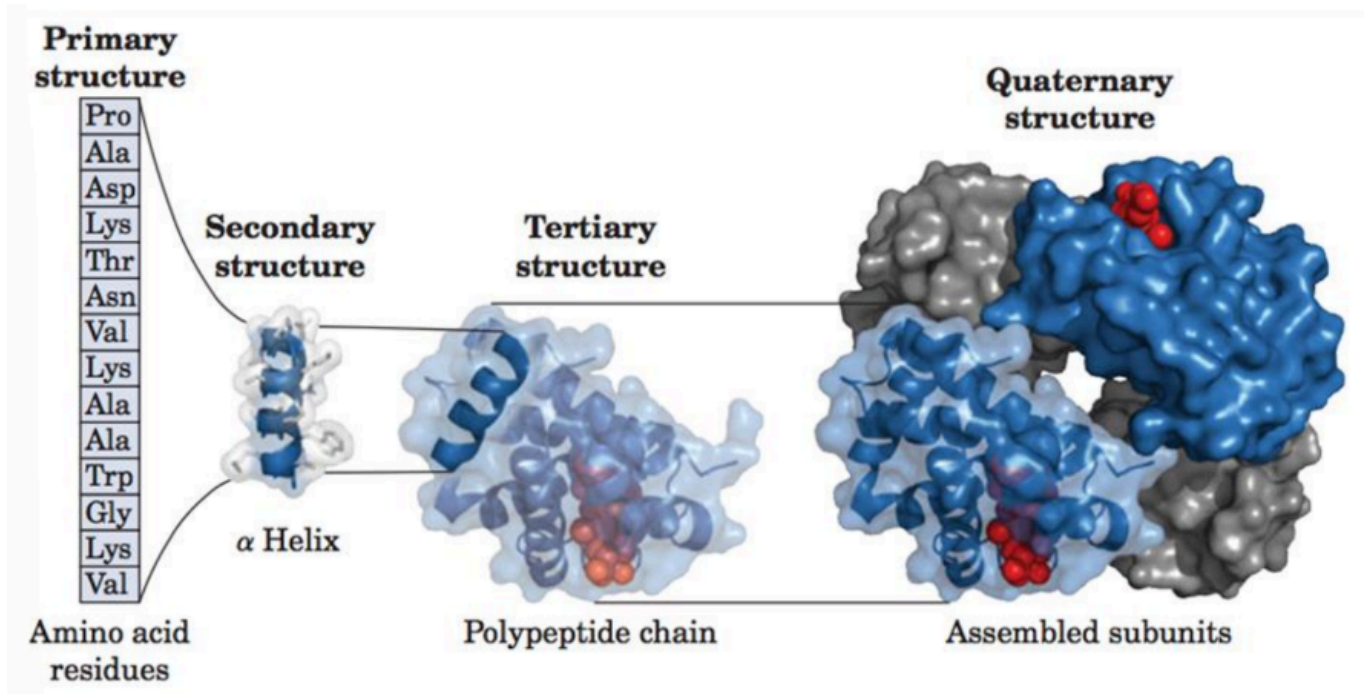
- **Enzimas:** catalizan reacciones bioquímicas, acelerando procesos vitales.
- **Transporte:** ejemplos incluyen la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre.
- **Estructural:** como el colágeno, que da soporte a tejidos.
- **Regulación:** como las hormonas, que regulan procesos biológicos.

Estructura

Aminoácidos: Los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Contienen un grupo amino (NH₂), un grupo carboxilo (COOH) y una cadena lateral única (R) que determina la función del aminoácido. **Los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos en una reacción de condensación.**

- **Estructura Primaria:** Es la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Sumatoria de aminoácidos.
- **Estructura Secundaria:** Es la disposición espacial local de la cadena polipeptídica, como hélices alfa (α) y láminas beta (β), estabilizadas por enlaces de hidrógeno. Sumatoria de estructuras primaria.
- **Estructura Terciaria:** Es la estructura tridimensional completa de la proteína, determinada por interacciones entre las cadenas laterales (R) de los aminoácidos. Corresponde a estructura mínima funcional de las proteínas.

- **Estructura Cuaternaria:** Es la organización de múltiples cadenas polipeptídicas en una proteína funcional, o sea, conformada por varias estructuras terciaria.



Consecuencia tiene el mal plegamiento de proteínas?

Las proteínas pueden sufrir modificaciones en su plegamiento generando enfermedades tipo:

- Anemia falciforme.
- Parkinson.
- Alzheimer.
- Fibrosis quística.

Historia del descubrimiento de la célula

La primera mención de la existencia de las células fue realizada por Robert Hooke en 1665, quien, al observar cortes de plantas bajo un microscopio, utilizó el término "células" para describir las pequeñas estructuras que vio. Sin embargo, lo que Hooke observó no eran células vivas, sino las paredes celulares de células vegetales muertas. Más adelante, en 1674, Anton van Leeuwenhoek realizó las primeras observaciones detalladas de células vivas, utilizando un microscopio de 300x de aumento. Hoy en día, el estudio de las células se realiza principalmente a través de la citología (análisis de células vía microscopio), la genética y la bioquímica.

Definición y características de la célula

La célula es la unidad básica estructural y funcional de todos los organismos vivos. Una característica clave es que todas las células provienen de células preexistentes, lo que establece la continuidad de la vida. Curiosamente, todas las células comparten una composición química similar y realizan actividades metabólicas semejantes. Los criterios básicos que definen a una célula son:

- **Información genética:** contienen información genética que se transmite de una célula a otra durante la división celular.
- **Composición y metabolismo:** tienen prácticamente la misma composición química y actividad metabólica.
- **Funciones Básicas:** todas las funciones químicas y fisiológicas básicas se realizan dentro de las células.

Teoría celular clásica:

La teoría celular clásica, desarrollada en el siglo XIX, establece los siguientes postulados fundamentales:

1. **Todos los organismos vivos están formados por una o más células.**
 - Las células son la unidad básica de la vida. Todos los seres vivos, desde los organismos unicelulares más simples hasta los organismos multicelulares complejos, están compuestos de células.
2. **La célula es la unidad estructural y funcional de la vida.**
 - Esto significa que las células son la unidad más pequeña que realiza todas las funciones vitales. Todas las funciones de los organismos vivos ocurren a nivel celular.
3. **Todas las células se originan a partir de células preexistentes.**
 - Este postulado refuta la idea de la generación espontánea, estableciendo que nuevas células se forman únicamente a partir de la división de células existentes.

Teoría celular moderna:

La teoría celular moderna amplía y refina los postulados de la teoría clásica para incorporar los descubrimientos científicos recientes sobre la biología celular. Los postulados de la teoría celular moderna incluyen:

1. **Todos los organismos vivos están compuestos de células y productos celulares.**
 - Reafirma el postulado clásico, pero enfatiza también que los productos de las células (como proteínas, hormonas, etc.) son fundamentales para la vida.
2. **La célula es la unidad fundamental de estructura y función en todos los seres vivos.**

- Reafirma el papel central de la célula no solo en la estructura sino también en todas las funciones vitales, desde el metabolismo hasta la reproducción y la respuesta al entorno.
3. **Todas las células provienen de células preexistentes por división celular.**
 - Este postulado subraya que el ciclo celular, la replicación del ADN y la división celular son esenciales para la continuidad de la vida.
 4. **Las células contienen la información hereditaria del organismo que se transmite de célula a célula durante la división celular.**
 - Reconoce que el ADN, que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas o en el citoplasma de las procariotas, lleva la información genética que se replica y transmite a las células hijas.
 5. **El flujo de energía (metabolismo y bioquímica) ocurre dentro de las células.**
 - Este postulado introduce la idea de que todas las reacciones bioquímicas necesarias para la vida tienen lugar dentro de las células, lo cual es crucial para el crecimiento, la reproducción y la homeostasis.
 6. **Todas las células son esencialmente similares en su composición química.**
 - Aunque hay una gran diversidad de formas celulares, todas las células comparten una composición química básica y utilizan las mismas biomoléculas fundamentales (proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos).

Teoría endosimbionte

La teoría endosimbiótica, también conocida como teoría de la endosimbiosis seriada, propuesta por Lynn Margulis en 1967, describe el origen de las células eucariotas a partir de la incorporación sucesiva de diferentes procariotas de vida libre (bacterias aerobias y arqueas) en una célula hospedadora. Según esta teoría, las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariótica ancestral.

Diferencias entre las células

Aunque todos los organismos se originan a partir de una sola célula, las diferencias en el material genético contenido en su ADN y su expresión diferencial definen las características de cada célula y, por consiguiente, de cada organismo.

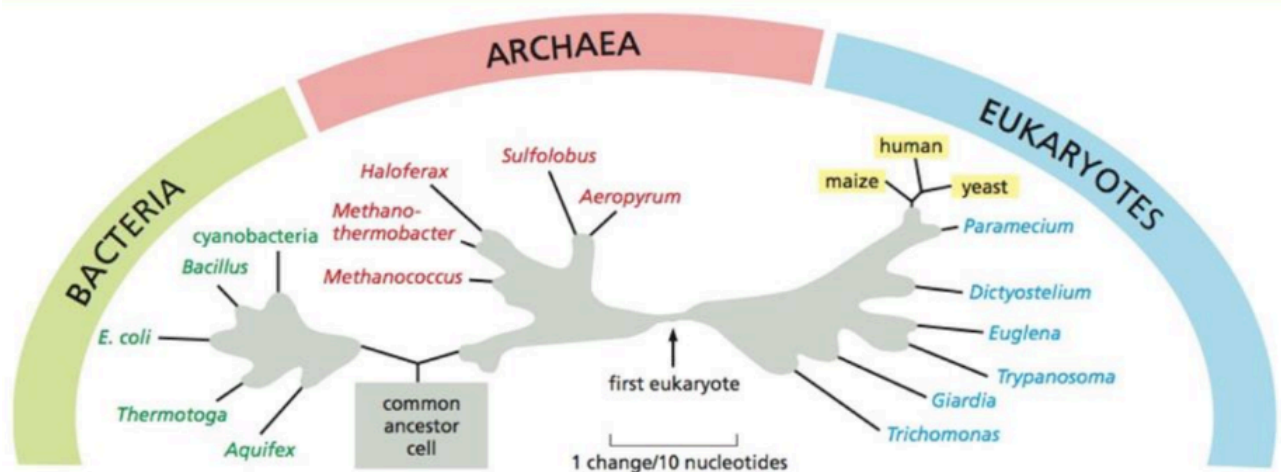
Reinos celulares

Los organismos se clasifican en tres dominios principales según sus características celulares y genéticas:

- **Eucariontes (palabra de origen griego que significa núcleo verdadero):** Incluyen a las células vegetales y animales, que tienen núcleo definido y organelos rodeados de

membrana.

- **Procariontes:** Incluyen a bacterias y arqueas, que carecen de núcleo definido y tienen una estructura más simple. Influyente mencionar que desde las arqueas se generaron la diferenciación con eucariontes.



Virus: (lo agrego porque no se donde más colocarlo)

Los virus son entidades biológicas microscópicas que carecen de una estructura celular propia y están compuestos por material genético (ADN o ARN) rodeado de una cubierta proteica llamada cápside. Algunas especies de virus también poseen una envoltura lipídica derivada de la célula huésped. Los virus son parásitos intracelulares obligados, lo que significa que no pueden replicarse por sí solos y dependen de la maquinaria celular de un organismo huésped para sintetizar sus propias proteínas y ácidos nucleicos. Esta dependencia de las células hospedadoras permite a los virus causar infecciones y enfermedades en plantas, animales y humanos. Los virus presentan una gran variabilidad genética debido a su alta tasa de mutación y recombinación, lo que les permite adaptarse rápidamente a diferentes condiciones ambientales y evadir las defensas del huésped.

Diferencias entre Células Procariontes y Eucariontes

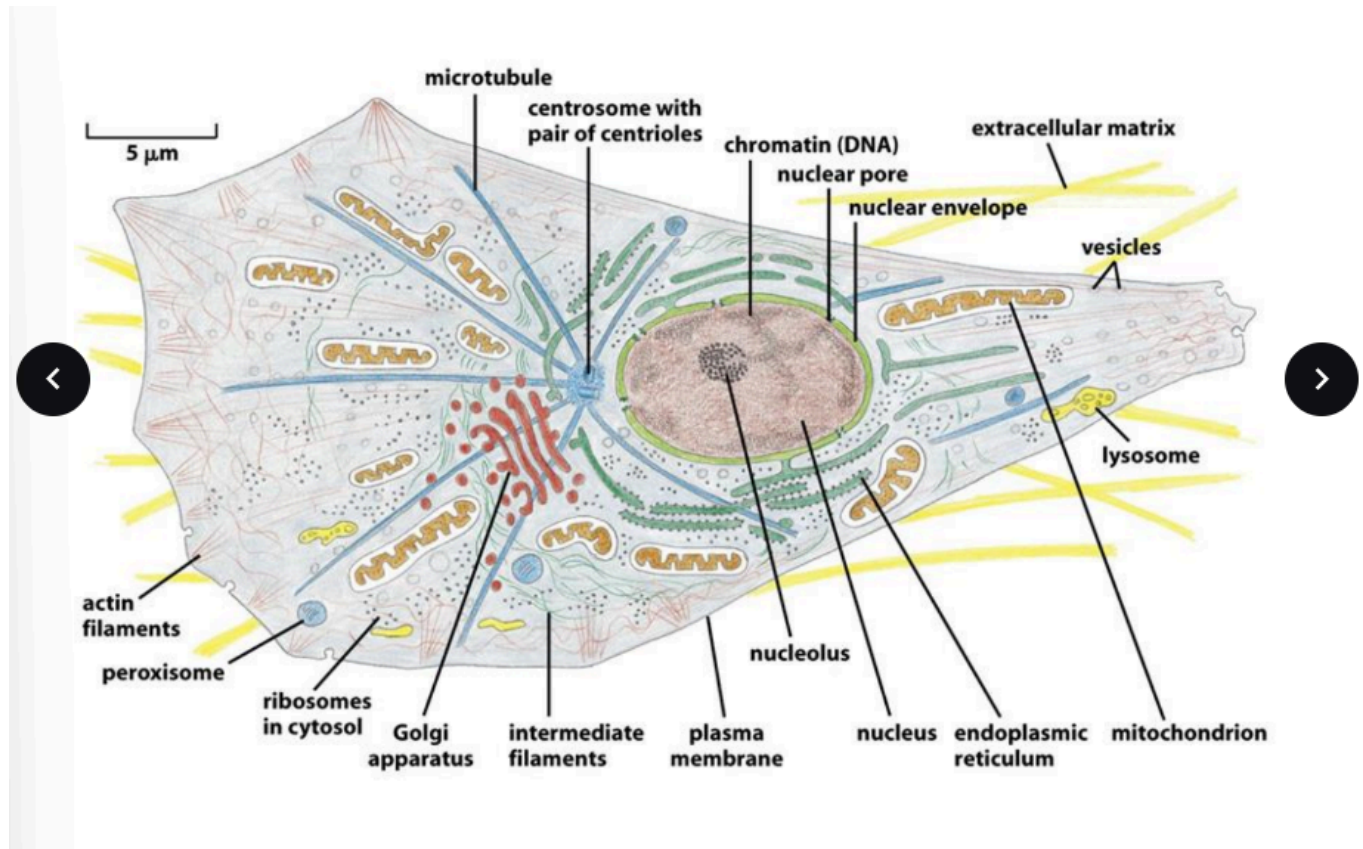
- **Eucariontes:** Presentan un núcleo rodeado de membrana y contienen diversos organelos, tales como ribosomas pero ubicado, cada uno con funciones específicas, o sea, presencia de organelos membranosos. ADN en núcleo.
- **Procariontes:** Tienen un citoplasma con nucleóide y ribosomas libres, pero carecen de núcleo y organelos rodeados de membrana, o sea, ausencia de organelos membranosos. ADN en el nucleóide ("no en el núcleo, si no por otros lugares").

Para diferenciarlos de manera experimental se usa el análisis del núcleo, o a través del ribosoma, viendo el tamaño del ribosoma de los procariontes son más pequeño.

Similitudes entre Procariontes y Eucariontes

Ambos tipos de células comparten tres características fundamentales: poseen una membrana plasmática, material genético (ADN) y ribosomas.

Estructuras celulares y orgánulos



Membrana celular

La membrana celular, compuesta principalmente por fosfolípidos (50% fosfolípidos y 50% proteína), es una estructura dinámica y fluida que delimita la célula. Sus propiedades dependen de la composición de los ácidos grasos:

- **Ácidos Grasos Insaturados:** Contribuyen a una membrana menos rígida, más fluida y delgada.
- **Ácidos Grasos Saturados:** Generan una membrana más viscosa, menos fluida y más gruesa.

La naturaleza fluida de la membrana permite movimientos como la difusión lateral, flexión, rotación y flip-flop de los fosfolípidos, aportando a procesos biológicos clave y manteniendo la asimetría funcional de la membrana.

Por lo tanto, la membrana puede hacer 4 tipos de movimientos.

Funciones, transporte vía endocitosis (entrando cosas) y exocitosis (sacando cosas). Dichas funciones ocurren dado a la existencia de algunas proteínas que genera afinidades o interacciones para generar transporte. Además se pueden conectar glicolípidos o esteroides (afectando a aumenta la fluidez de la membrana). Si tenemos ácidos grasos insaturados en la membrana, esta membrana será más fluidos respecto a que solo tuviera ácidos grasos saturados.

En condiciones de menos temperatura, sería ideal tener una membrana compuesto por más ácidos grasos insaturados, o podría tener más colesterol, pero ojo! el colesterol a alta temperatura disminuye la fluidez.

Núcleo

El núcleo de las células eucariontes está rodeado por una envoltura nuclear compuesta por una doble membrana (interna y externa). Esta estructura alberga la mayor parte del material genético de la célula, organizado en cromosomas. Los poros nucleares permiten el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma (base en la que reposan los organelos). Además, el núcleo es el centro de control de la célula, regulando la expresión génica y la reproducción celular.

- Heterocromatina: inactiva en transcripción, o sea, empaquetado con histonas (proteína que proporcionar apoyo estructural para un cromosoma) , haciéndolo poco accesible.
- Eucromatina: activa en transcripción.

OJO: no hay traducción en el núcleo, hay síntesis, o sea, hay muchas proteínas, RNA polimerasa y ribosomales.

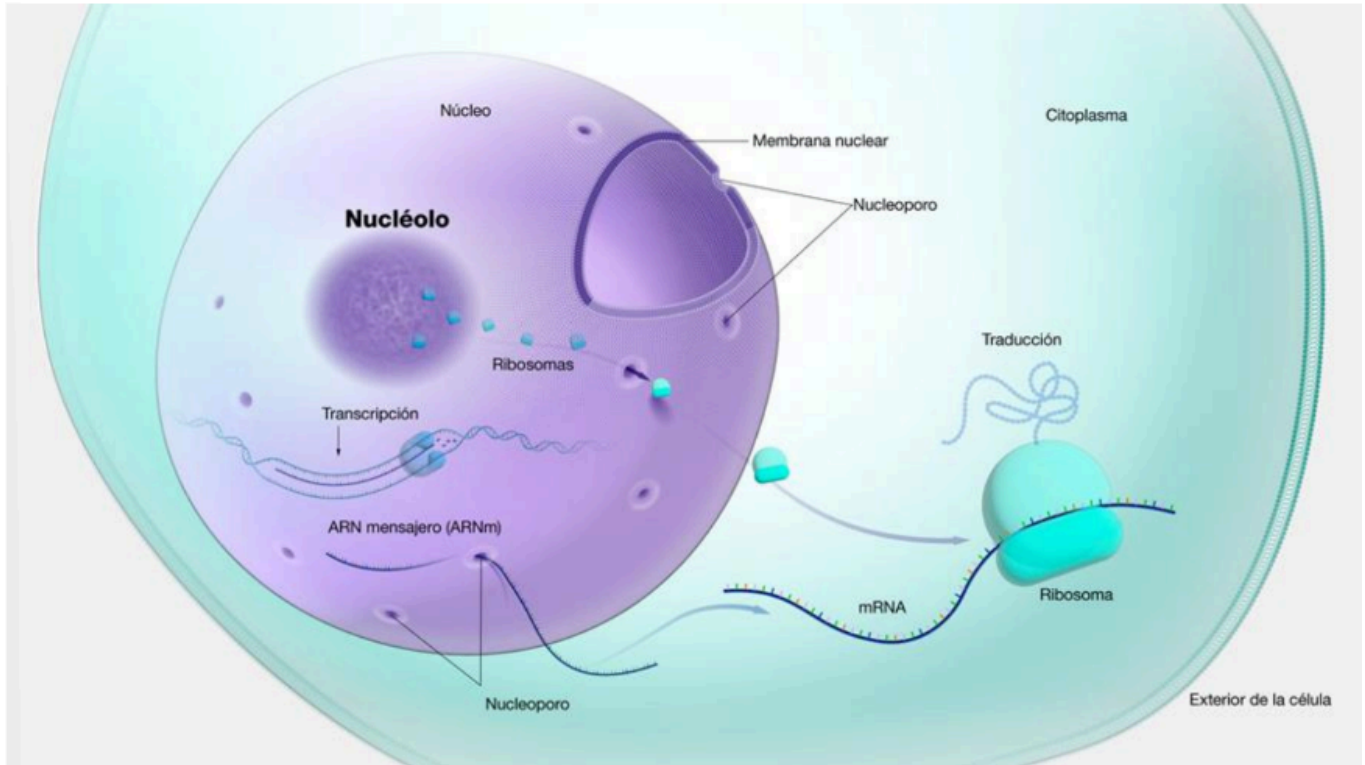
OJO: la dirección del flujo de macromoléculas y componentes a través del núcleo es bidireccionales vía transporte activo.

Funciones y propiedades:

- Contiene el material genético (inclusive parte del ADN de cloroplastos y mitocondrias).
- Es donde ocurre parte de la replicación y transcripción de los genes (también en la mitocondria y el cloroplasto).
- Donde se ensamblan los ribosomas.
- Ocurre el Splicing (maduración del RNA mensajero).
- Tiene una membrana doble con poros nucleares (que permiten el paso de molecular entre el núcleo y citoplasma).

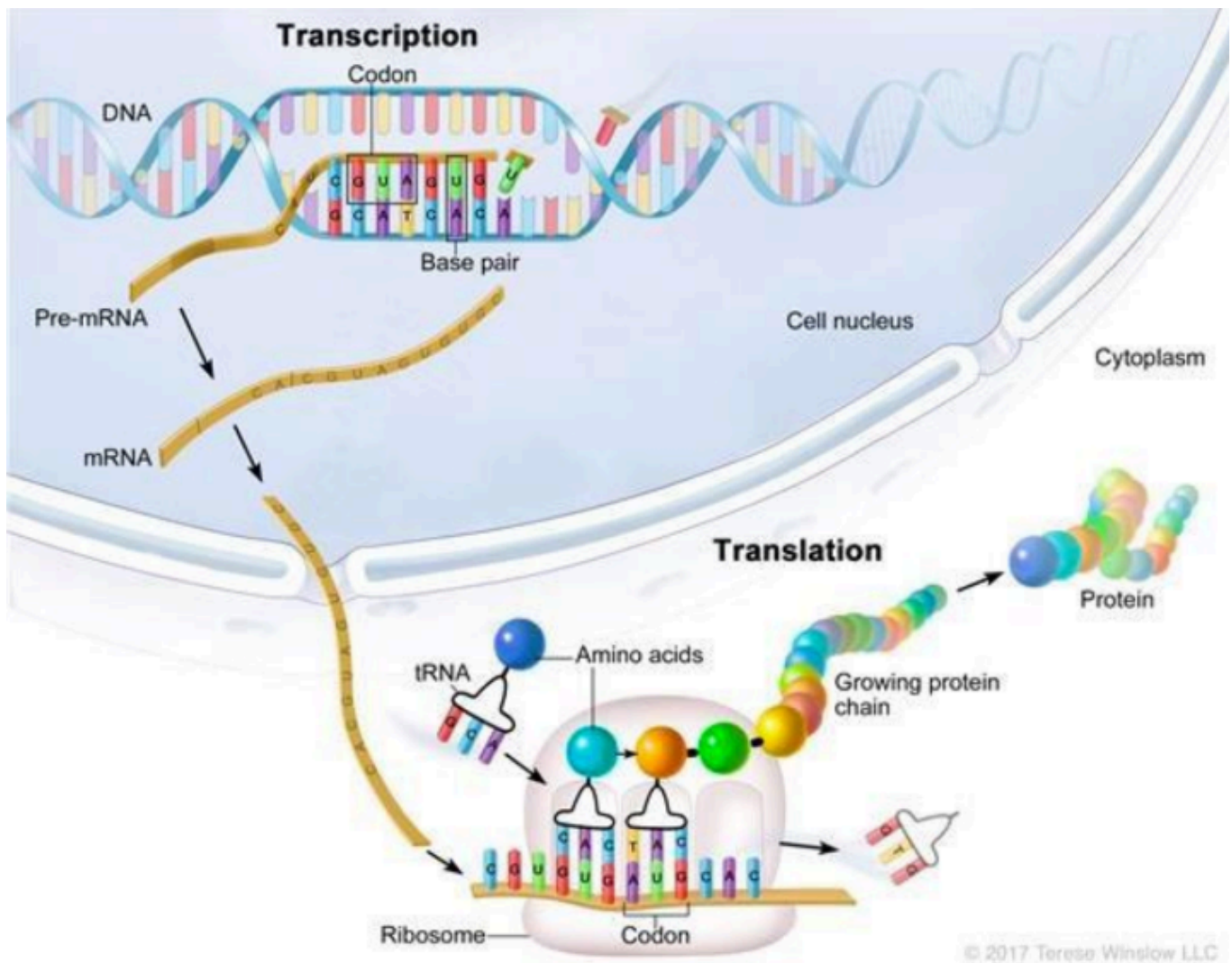
Nucleolo

El nucleolo se encuentra al interior del núcleo en cual su función principal es sintetizar el ARN ribosomal, pero además tiene la función de...



Ribosomas

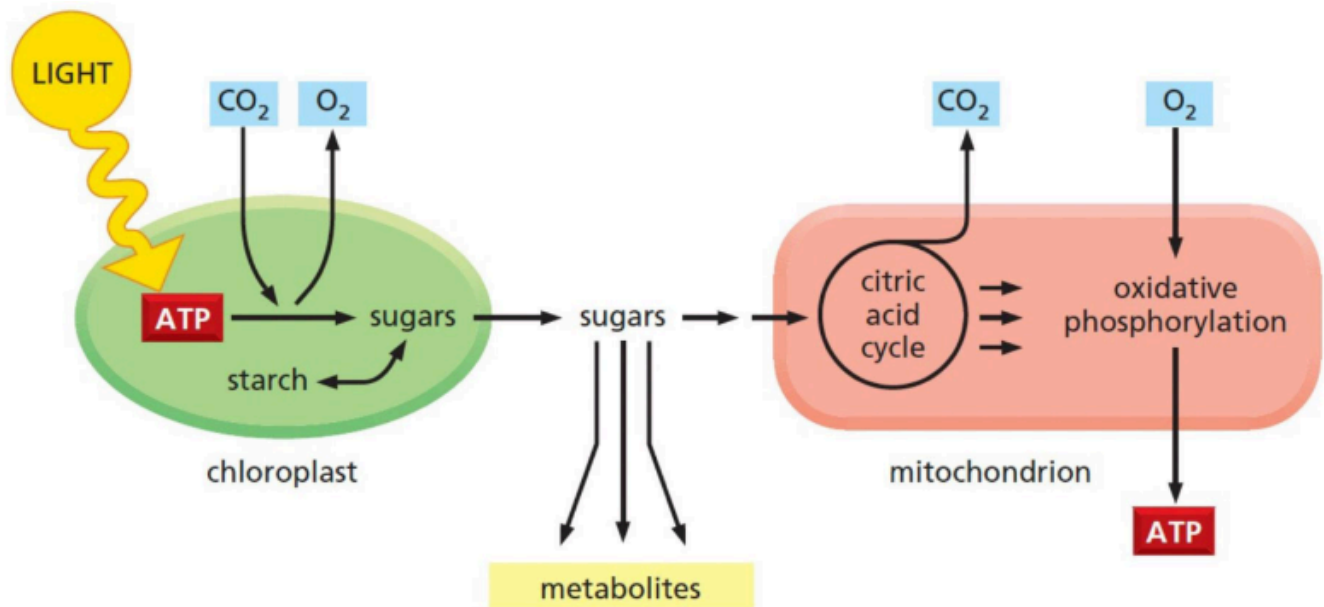
Los ribosomas son complejos macromoleculares compuestos de ARN ribosómico (rRNA) y proteínas ribosomales. En las células procariontes, los ribosomas (60% rRNA, 40% proteínas) están libres en el citoplasma, mientras que en las células eucariontes (40% rRNA, 60% proteínas) pueden estar libres en el citoplasma o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas son los responsables de la síntesis de proteínas, traduciendo la información genética del ARN mensajero.



Organelos productores de energía

Similitudes y Diferencias entre Mitocondrias y Cloroplastos

Tanto las **mitocondrias** como los **cloroplastos** son organelos productores de energía, esenciales para la supervivencia de las células. Aunque tienen varias similitudes estructurales y funcionales, también presentan diferencias clave debido a los tipos de energía que generan y los procesos que llevan a cabo.



Similitudes:

1. Doble Membrana:

- Ambos organelos están rodeados por una **membrana externa** y una **membrana interna**. Esto permite la separación de sus compartimientos internos, esenciales para sus funciones energéticas

2. ADN Propio:

- Tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen su propio ADN **circular**, lo que sugiere que ambos se originaron de bacterias ancestrales en un proceso de endosimbiosis. Además, cuentan con **múltiples copias** de su ADN en cada organelo.

3. Ribosomas y Maquinaria de Traducción:

- Ambos organelos tienen sus propios **ribosomas** y pueden sintetizar algunas de sus proteínas de manera independiente, aunque dependen del núcleo celular para otras proteínas necesarias.

4. Espacio Intermembrana:

- Entre la membrana externa e interna de ambos organelos hay un **espacio intermembrana**, que juega un papel en la generación de gradientes de protones durante la producción de energía.

Diferencias:

1. Tipo de Energía Producida:

- **Mitocondrias:** Generan energía a partir de **combustibles químicos**, como los **carbohidratos** y **grasas**, a través de la **respiración celular**. Utilizan el oxígeno para producir **ATP**, dióxido de carbono ((CO₂)) y agua ((H₂O)).

- **Cloroplastos:** Generan energía a partir de la **luz solar** mediante la **fotosíntesis**, utilizando agua ((H₂O)) y dióxido de carbono ((CO₂)) para producir **oxígeno** ((O₂)) y **carbohidratos**. También producen **ATP** y **NADPH** como productos intermedios de la fase lumínica.

2. Gradiente de Protones:

- **Mitocondrias:** Los protones se bombean hacia el **espacio intermembrana**, generando un gradiente que permite la producción de ATP cuando los protones fluyen de vuelta hacia la **matriz** a través de la **ATP sintasa**.
- **Cloroplastos:** Los protones se acumulan en el **lumen del tilacoide** y luego fluyen hacia el **estroma** a través de la ATP sintasa para generar ATP.

3. Tercer Espacio en Cloroplastos:

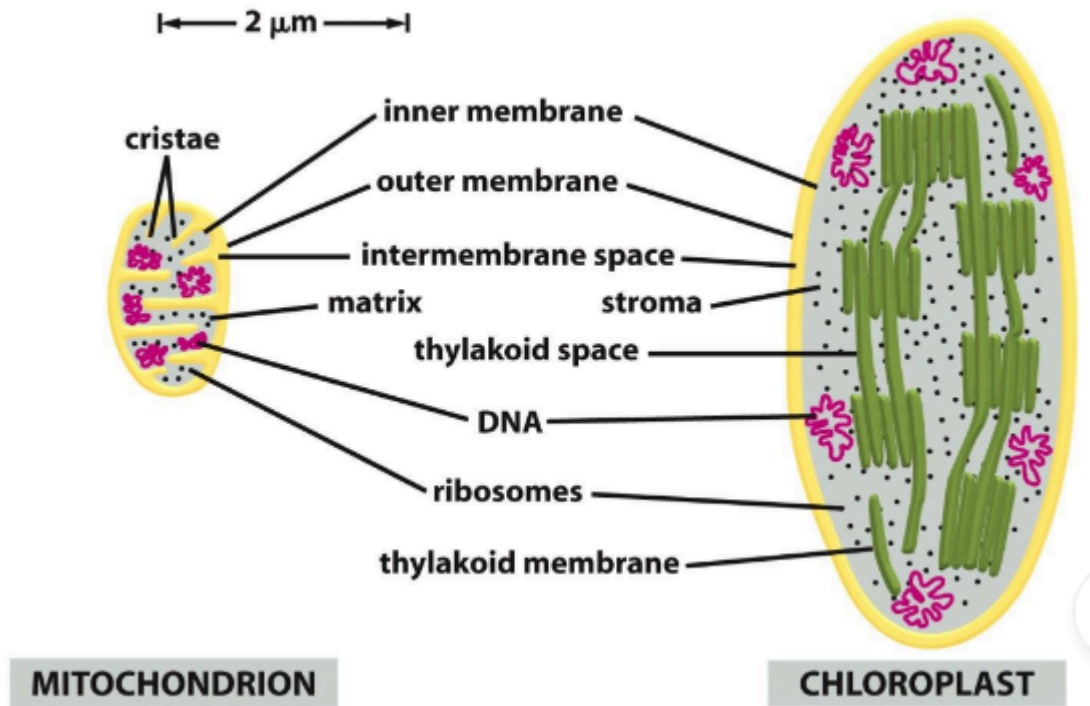
- A diferencia de las mitocondrias, los cloroplastos tienen una **tercera membrana** interna, la **membrana tilacoidal**, que encierra los **tilacoides** y crea un tercer compartimiento llamado **lumen del tilacoide**. Este espacio es crucial para la acumulación de protones y la generación de ATP en el proceso fotosintético.

Conexión entre Fotosíntesis y Respiración Celular:

En células fotosintéticas, como las células vegetales, **mitocondrias y cloroplastos** coexisten y sus funciones están interconectadas.

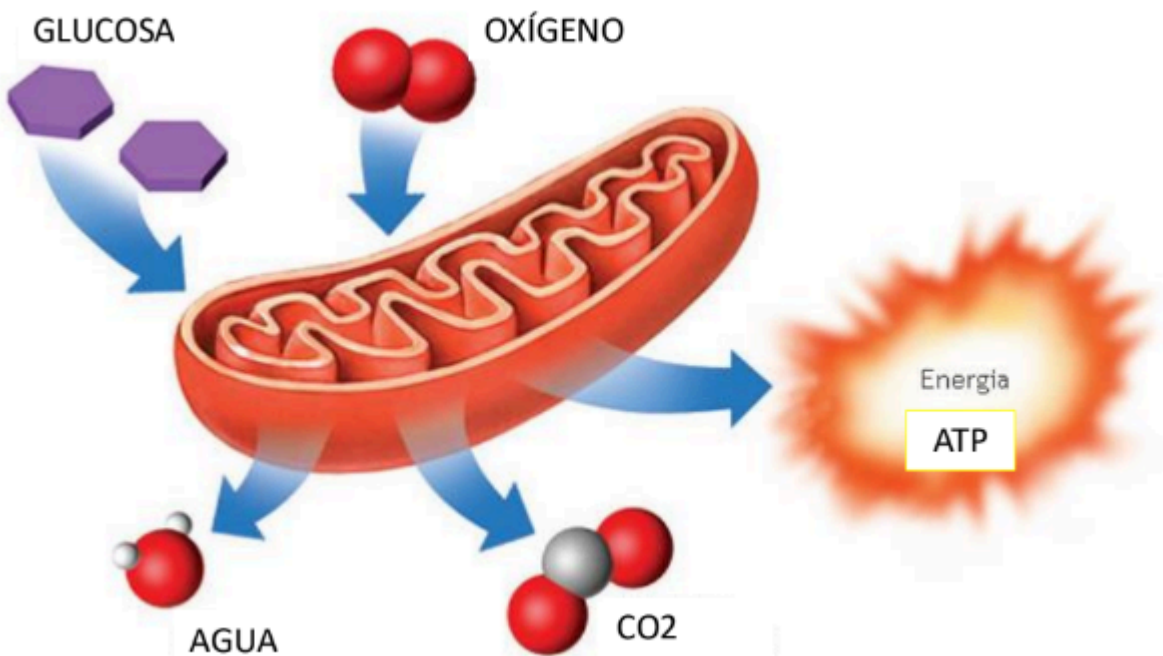
- **Fotosíntesis:** Durante el día, los cloroplastos capturan la energía de la luz y la usan para producir oxígeno y glucosa.
- **Respiración celular:** Tanto en células fotosintéticas como en no fotosintéticas, las mitocondrias utilizan el oxígeno y la glucosa para generar ATP mediante la respiración celular. De este modo, los productos de la fotosíntesis se utilizan en la respiración celular, y ambos procesos se complementan en los organismos fotosintéticos.

En resumen, mientras que las mitocondrias obtienen energía de compuestos químicos mediante la oxidación de nutrientes, los cloroplastos generan energía de la luz solar, pero ambos organelos dependen de la creación de un gradiente de protones para sintetizar ATP.

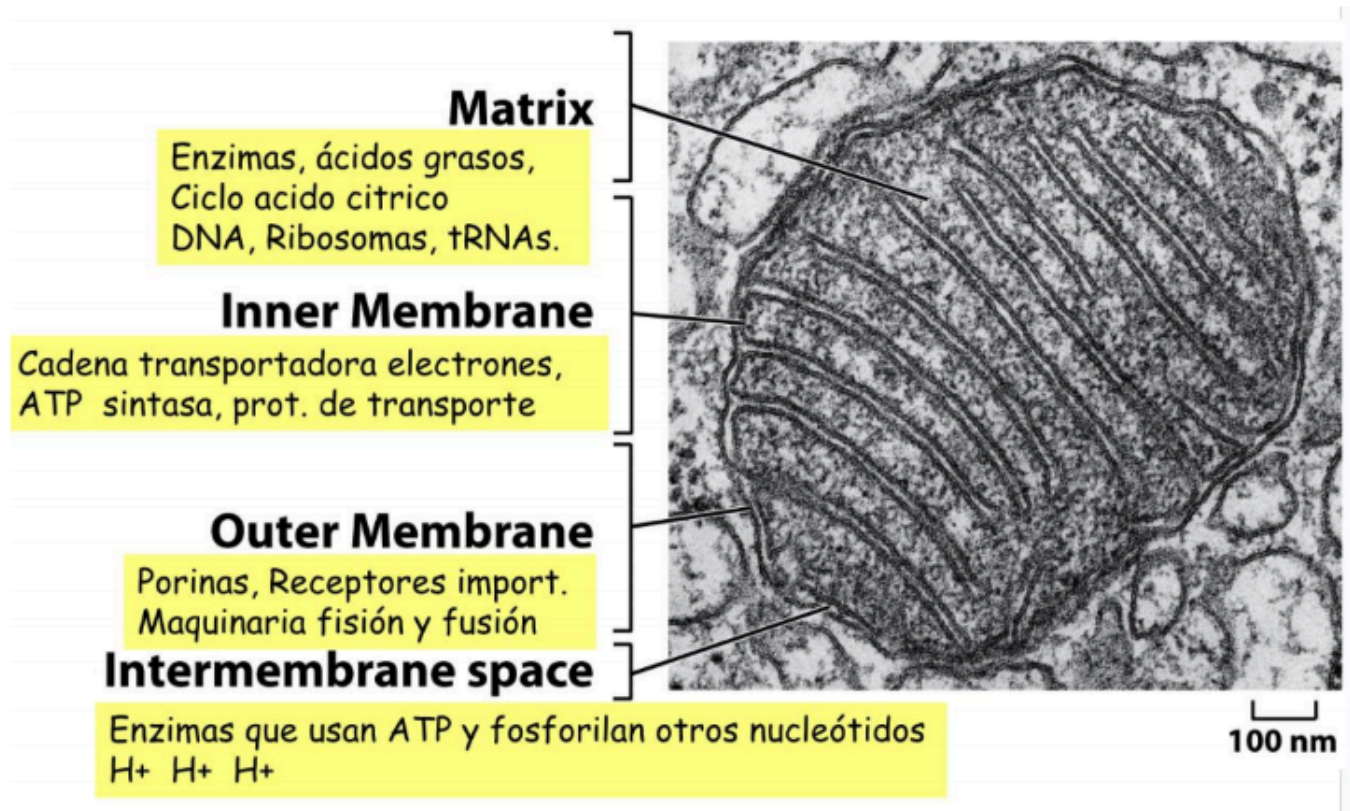


Mitocondrias

Las mitocondrias son organelos esenciales para la producción de energía en las células eucariotas. Son responsables de generar ATP (trifosfato de adenosina), la principal fuente de energía de la célula. Estas estructuras tienen su propio ADN y ribosomas, y están rodeadas por una doble membrana: una membrana externa que las rodea completamente y una membrana interna que tiene numerosos pliegues llamados crestas, los cuales aumentan la superficie para las reacciones bioquímicas.



Estructura de las Mitocondrias



- **Membrana externa:** Delimita la mitocondria y la separa del citoplasma.
- **Membrana interna:** Forma crestas que aumentan la superficie disponible para las reacciones químicas esenciales para la producción de energía.
- **Matriz mitocondrial:** Es el espacio dentro de la membrana interna, donde se llevan a cabo importantes procesos metabólicos.

Funciones Principales

1. **Producción de ATP:** Las mitocondrias llevan a cabo la respiración celular, un proceso que oxida azúcares y grasas para producir energía en forma de ATP. Este proceso implica varias etapas:
 - **Glicólisis:** Ocurre en el citosol, donde una molécula de glucosa (6 carbonos) se convierte en dos moléculas de piruvato (3 carbonos).
 - **Ciclo de Krebs:** Dentro de la matriz mitocondrial, el piruvato se transforma en Acetil-CoA, que luego entra al ciclo de Krebs, produciendo NADH y FADH₂, los cuales transportan electrones de alta energía.
 - **Cadena de transporte de electrones:** Los electrones del NADH y FADH₂ son transferidos a través de una serie de complejos proteicos en la membrana interna, generando un gradiente de protones (H^+).

- **Fosforilación oxidativa:** El gradiente de protones generado permite la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa.
2. **Producción de Calor:** Algunas mitocondrias, especialmente en el tejido adiposo marrón, generan calor en lugar de ATP, un proceso importante en la termogénesis.
 3. **Metabolismo de Ácidos Grasos:** Las mitocondrias también participan en la oxidación de ácidos grasos para la producción de energía.

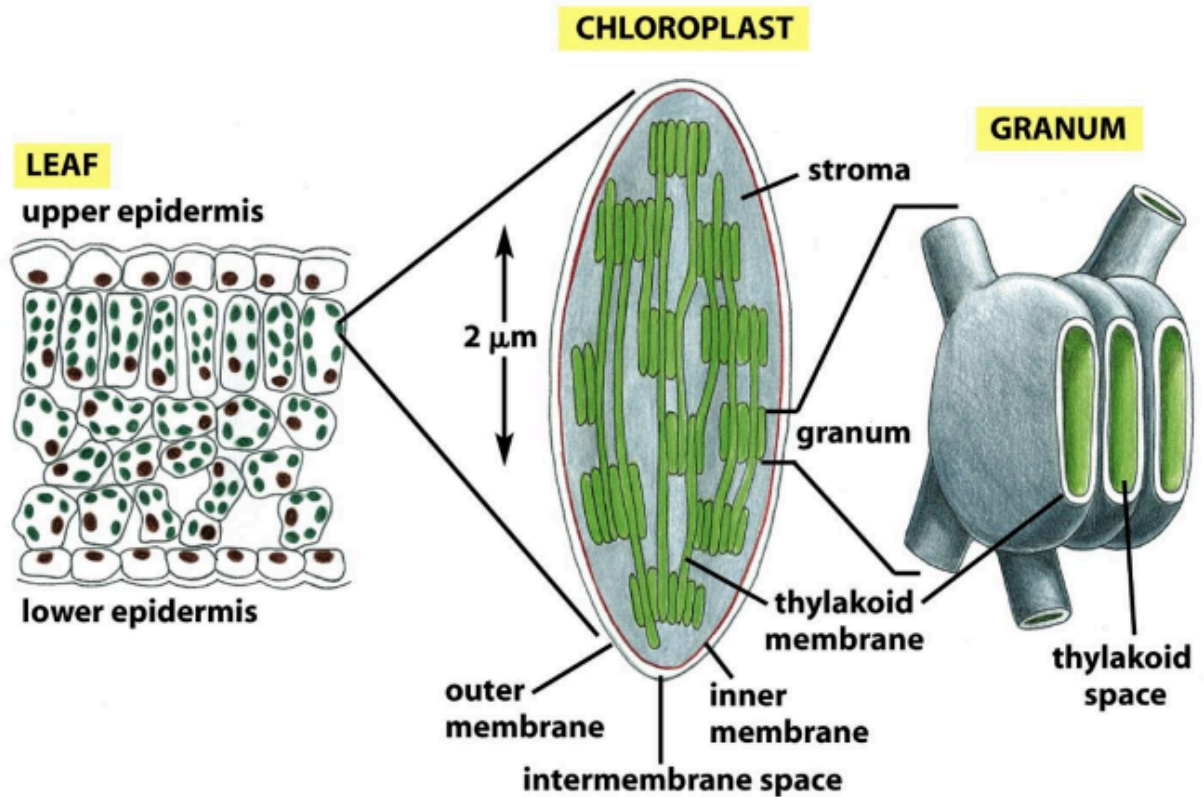
Otras Propiedades

- **ADN Mitocondrial:** Las mitocondrias contienen su propio ADN, que codifica para algunas de las proteínas necesarias en la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa.
- **Herencia Materna:** El ADN mitocondrial se hereda casi exclusivamente de la madre.
- **Importación de Proteínas:** Muchas de las proteínas necesarias para la función mitocondrial se sintetizan en el citoplasma y se importan a la mitocondria a través de complejos como TOM (membrana externa) y TIM (membrana interna).

Ubicación en la Célula

Debido a su función energética, las mitocondrias se encuentran en mayor concentración en áreas de alta demanda de ATP, como las células musculares y los axonemas de cilios y flagelos.

Cloroplastos



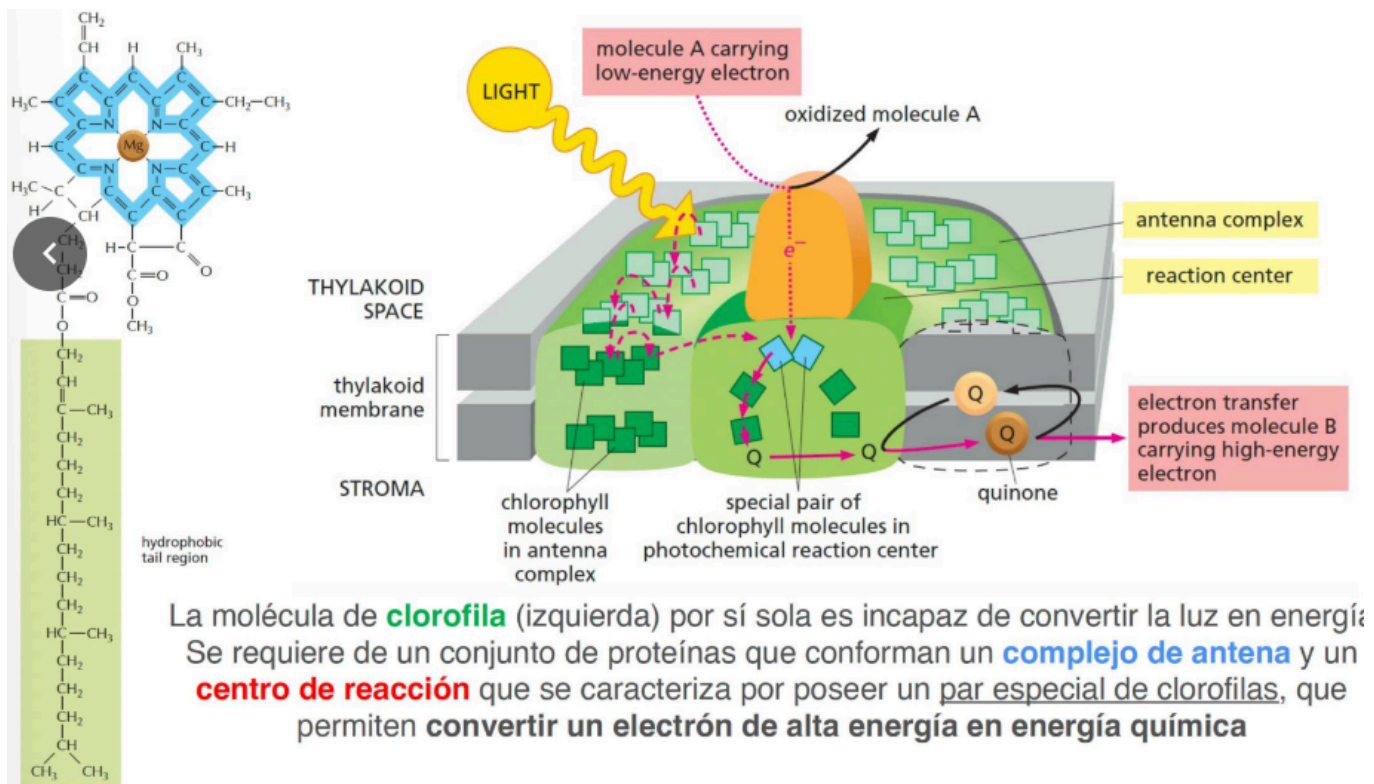
Los **cloroplastos** son organelos presentes en las células vegetales y algas, encargados de llevar a cabo la **fotosíntesis**, el proceso mediante el cual se convierte la energía lumínica en energía química, almacenada en forma de glucosa. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos tienen su propio **ADN** y **ribosomas**, lo que les permite producir algunas de sus proteínas de manera autónoma. Además, están rodeados por una **doble membrana** y contienen un sistema adicional de membranas internas llamadas **tilacoides**, organizadas en pilas conocidas como **granos**.

Estructura de los Cloroplastos

- **Membrana externa e interna:** Forman el límite del cloroplasto y lo separan del citoplasma.
- **Tilacoides:** Son discos membranosos donde se encuentran los complejos que capturan la luz. Se agrupan en **granos**, que son pilas interconectadas.
- **Estroma:** Es el líquido que rodea los tilacoides, donde ocurren reacciones importantes como el **Ciclo de Calvin**.
- **Tercer espacio interno (lumen del tilacoide):** Aquí se acumulan los protones generados en las reacciones dependientes de la luz.

Fotosíntesis

El proceso de fotosíntesis se divide en dos grandes fases:

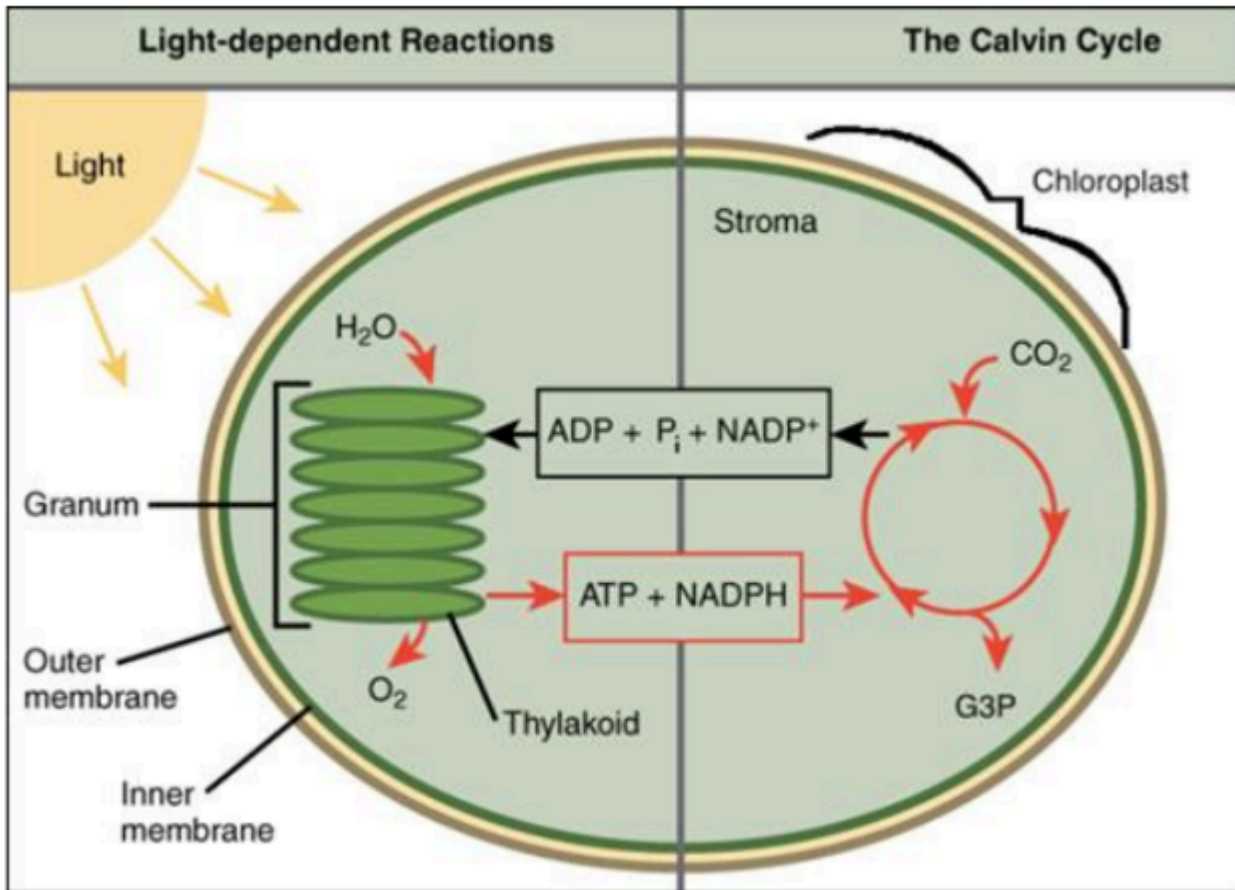


1. Reacciones dependientes de la luz (fase lumínica):

- Ocurren en las **membranas de los tilacoides**.
- La **clorofila** en los **fotosistemas II y I** captura la energía de la luz, excitando electrones que luego se transfieren a moléculas aceptadoras.
- La energía de los electrones impulsa la síntesis de **ATP** y **NADPH** a través de la **cadena de transporte de electrones**. Los protones se bombean hacia el **lumen del tilacoide**, generando un gradiente de protones que impulsa la ATP sintasa para producir ATP, de manera similar a lo que ocurre en las mitocondrias.
- El **Fotosistema I** puede generar ATP adicional mediante la **foto fosforilación cíclica**.

2. Reacciones independientes de la luz (Ciclo de Calvin):

- Tienen lugar en el **estroma**.
- Utilizan el **ATP** y el **NADPH** generados en la fase lumínica para fijar dióxido de carbono (CO_2) y producir **gliceraldehído-3-fosfato (G3P)**, un precursor de los carbohidratos.
- La enzima clave de este ciclo es la **RuBisCo** (Ribulosa-1,5-Bisfosfato Carboxilasa/Oxigenasa), que fija el CO_2 . Esta enzima es la más abundante en la Tierra, pero es lenta, procesando solo 3 moléculas de sustrato por segundo.



Flujo y Orientación de los Protones

Una comparación entre **mitocondrias** y **cloroplastos** muestra similitudes y diferencias:

- En las **mitocondrias**, los protones se acumulan en el **espacio intermembrana**, mientras que en los **cloroplastos**, se acumulan en el **lumen de los tilacoides**.
- La **ATP sintasa** de las mitocondrias utiliza el flujo de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz, mientras que en los cloroplastos, el flujo es desde el lumen del tilacoide hacia el estroma.

Translocación de Proteínas al Cloroplasto

Las proteínas que son importadas al cloroplasto desde el citosol requieren una **señal en el N-terminal**. Esta señal es removida cuando la proteína llega al estroma, exponiendo una nueva señal para la traslocación al tilacoide. Existen cuatro rutas de entrada al tilacoide:

1. **Ruta tipo Sec**: Transloca proteínas no plegadas con ayuda de **chaperonas** y **ATP**.
2. **Ruta SRP (Partícula de Reconocimiento de Señal)**: Similar al sistema de las proteínas de membrana en otros organelos.
3. **Ruta TAT (Twin Arginine Translocation)**: Depende del **gradiente de protones** y utiliza dos argininas críticas para el reconocimiento.

4. **Ruta espontánea:** No requiere traslocador.

No profundizar en el estudio.

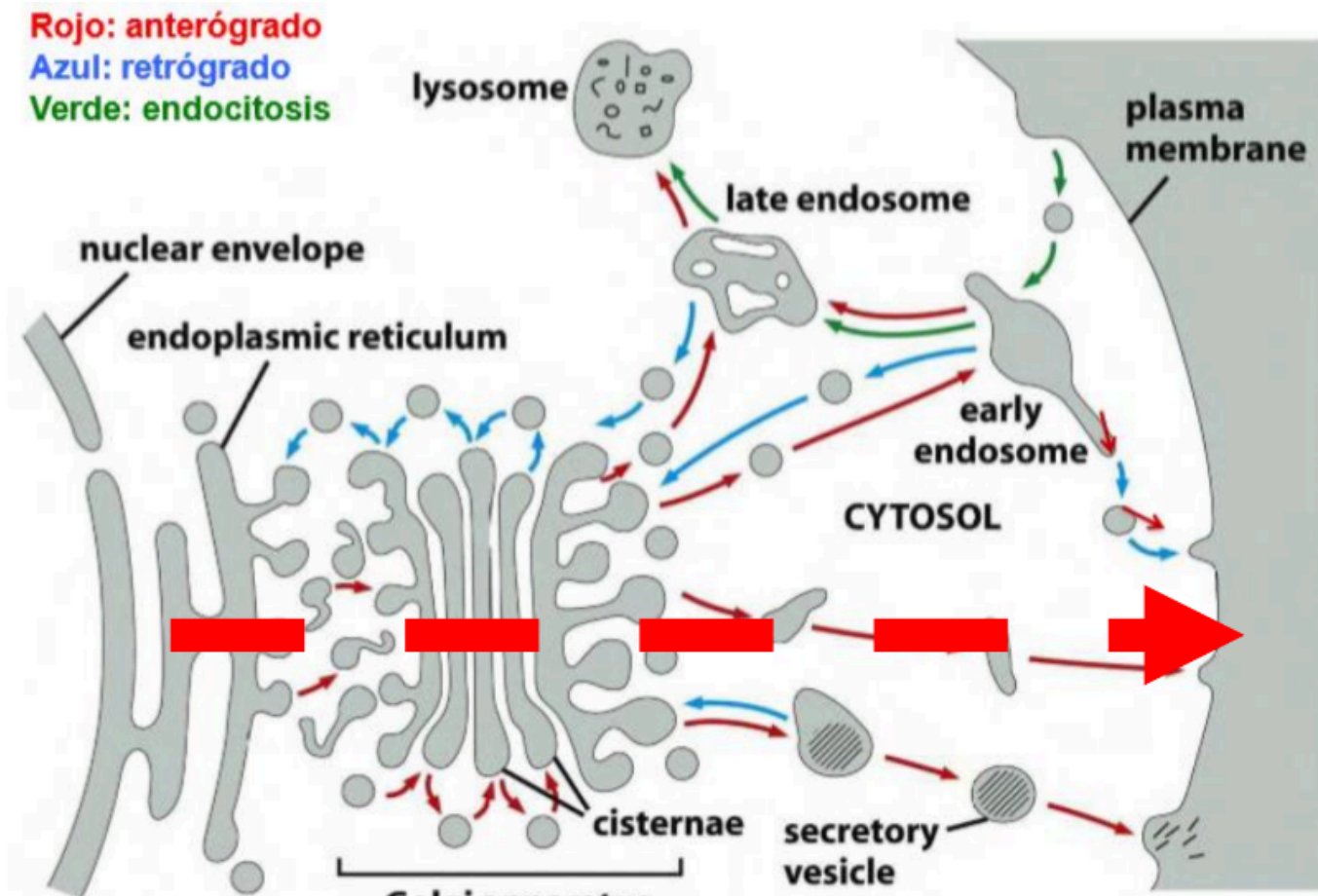
Tópicos adicionales mencionados:

- Los cloroplastos son parte de la familia de **plastidios**, que también incluye a los **cromoplastos** (para pigmentación) y **amiloplastos** (almacenamiento de almidón).
- Los cloroplastos son móviles y pueden cambiar de posición en la célula según la disponibilidad de luz.

No todos los plastidios son cloroplastos.

Organelos parte de la ruta secretoria

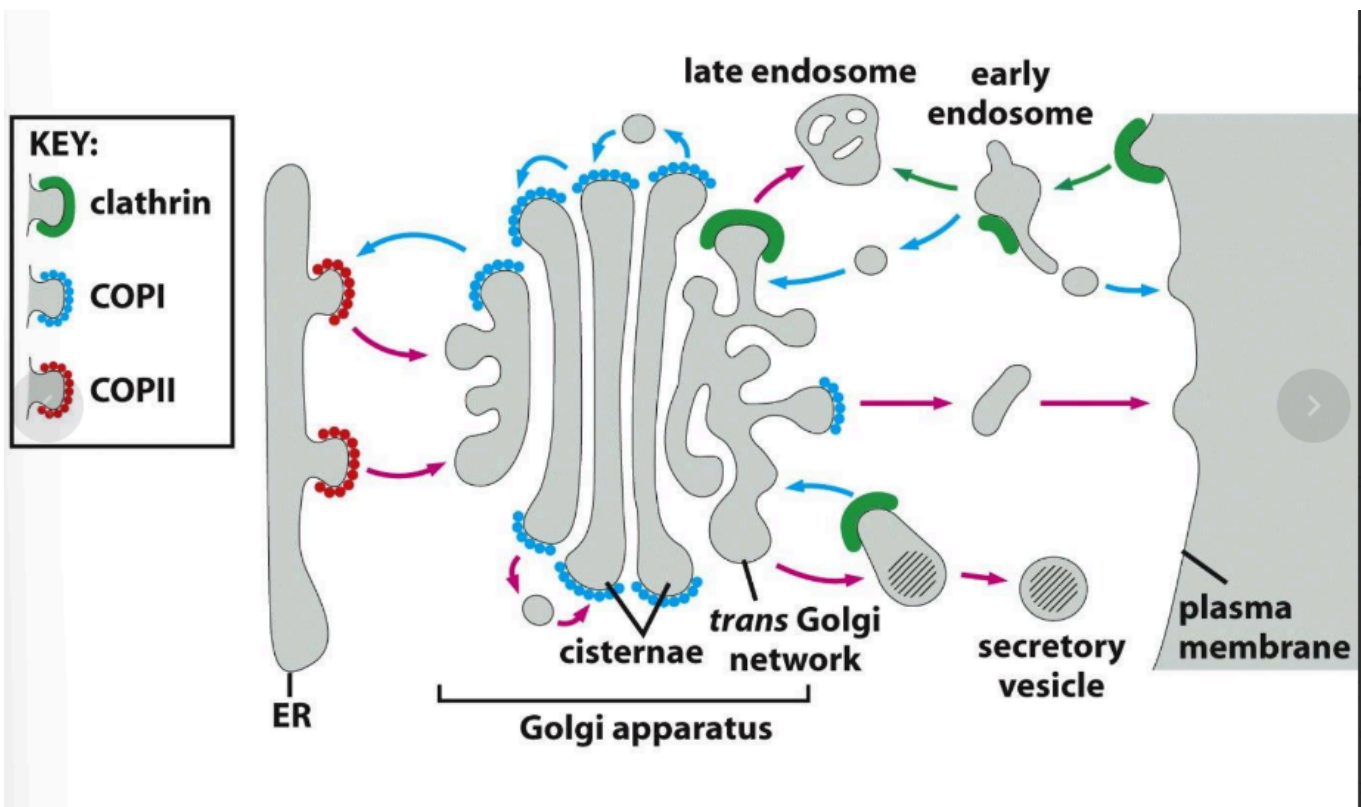
La **ruta secretoria** es el proceso mediante el cual las proteínas y lípidos que se sintetizan en el **retículo endoplasmático (RE)** son modificados, transportados y distribuidos a otros organelos o secretados fuera de la célula. Este sistema garantiza que las proteínas y lípidos recién producidos lleguen a su destino final, lo que es crucial para la estructura y función celular. A continuación, se detallan los pasos y organelos involucrados.



Proteínas Necesarias para el Recubrimiento y Transporte Vesicular

Las vesículas que transportan proteínas y lípidos en la ruta secretoria están recubiertas por proteínas específicas que guían el tráfico vesicular. Estas proteínas ayudan a formar vesículas y aseguran que estas lleguen a su destino correcto.

1. **COPII**: Participa en el transporte de proteínas desde el **retículo endoplasmático (RE)** hacia el **aparato de Golgi** (transporte anterógrado).
2. **COPI**: Participa en el transporte desde el Golgi de vuelta al RE (transporte retrógrado) para las proteínas que necesitan más modificaciones o que fueron mal enviadas.
3. **Clatrina**: Ayuda en la formación de vesículas que transportan proteínas desde el **aparato de Golgi** hacia los **lisosomas**, y en la **endocitosis** (proceso donde la célula ingiere materiales del exterior).



1er Organelo en la Ruta: Retículo Endoplasmático (RE)

El **retículo endoplasmático (RE)** es el primer paso en la ruta secretoria. Es una extensa red de membranas dentro de la célula que se divide en dos tipos:

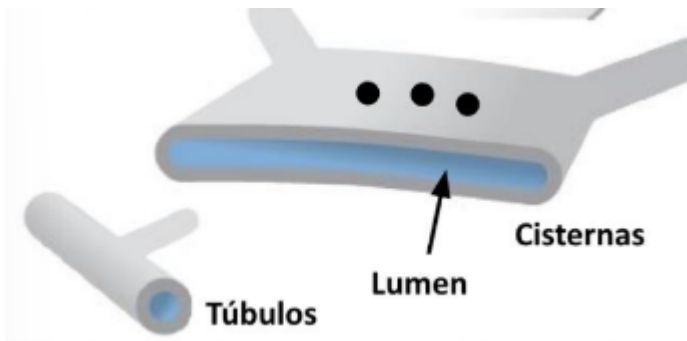
Retículo Endoplasmático Rugoso (RER):

- Tiene ribosomas **adheridos a su superficie**, lo que le da un **aspecto rugoso**.
- Aquí es donde se **sintetizan las proteínas que serán exportadas fuera de la célula o enviadas a la membrana plasmática o a otros organelos**.

- Las proteínas recién sintetizadas ingresan al lumen del RER, donde comienzan a plegarse con la ayuda de chaperonas, que son proteínas especializadas en el plegamiento correcto de otras proteínas.
- En este paso también ocurre la formación de puentes disulfuro en las proteínas, un proceso facilitado por la enzima disulfuro isomerasa (PDI)** , que estabiliza la estructura de las proteínas.

Retículo Endoplasmático Liso (REL):

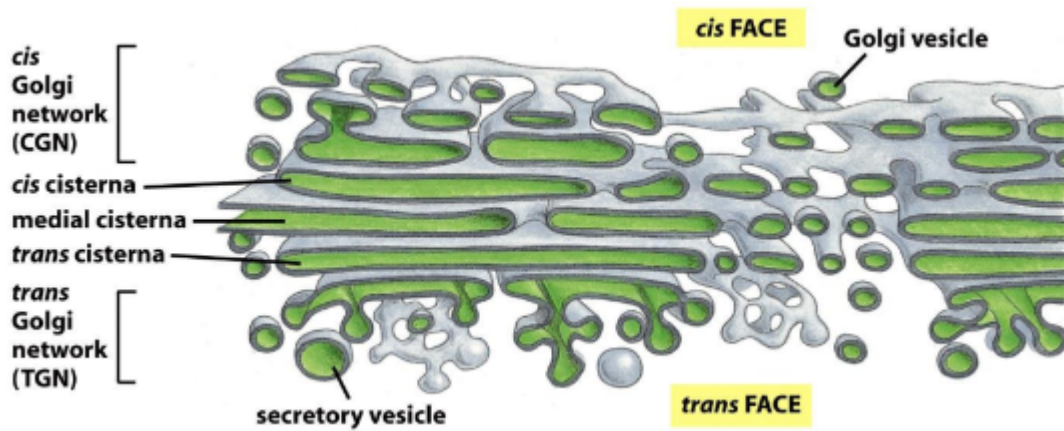
- Carece de ribosomas, por lo que su función principal es la **síntesis de lípidos**, **metabolismo de carbohidratos**, y la **desintoxicación** de compuestos nocivos.
- También participa en la **síntesis de fosfolípidos**, esenciales para la construcción de membranas celulares.



2do Organelo en la Ruta: Aparato de Golgi

El **aparato de Golgi** es el siguiente paso en la ruta secretoria. Es un conjunto de membranas aplanadas llamadas **cisternas** que actúan como una estación de clasificación y modificación de proteínas y lípidos.

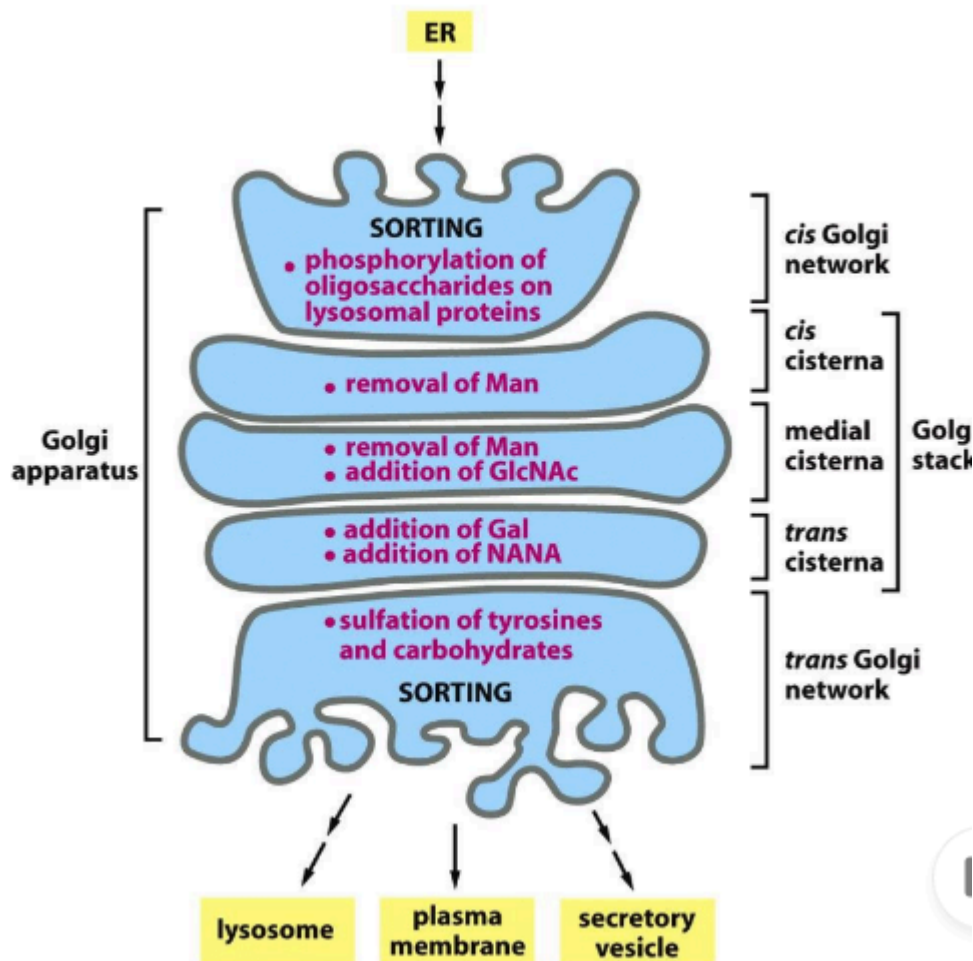
- **Cara cis (entrada):** Es la parte del Golgi más cercana al RE. Aquí las vesículas que provienen del RE se fusionan y liberan su contenido para ser procesado.
- **Región medial:** Es donde ocurren modificaciones importantes en las proteínas, como la **glicosilación**, un proceso que añade azúcares a las proteínas. Estas modificaciones son esenciales para que las proteínas adquieran su estructura y función correcta.
- **Cara trans (salida):** Es la parte más cercana a la membrana plasmática. Aquí, las proteínas y lípidos que ya han sido modificados son empaquetados en vesículas para ser enviados a sus destinos finales, como la membrana plasmática, los lisosomas o fuera de la célula.



Modificaciones en el Golgi

Cada sección del Golgi tiene enzimas especializadas que realizan modificaciones progresivas en las proteínas y lípidos. Estas modificaciones incluyen:

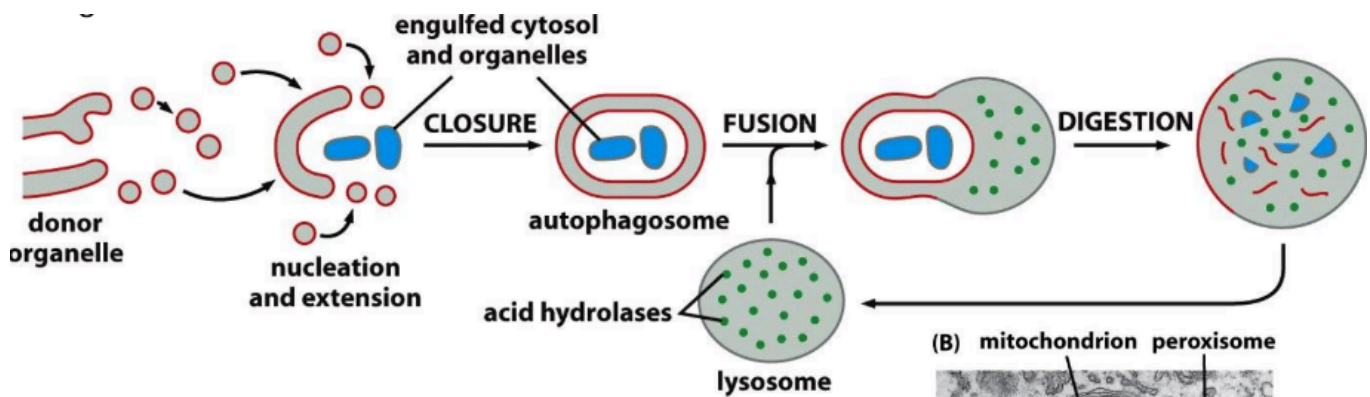
- **Glicosilación:** Adición de cadenas de carbohidratos a las proteínas.
- **Sulfatación y fosforilación:** Estas modificaciones pueden cambiar la actividad o el destino de las proteínas.



****3er Organelo en la Ruta: Lisosomas**

Los **lisosomas** son organelos encargados de la degradación y el reciclaje de componentes celulares. Contienen más de 40 tipos de **enzimas digestivas** que pueden descomponer proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos.

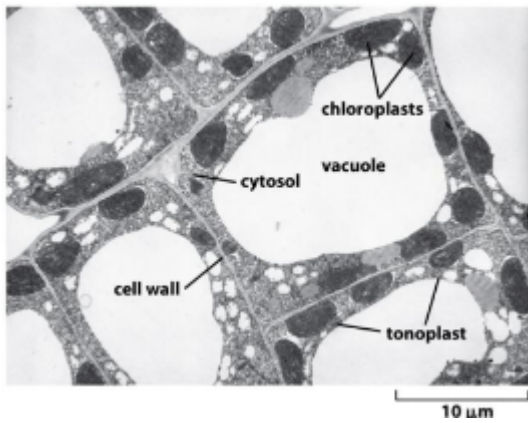
- **Función:** Los lisosomas degradan macromoléculas y organelos dañados. También juegan un papel importante en la **autofagia**, el proceso por el cual la célula digiere sus propios componentes, como organelos viejos o defectuosos.
- **pH Ácido:** Los lisosomas mantienen un ambiente ácido con un pH de 4.5-5.0 mediante una **bomba de protones** que utiliza energía del ATP. Este ambiente ácido es óptimo para la actividad de las enzimas lisosomales.
- **Endolisosomas:** Los lisosomas se fusionan con **endosomas tardíos** para formar estructuras llamadas **endolisosomas**, donde se realiza la degradación completa del contenido.
- **Autofagosomas:** Durante la **autofagia**, los organelos dañados son rodeados por una membrana, formando un **autofagosoma**, que luego se fusiona con el lisosoma para la degradación.



Vacuolas o lisosomas vegetal

En células vegetales, las **vacuolas** desempeñan funciones similares a los lisosomas, pero también tienen otras responsabilidades:

- **Almacenamiento:** Las vacuolas almacenan agua, nutrientes y productos de desecho.
- **Presión Osmótica y Turgencia:** Las vacuolas ayudan a regular la presión interna de la célula, lo que permite que las plantas mantengan su forma y resistencia.
- **Degradación:** Al igual que los lisosomas, las vacuolas también pueden degradar macromoléculas, lo que es esencial para el reciclaje celular.

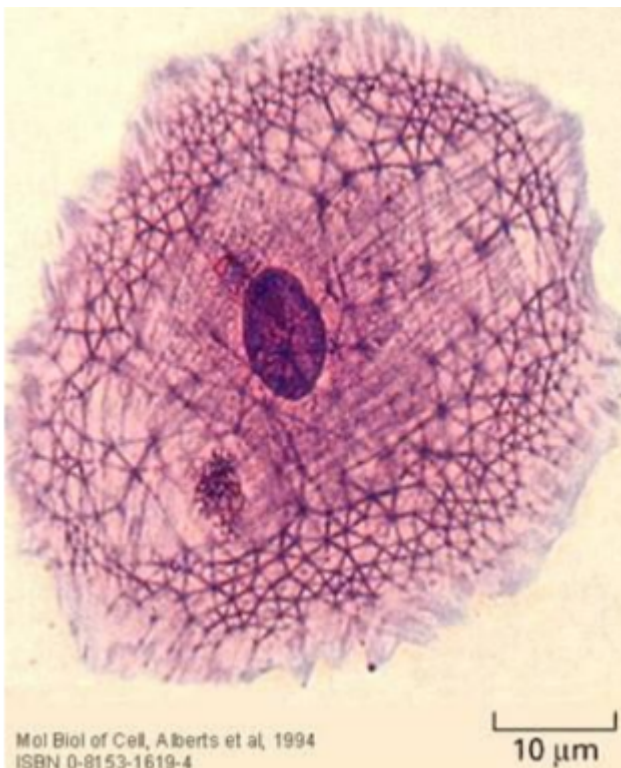


Peroxisomas

Los peroxisomas son pequeños orgánulos que contienen enzimas involucradas en la oxidación de ácidos grasos y en la desintoxicación de peróxido de hidrógeno, un subproducto tóxico del metabolismo celular.

Citoesqueleto

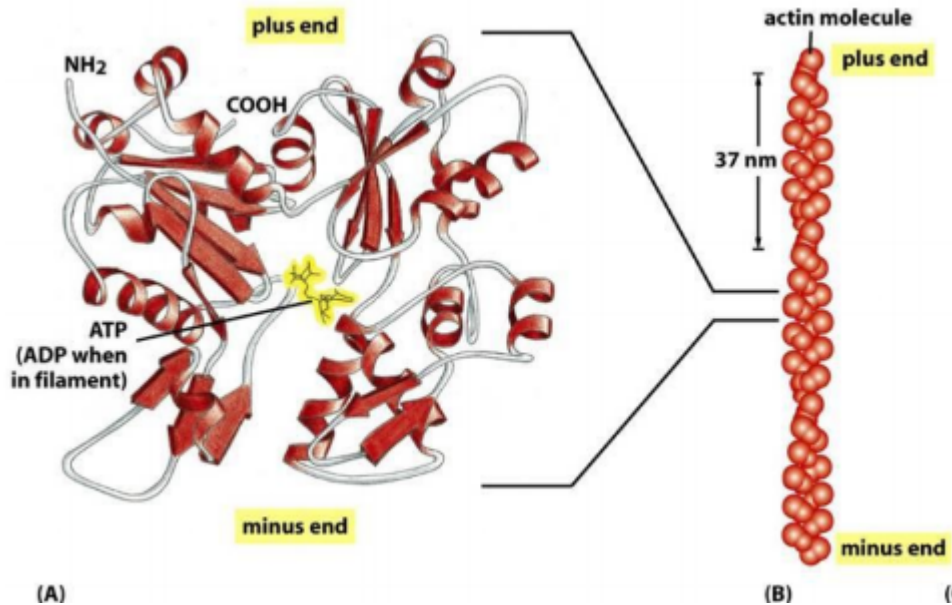
El citoesqueleto es una red de fibras proteicas que proporciona soporte estructural a la célula, facilita el movimiento celular, y organiza el interior de la célula. Está compuesto por:



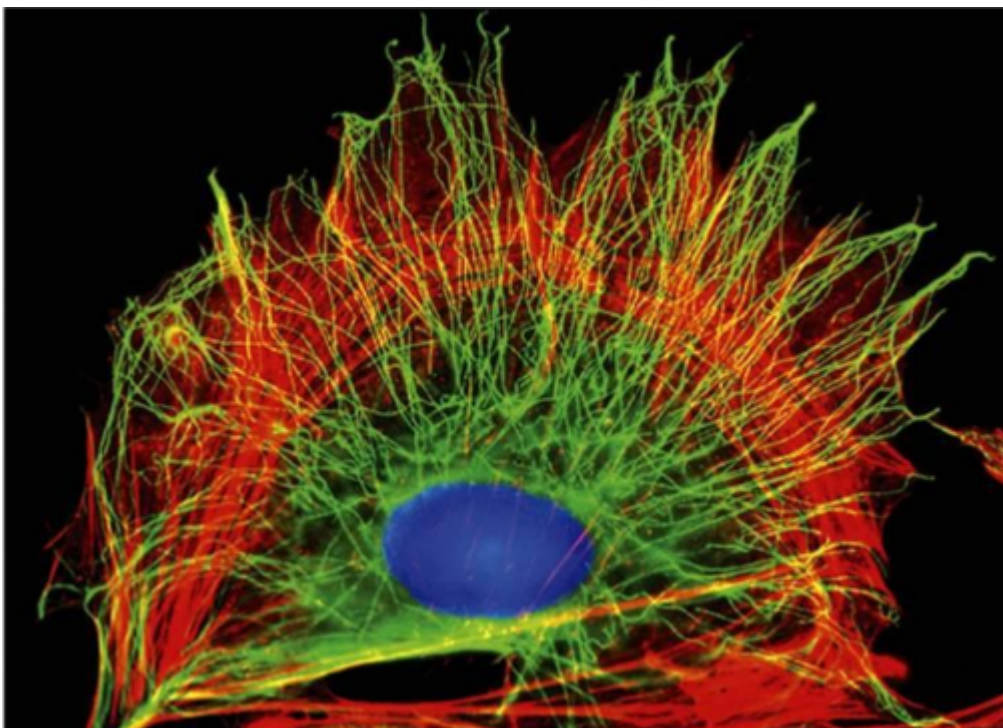
- **Microfilamentos (Actina):** Participan en la contracción muscular y otros movimientos celulares. Además crece como filamento (plus positivo y negativo), siendo los negativos con un crecimiento más rápido. Dicho proceso inicia desde la oligomerización (grupo de

monómeros) que con ayuda de ATP (unidad de energía), crece a filamentos. Dicho proceso es ayudado por las siguientes proteínas:

- Cofilina: desensambla filamentos.
- Profilina: favorece su formación.
- Aarp2/3: proteína nucleadora.



- **Microtúbulos:** Mantienen la forma de la célula y son esenciales para la división celular (la que separa los cromosomas en dos) y el transporte intracelular (una proteína es guiada por una ruta o microtúbulos, para transportar algún componente. Estructura con extremos positivo y negativo, pero en este caso el extremo negativo no se extiende. Crece a partir de oligómeros hasta conformar un microtúbulos, pero esta vez usa GTP (no ATP).



- **Filamentos Intermedios:** Proporcionan resistencia mecánica y estabilidad estructural a la célula, generando resistencia en células sujetas a tensión, pero siendo fácilmente a deformaciones (filamentos de actina son las responsables de dicha deformación). Algunos detalles son:
 - Están en todas las células.
 - Forman una red proteica bajo la membrana nuclear.
 - La red es dinámica y se disocia en la mitosis.

| Red compleja de filamentos proteicos que se extiende a través del citoplasma.

Funciones:

- Permite adoptar diversas formas de la célula.
- Permite realizar movimientos coordinados y dirigidos.
- Controla la organización espacial de organelos y complejos proteicos.
- Permite la comunicación entre organelos.

Centrosoma y Centríolos

El centrosoma es una estructura cercana al núcleo que actúa como el centro organizador de los microtúbulos durante la división celular. Contiene dos centriolos, que son estructuras cilíndricas involucradas en la formación del huso mitótico durante la mitosis.

Pared Celular

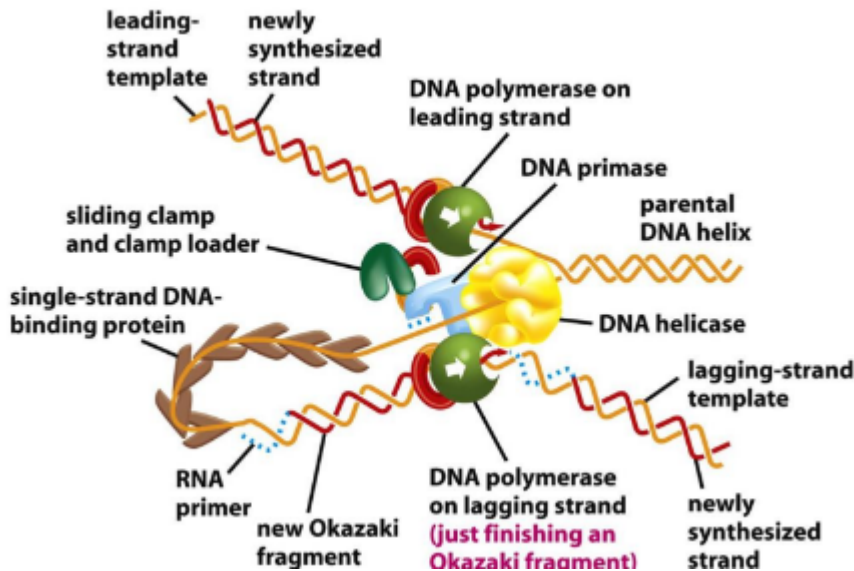
La pared celular es una estructura rígida y fuerte que rodea la membrana plasmática de células vegetales, hongos, algas y algunas bacterias. En las plantas, está compuesta principalmente por celulosa y proporciona soporte estructural, protección y forma a la célula.

Flagelos y Cilios

Los flagelos y cilios son estructuras móviles que se extienden desde la superficie de algunas células. Los flagelos son largos y se utilizan para el movimiento celular, como en los espermatozoides. Los cilios son más cortos y están presentes en mayor número, ayudando en la locomoción y en el movimiento de fluidos sobre la superficie celular.

Replicación del ADN

La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica el material genético antes de que una célula se divida, asegurando que cada célula hija reciba una copia completa del ADN. Este proceso es fundamental tanto para la reproducción celular en organismos unicelulares como para el desarrollo y mantenimiento de organismos multicelulares.

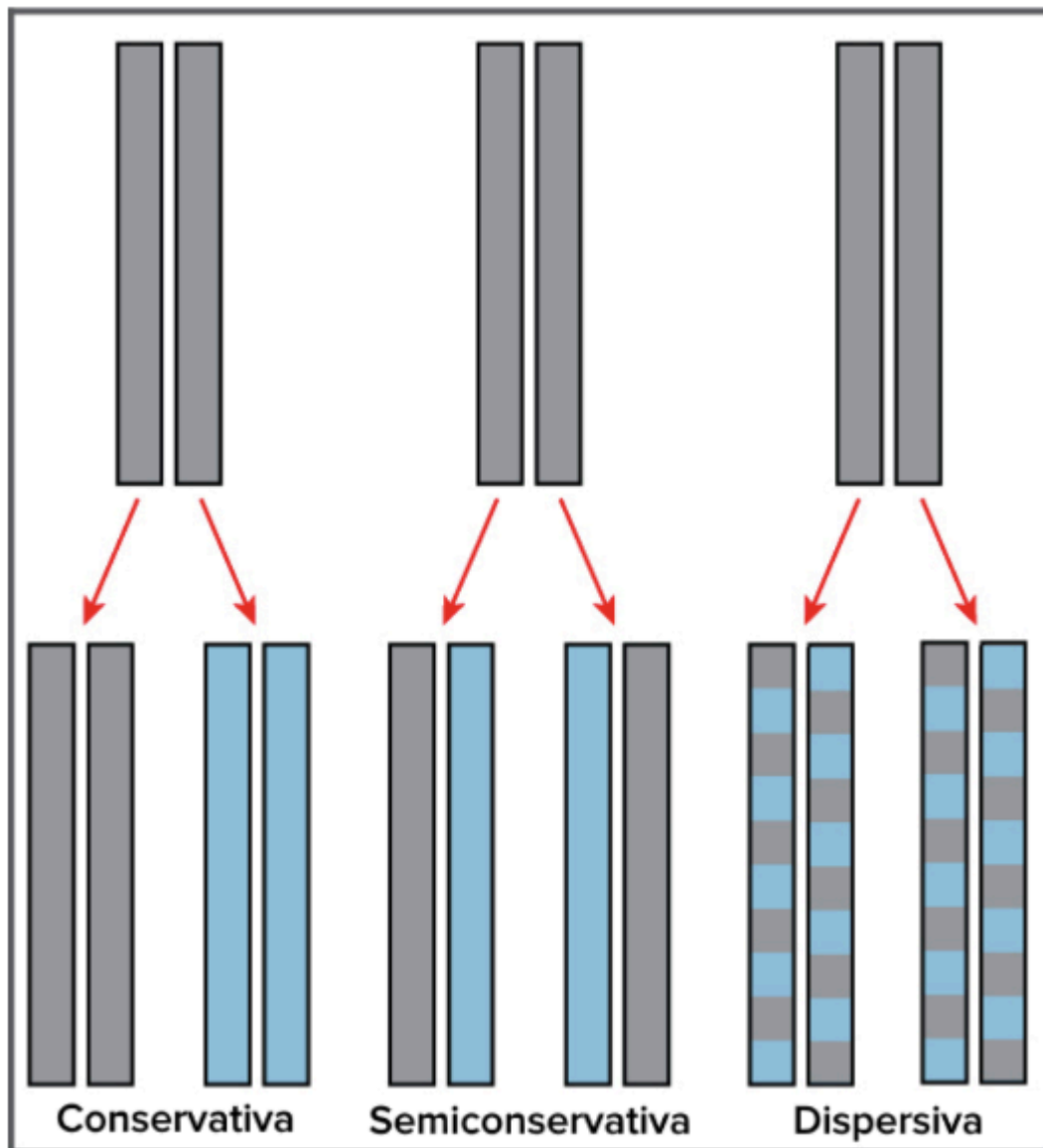


Duración del proceso

- **Bacterias:** En organismos procariotas como las bacterias, la replicación del ADN es rápida, completándose en aproximadamente 20 minutos.
- **Células Eucariontes:** En organismos eucariontes, la replicación es más lenta y puede tomar días, meses o incluso años dependiendo del tipo de célula y su estado.

Fidelidad y precisión

La replicación del ADN es un proceso altamente preciso, con un margen de error extremadamente bajo de aproximadamente 1 error por cada 10 mil millones de nucleótidos replicados (10 elevado a 10 nucleótidos, y si se equivoca tienen procesos de corrección). Esto se debe a la naturaleza semiconservadora del proceso, en el cual cada nueva molécula de ADN contiene una hebra antigua y una hebra recién sintetizada, siendo complementarias.



Mecanismo del proceso (bidireccional)

1. Iniciación:

- Topoisomerasa apoya en la unidas las hebras hasta que sean replicadas.
- La replicación del ADN comienza en sitios específicos llamados **orígenes de replicación** (+1). En eucariontes, existen múltiples orígenes de replicación a lo largo del genoma (conjunto completo de instrucciones del ADN que se hallan en una célula), mientras que en bacterias hay generalmente un solo origen debido a su ADN circular.
- La **helicasa** es la enzima responsable de desenrollar la doble hélice de ADN, utilizando ATP para romper las uniones de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y separar las dos hebras.

Los puntos de inicio gráficamente se representan como un +1.

2. Formación de la burbuja de replicación:

- A medida que la helicasa desenrolla el ADN, se forma una estructura llamada **burbuja de replicación** en el origen. Esta burbuja tiene dos horquillas de replicación en sus extremos, donde el ADN se replica en direcciones opuestas.
3. **Síntesis de cebadores:**
- La **primasa** dependiente de DNA, es la enzima que sintetiza un cebador (primer), un corto segmento de ARN que proporciona un punto de inicio para la ADN polimerasa.
4. **Elongación:**
- La **ADN polimerasa** se une al cebador y comienza a agregar nucleótidos complementarios a la hebra molde en dirección 5' a 3'. En la **hebra líder** (leading strand), la síntesis es continua, mientras que en la **hebra rezagada** (lagging strand), la síntesis es discontinua y se forman fragmentos de Okazaki.
 - La **proteína SSB** (Single-Strand Binding Protein o proteína de unión monocatenaria) se une a las hebras de ADN de cadena simple para estabilizarlas y evitar que se vuelvan a enrollar.
5. **Reparación y corrección de errores:**
- La ADN polimerasa tiene una función de corrección de pruebas que le permite identificar y corregir errores en la incorporación de nucleótidos. Cuando ocurre un error, la enzima **MutS-MutL** reconoce el desajuste y lo corrige, eliminando la hebra recién sintetizada y reemplazándola con una nueva síntesis.
6. **Unión de fragmentos:**
- Una vez que los fragmentos de Okazaki se han sintetizado, la **ADN ligasa** une los fragmentos de ADN, creando una hebra continua.
7. **Terminación:**
- En células eucariontes, la terminación de la replicación involucra la preservación de los telómeros, secuencias repetitivas en los extremos de los cromosomas. La **telomerasa** es la enzima que extiende los telómeros (extremos del ADN), compensando la pérdida de secuencias de ADN durante la replicación.

Diferencias entre la replicación en bacterias y eucariontes

- **Velocidad y número de orígenes de replicación:**
 - **Bacterias:** Rápida replicación desde un solo origen en su ADN circular.
 - **Eucariontes:** Replicación más lenta y desde múltiples orígenes en su ADN lineal.
- **Estructura del ADN:**
 - **Bacterias:** ADN circular con un solo origen de replicación.
 - **Eucariontes:** ADN lineal con múltiples orígenes de replicación.
- **Telómeros:**
 - **Bacterias:** No tienen telómeros.

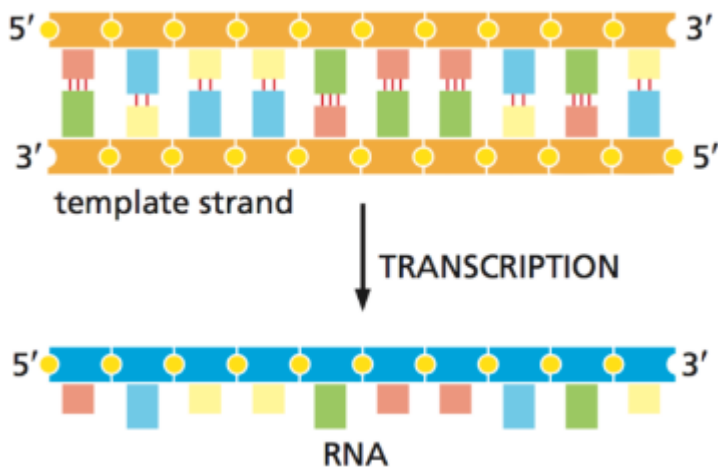
- **Eucariontes:** Tienen telómeros que protegen los extremos de los cromosomas.

En eucariontes la replicación siempre ocurre en el núcleo.

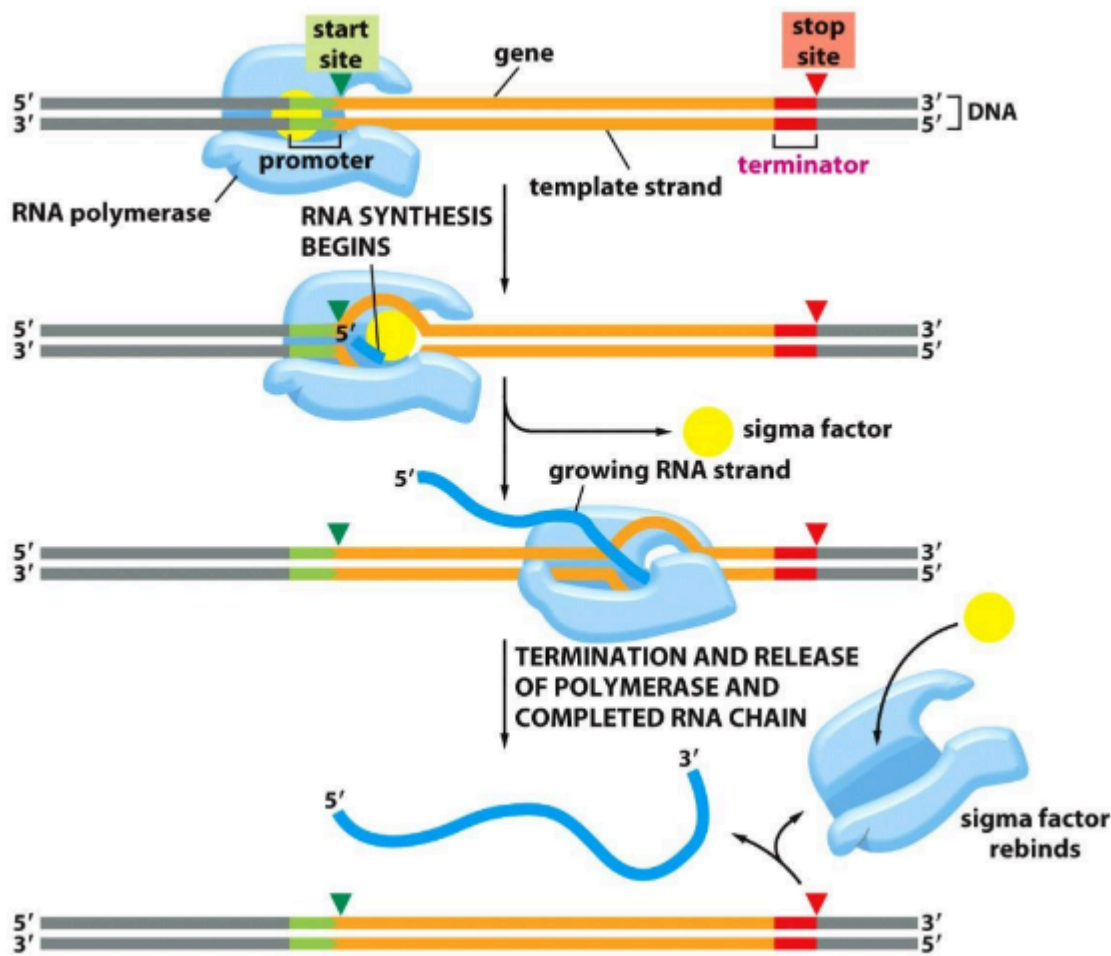
Transcripción

Dependiendo de la células, existe la expresión diferencial.

La transcripción es el proceso mediante el cual se copia la información genética del ADN a ARN. Este ARN actúa como un intermediario que lleva las instrucciones genéticas necesarias para la síntesis de proteínas.



Proceso de Transcripción



1. Iniciación:

- La transcripción comienza en una secuencia específica del ADN conocida como **promotor**.
- **Procariontes:** Tienen un promotor con secuencias conservadas como la caja TATA (TATAAT), reconocida por la **ARN polimerasa** junto con el **factor sigma**.
- **Eucariontes:** Utilizan varios **factores de transcripción** para unirse al promotor, guiando a la ARN polimerasa II al sitio de inicio de la transcripción.

2. Elongación:

- La **ARN polimerasa** avanza a lo largo de la hebra molde de ADN, desenrollándola (importante, la desenrolla helicasa) y sintetizando el ARN en dirección 5' a 3'.
- El ARN recién sintetizado es complementario a la hebra molde de ADN.

Dado el segmento de ADN en la **hebra molde**: TATAATAGCT. La hebra de ARN resultante durante la transcripción sería: AUAUUAUCGA.

3. Terminación:

- **Procariontes:** La transcripción se termina cuando se encuentra una secuencia de terminación, que puede formar una estructura en horquilla o requerir el factor Rho.

- **Eucariontes:** La terminación es más compleja e incluye la adición de una cola de poliA en el ARN mensajero (ARNm) y la disociación de la ARN polimerasa del ADN.

Procesamiento del ARN en eucariontes

- **Capping:** Adición de una caperuza en el extremo 5' del ARNm para protegerlo y facilitar su exportación del núcleo.
- **Splicing:** Eliminación de intrones y unión de exones para formar el ARNm maduro.
- **Adición de la cola poliA:** Una serie de adeninas añadidas al extremo 3' para proteger el ARNm de la degradación y facilitar su salida del núcleo.

No es necesario comprender esta parte por el momento.

Diferencias entre la transcripción en procariontes y eucariontes

- **ARN Polimerasa:**
 - **Procariontes:** Una sola ARN polimerasa para todos los tipos de ARN.
 - **Eucariontes:** Tres tipos de ARN polimerasa, cada una para diferentes tipos de ARN (ARN polimerasa I, II y III).
- **Procesamiento:**
 - **Procariontes:** El ARN no se procesa y se traduce directamente.
 - **Eucariontes:** El ARN pasa por varias etapas de procesamiento antes de ser traducido.
- **Regulación:**
 - **Procariontes:** Regulación a nivel de operones.
 - **Eucariontes:** Regulación compleja que involucra modificaciones epigenéticas y factores de transcripción.

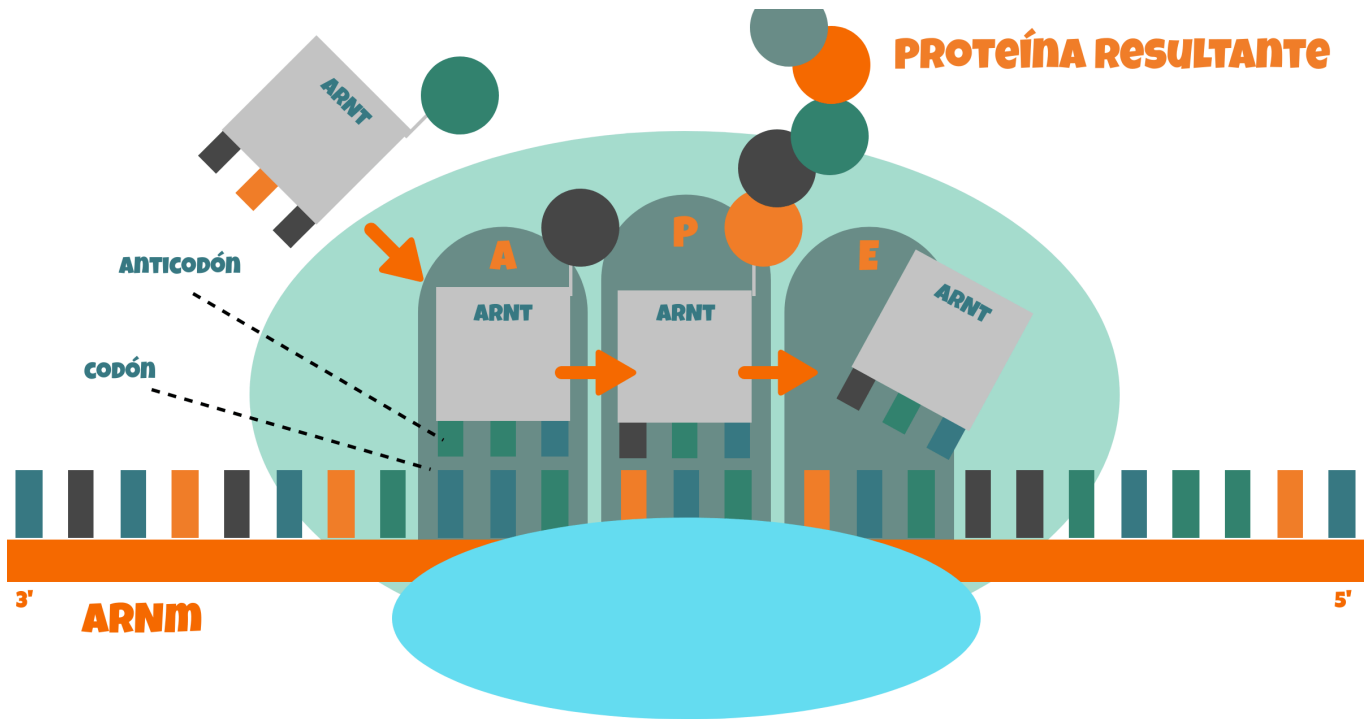
Traducción

La traducción es el proceso mediante el cual la secuencia de nucleótidos en el ARNm se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína.

OJO! la traducción inicia desde el +1, y luego desde el AUG.

aminoácido correspondiente al codón del ARN mensajero (ARNm) que se está leyendo.

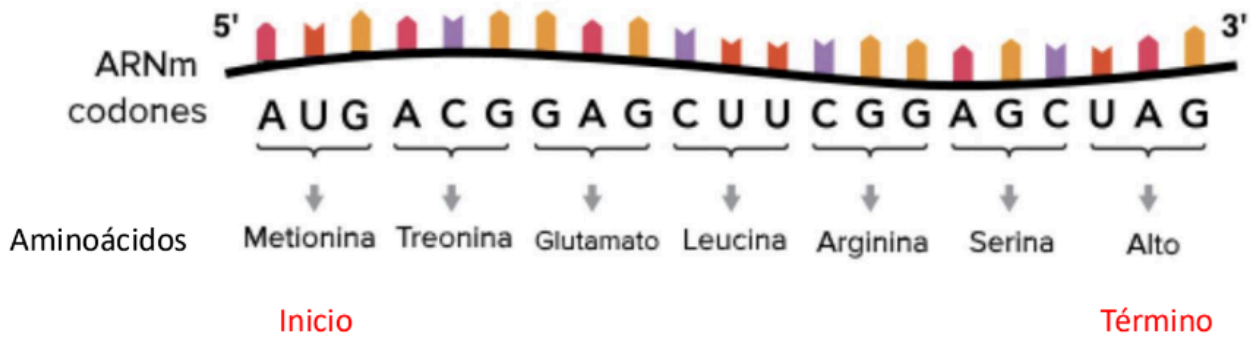
- **Sitio P (Peptidil-ARNt o Peptidyl Site):** Este es el sitio donde el ARNt que lleva la cadena de polipéptido en crecimiento se encuentra. Es el sitio donde se forman los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, extendiendo la cadena de proteína.
- **Sitio E (Exit Site):** Después de que el ARNt ha cedido su aminoácido y la cadena peptídica ha sido transferida al nuevo ARNt en el sitio P, el ARNt vacío se mueve al sitio E antes de ser liberado del ribosoma.



![[Pasted image 20240831212722.png]]

3. Terminación:

- Cuando el ribosoma llega a un codón stop de terminación (UAA, UAG, UGA), se libera la cadena polipeptídica, o sea, este maduro.
- El ribosoma se disocia en sus subunidades.

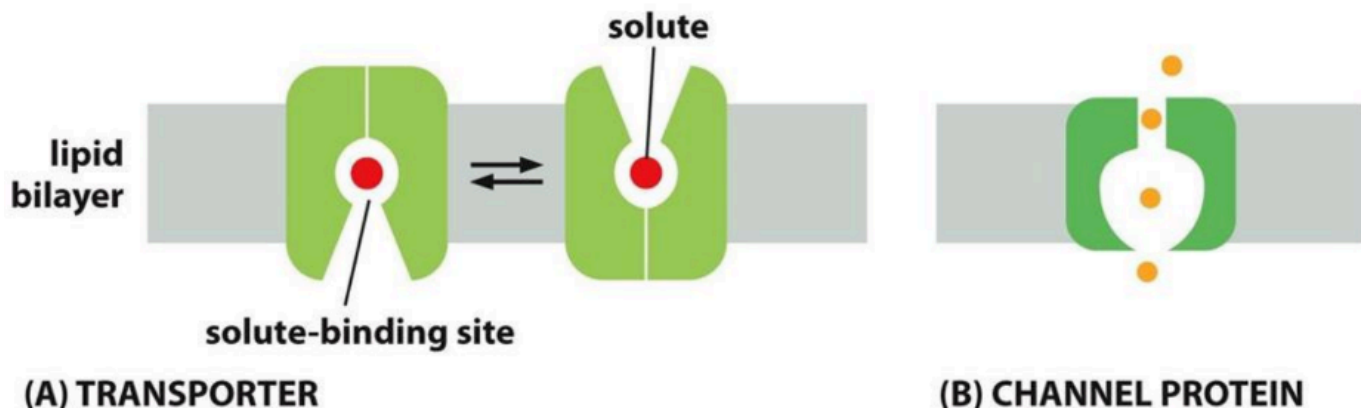


Inicia en AUG y finaliza en UAA, UAG o UGA. Se inicia la lectura de los tripletes desde que encuentre el AUG.

Se dice que los codones son degenerados, o sea varios tripletes pueden producir al mismo aminoácido.

Tráfico celular

El **tráfico celular** se refiere al proceso de transporte de proteínas, lípidos y otras moléculas dentro de la célula, entre organelos, o hacia el exterior. Este proceso es vital para la célula ya que asegura que cada molécula llegue a su destino adecuado, manteniendo así la organización y las funciones celulares.



Importancia de la impermeabilidad de la membrana celular

La **impermeabilidad selectiva** de la membrana celular es crucial porque permite mantener diferentes concentraciones de solutos en el interior y el exterior de la célula. Esto es importante porque:

1. **Regulación del ambiente interno:** Permite que la célula mantenga un entorno interno diferente al externo.

2. **Transporte controlado:** Solo permite el paso de ciertas moléculas, manteniendo el equilibrio de nutrientes, iones y otros compuestos esenciales.

Relación con la **ruta secretoria**: La impermeabilidad de la membrana está relacionada con el proceso de tráfico vesicular, ya que las moléculas deben ser transportadas a través de vesículas para moverse entre organelos o salir de la célula.

Tipos de transporte celular

Existen diferentes tipos de transporte que permiten el movimiento de moléculas a través de la membrana celular:

1. **Transportadores:** Las proteínas de membrana experimentan **cambios conformacionales**, lo que significa que cambian su forma para permitir el paso de solutos de un lado de la membrana al otro.
2. **Canales:** Estos **poros** permiten el paso de iones inorgánicos, agua, glicerol, o amonio de manera más rápida y directa, interactuando débilmente con estas moléculas.

Información adicional que se podría agregar: Se podría explicar cómo funcionan las **bombas de iones**, que utilizan energía (ATP) para mover iones en contra de su gradiente de concentración, lo que ayuda a mantener las concentraciones de iones como el sodio y el potasio en niveles adecuados dentro y fuera de la célula.

Producción y transporte de proteínas

Cada célula produce entre **10,000 y 20,000 proteínas diferentes** a una velocidad de **1 millón de moléculas por minuto**. Esto es un proceso extremadamente eficiente que requiere:

1. **Infraestructura adecuada:** Como el **retículo endoplasmático (RE)** y el **aparato de Golgi** para la modificación y transporte de las proteínas.
2. **Mecanismos de control de calidad:** Aseguran que las proteínas se plieguen correctamente y funcionen como se espera.
3. **Empaque y envío:** Las proteínas deben estar correctamente empaquetadas en vesículas y enviadas a su destino correcto.

Información adicional: Se podría incluir una breve descripción de los problemas que pueden ocurrir si las proteínas no se pliegan correctamente, como las enfermedades relacionadas con el mal plegamiento de proteínas (p. ej., el Alzheimer).

Señales de destinación de proteínas

Las proteínas necesitan **señales específicas** que actúan como etiquetas, indicando hacia dónde deben ser transportadas dentro de la célula. Estas señales tienen varias características

importantes:

1. **Propiedades físicas:** Como la **hidrofobicidad**, son más relevantes que la secuencia de aminoácidos en la señal.
2. **Funcionalidad:** Las señales son **necesarias** para el transporte adecuado y pueden ser **intercambiables**, lo que significa que una señal de una proteína puede ser utilizada en otra.
3. **Diversidad:** Las señales pueden estar formadas por proteínas, lípidos o carbohidratos, dependiendo del destino.

Estas señales son reconocidas por **proteínas citosólicas** especializadas que ayudan en el transporte vesicular.

FUNCTION OF SIGNAL SEQUENCE	EXAMPLE OF SIGNAL SEQUENCE
Import into nucleus	-Pro-Pro- Lys-Lys-Lys-Arg-Lys -Val-
Export from nucleus	- Leu-Ala-Leu-Lys-Leu-Ala-Gly-Leu-Asp-Ile -
Import into mitochondria	*H ₃ N-Met-Leu-Ser-Leu- Arg -Gln-Ser-Ile- Arg -Phe-Phe- Lys -Pro-Ala-Thr- Arg -Thr-Leu-Cys-Ser-Ser- Arg -Tyr-Leu-Leu-
Import into plastid	*H ₃ N-Met-Val-Ala-Met-Ala-Met-Ala- Ser -Leu-Gln- Ser-Ser -Met- Ser-Ser -Leu- Ser-Leu-Ser-Ser -Asn- Ser -Phe-Leu-Gly-Gln-Pro-Leu- Ser -Pro-Ile- Thr -Leu- Ser -Pro-Phe-Leu-Gln-Gly-
Import into peroxisomes	- Ser-Lys -Leu-COO ⁻
Import into ER	*H ₃ N-Met-Met-Ser-Phe-Val-Ser-Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-Leu-Phe-Trp-Ala-Thr- Glu-Ala-Glu -Gln-Leu-Thr- Lys -Cys- Glu -Val-Phe-Gln-
Return to ER	- Lys-Asp-Glu -Leu-COO ⁻

Ejemplo adicional que podrías agregar: El péptido señal que guía a las proteínas hacia el **retículo endoplasmático (RE)** está compuesto principalmente por aminoácidos hidrofóbicos.

Caso Diablo

Este experimento se refiere a la localización y destino de una proteína específica, **la proteína Diablo**, dentro de la célula. El experimento utiliza **GFP** (Green Fluorescent Protein, o Proteína Fluorescente Verde) y una proteína mitocondrial marcada con **color rojo** para estudiar cómo las proteínas son dirigidas a sus destinos correctos.

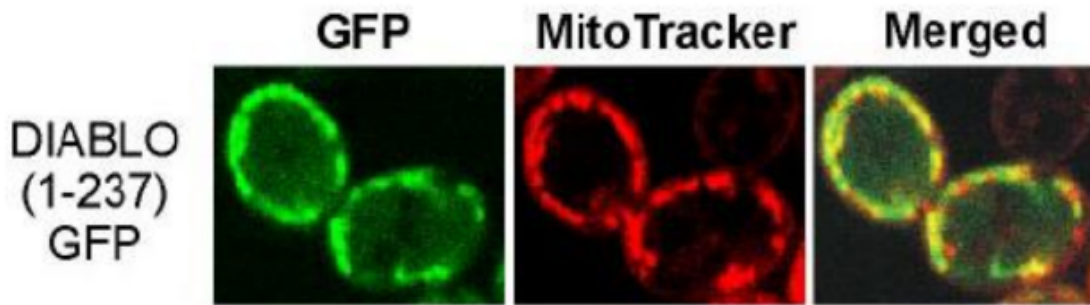
1. Primera Parte del Experimento:

- Se fusionó una **proteína GFP verde** con la **proteína Diablo** y se observó que, cuando se colocó en la célula, la fluorescencia verde se acumulaba en las mitocondrias, que estaban marcadas con una proteína fluorescente roja.
- Al **superponer las imágenes** de fluorescencia verde (GFP) y roja (mitocondrias), se vio que las señales coincidían. Esto significa que la **proteína Diablo** fue dirigida correctamente a las mitocondrias.

2. Conclusión del Experimento:

- A partir de este resultado, se concluyó que la señal para dirigir a la proteína Diablo a las mitocondrias está contenida en los **primeros 53 aminoácidos** de su secuencia.

Estos primeros aminoácidos actúan como un **péptido señal** que indica que la proteína debe ser transportada a la mitocondria.



Tipos de Señales de Destinación

Las **señales de destinación** dentro de las proteínas pueden variar ampliamente y están determinadas por la secuencia de aminoácidos de la proteína. Cada señal está codificada de manera que las proteínas sepan hacia qué organelo deben dirigirse. Estas señales pueden ser:

1. **Con carga positiva:** Estas señales están marcadas en **fucsia** y típicamente dirigen proteínas hacia organelos como las mitocondrias o el núcleo.
2. **Con carga negativa:** Estas señales, marcadas en **verde**, pueden dirigir proteínas hacia otros destinos, como los lisosomas o endosomas.
3. **Hidrofóbicos:** Estas señales, marcadas en **blanco**, suelen dirigir proteínas a las **membranas celulares** o a los organelos con membranas como el RE o el aparato de Golgi.
4. **Modificados por hidroxilación:** Estas señales, marcadas en **azul**, pueden dirigir proteínas a otros compartimentos especializados dentro de la célula.

FUNCTION OF SIGNAL SEQUENCE	EXAMPLE OF SIGNAL SEQUENCE
Import into nucleus	-Pro-Pro- Lys-Lys-Lys-Arg-Lys -Val-
Export from nucleus	-Leu-Ala-Leu-Lys-Leu-Ala-Gly-Leu-Asp-Ile-
Import into mitochondria	⁺ H ₃ N-Met-Leu-Ser-Leu- Arg -Gln-Ser-Ile- Arg -Phe-Phe- Lys -Pro-Ala-Thr- Arg -Thr-Leu-Cys-Ser-Ser- Arg -Tyr-Leu-Leu-
Import into plastid	⁺ H ₃ N-Met-Val-Ala-Met-Ala-Met-Ala- Ser -Leu-Gln- Ser-Ser -Met- Ser-Ser -Leu- Ser-Leu-Ser-Ser -Asn- Ser -Phe-Leu-Gly-Gln-Pro-Leu- Ser -Pro-Ile- Thr -Leu- Ser -Pro-Phe-Leu-Gln-Gly-
Import into peroxisomes	- Ser-Lys -Leu-COO ⁻
Import into ER	⁺ H ₃ N-Met-Met-Ser-Phe-Val-Ser-Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-Leu-Phe-Trp-Ala-Thr- Glu-Ala-Glu -Gln-Leu-Thr- Lys -Cys- Glu -Val-Phe-Gln-
Return to ER	- Lys-Asp-Glu -Leu-COO ⁻

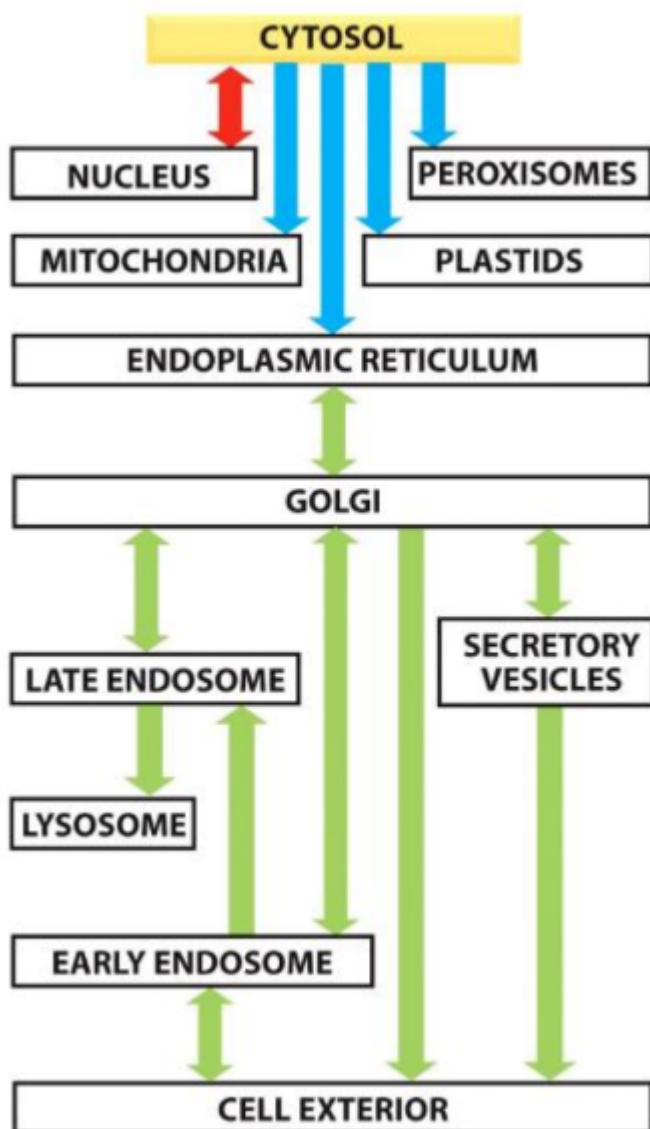
Explicación de la importancia del péptido señal

El experimento demuestra la importancia de la secuencia de aminoácidos en la proteína para definir su destino final. Los **primeros 53 aminoácidos** en la proteína Diablo actúan como un marcador que es reconocido por la célula, lo que garantiza que la proteína se dirija a las **mitocondrias**.

Mecanismos de transporte de proteínas

El tráfico de proteínas dentro de la célula ocurre a través de **tres mecanismos principales**:

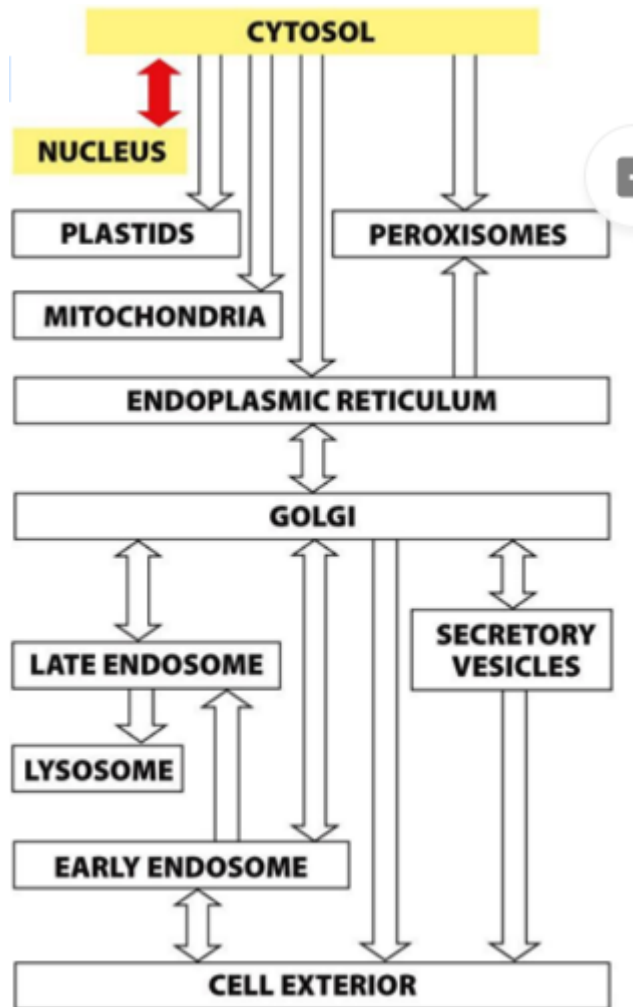
- **Transporte Regulador (Nuclear):** Permite el paso de proteínas y otras moléculas entre el citosol y el núcleo a través de los **complejos de poro nuclear (NPC)**. Este tipo de transporte es crucial para la regulación de procesos como la transcripción y el ciclo celular.
- **Transporte Transmembrana:** Las proteínas se transportan desde el citosol a organelos como las mitocondrias o los plastidios, atravesando membranas con la ayuda de **traslocadores**.
- **Transporte Vesicular:** Es el principal mecanismo para transportar proteínas entre organelos de la ruta secretoria y hacia la membrana plasmática. Las proteínas se empaquetan en vesículas recubiertas con proteínas específicas (COPI, COPII, clatrina) que las guían a sus destinos.



Transporte a través del Poro Nuclear

El **transporte regulado** entre el citosol y el núcleo ocurre a través de **complejos de poro nuclear**. Estos poros permiten el paso de **moléculas pequeñas** por difusión pasiva y el **transporte activo** de **macromoléculas** como el ARN y proteínas grandes.

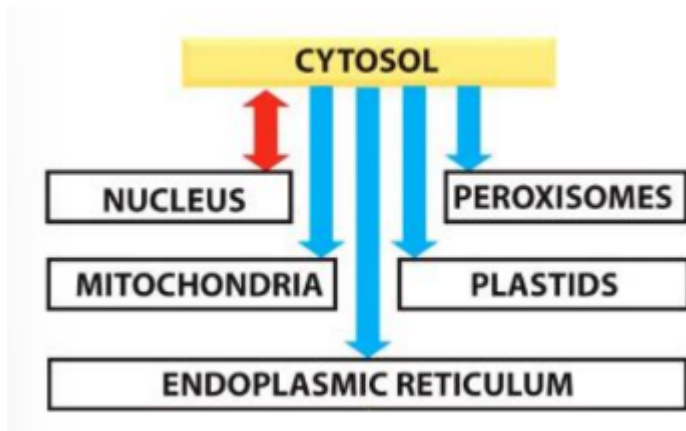
- Las **moléculas pequeñas** (<5 kDa) pueden atravesar por difusión pasiva.
- Las **moléculas grandes** (>60 kDa) requieren transporte activo con la ayuda de proteínas transportadoras.



Información adicional: Aquí se puede ampliar sobre cómo se regula el tráfico de ARN y proteínas durante la **transcripción** y **traducción**.

Transporte Transmembrana

El **transporte transmembrana** mueve proteínas desde el citosol hacia otros organelos como la **mitocondria** y los **plastidios** (cloroplastos). Este tipo de transporte necesita señales específicas en las proteínas, como el **péptido señal**, compuesto por aminoácidos hidrofóbicos, que indica que la proteína debe ser transportada hacia el **retículo endoplásmico (RE)**.



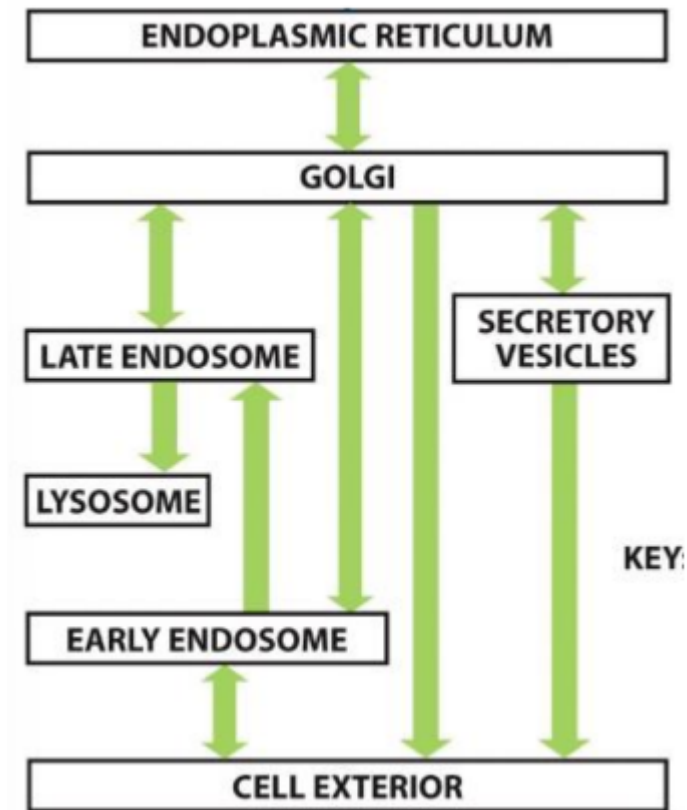
Transporte Vesicular

El **transporte vesicular** mueve proteínas y lípidos a través de vesículas recubiertas por diferentes proteínas, dependiendo del origen y destino de la vesícula:

- **Vía secretoria (COPII):** Desde el **RE hacia el Golgi** y la superficie celular, con una ruta hacia los lisosomas.
- **Vía endocítica (Clatrina):** Desde la **membrana plasmática** hacia los **endosomas** y **lisosomas**.
- **Vía de recuperación (COPI):** Reintegra moléculas del Golgi hacia el RE.

Las proteínas **Rab** y **SNARE** aseguran que las vesículas se fusionen correctamente con sus membranas objetivo:

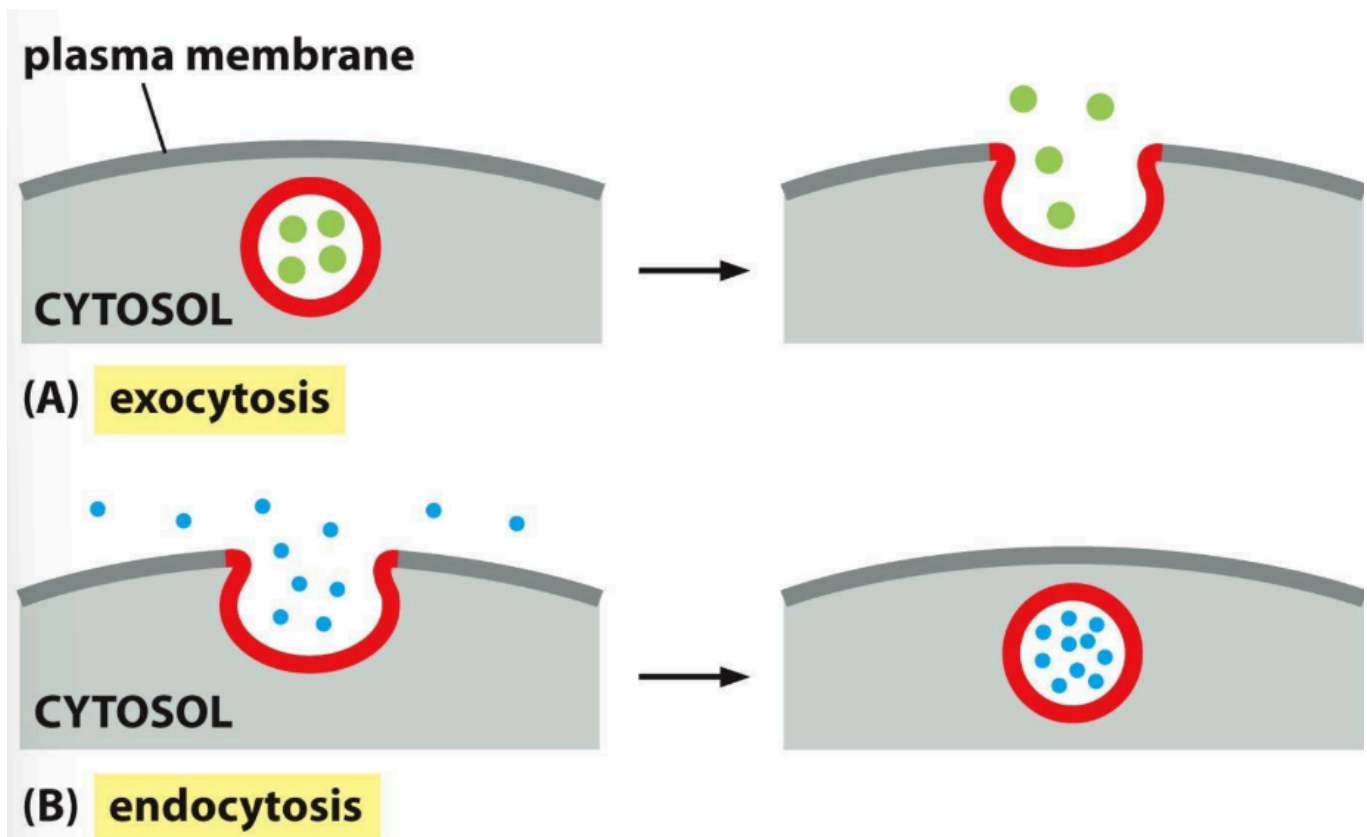
- **Rab:** Especifica la membrana destino.
- **SNAREs:** Facilitan la fusión vesicular, con v-SNARE en la vesícula y t-SNARE en la membrana destino.



Información adicional sobre vesículas: Las proteínas **Rab** y **SNARE** son esenciales para asegurar que las vesículas se fusionen con la membrana correcta. Las **v-SNARE** están en las vesículas y las **t-SNARE** en la membrana blanco, garantizando una fusión precisa.

Exocitosis y Endocitosis

- **Exocitosis:** Es el proceso mediante el cual las vesículas que contienen proteínas o lípidos se fusionan con la **membrana plasmática** para liberar su contenido fuera de la célula.
- **Endocitosis:** Es el proceso por el cual las células ingieren materiales del exterior mediante vesículas que se forman a partir de la **membrana plasmática**. Este material se transporta a los **endosomas** y finalmente a los **lisosomas** para ser degradado o reciclado.

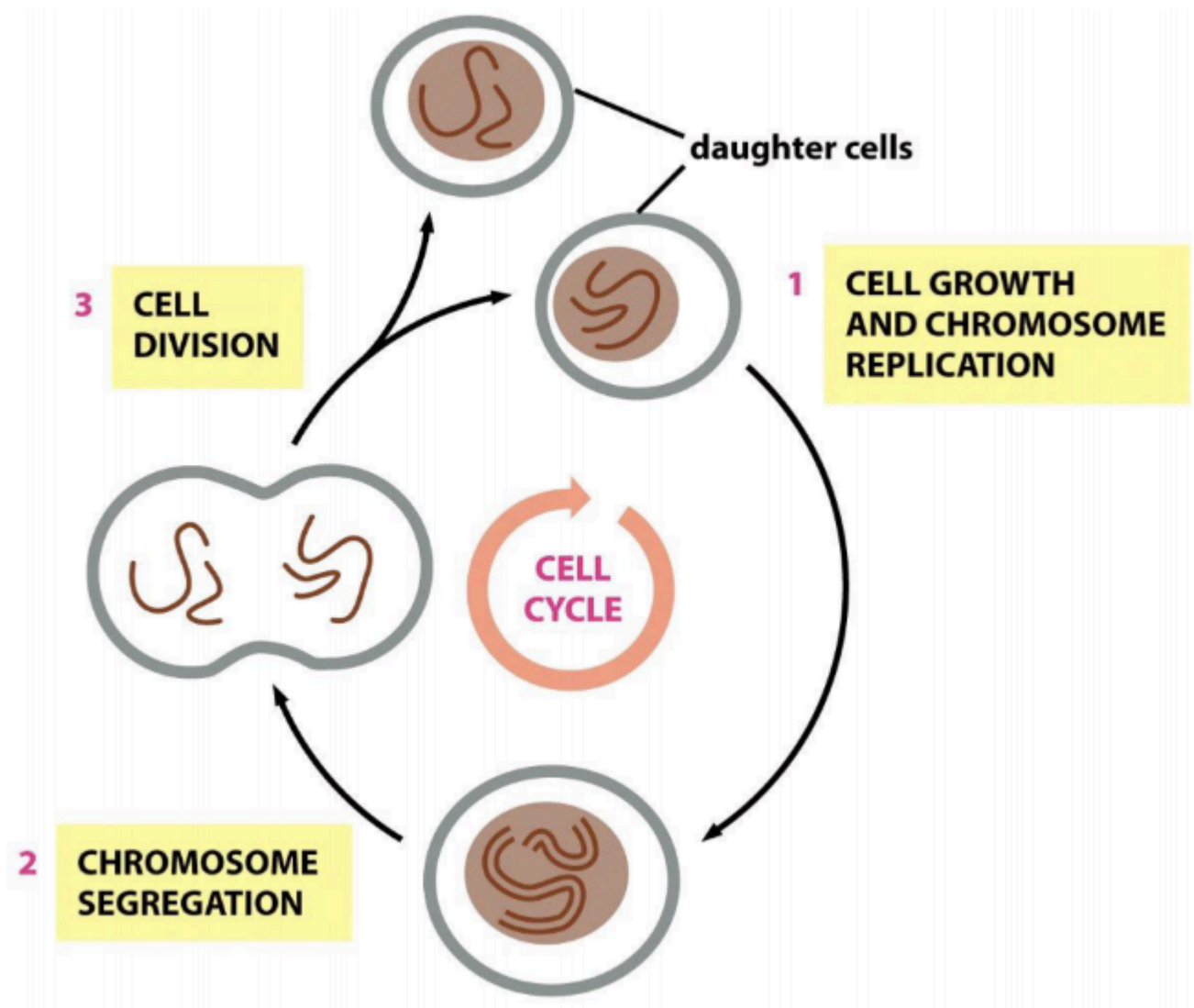


Ciclo Celular

Ciclo Celular y Control de la Proliferación

El **ciclo celular** es un proceso fundamental que permite a las células duplicarse, generar dos células hijas y mantener funciones esenciales como la **sobrevivencia**, **crecimiento**, **reposición** y **reparación** de tejidos.

En ausencia de control, como ocurre en el **cáncer**, este ciclo se desregula, causando proliferación celular descontrolada.



Fases del Ciclo Celular

El ciclo celular se divide en dos grandes fases:

1. Interfase:

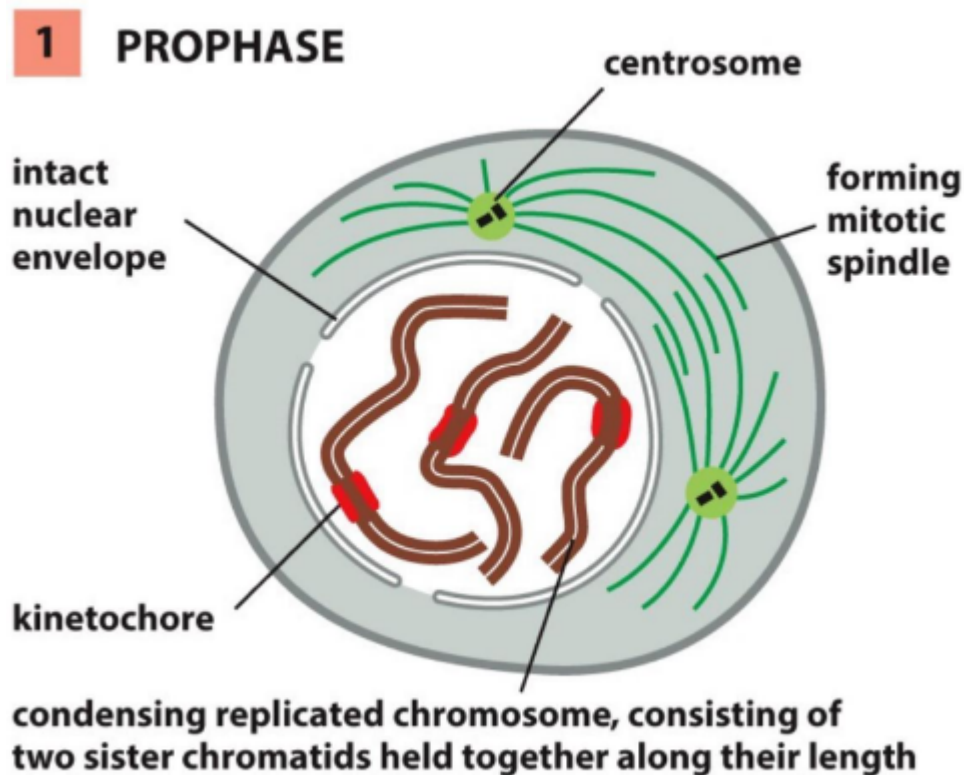
- **Fase G1 (gap1):** La célula crece en masa y sintetiza los componentes necesarios para la duplicación (centríolos, ribosomas, etc.). Es el período de preparación antes de la replicación del ADN.
- **Fase S (síntesis):** Ocurre la replicación del ADN, en la que se producen dos copias exactas del ADN que serán distribuidas entre las células hijas. Dicho proceso tiene una duración de 6-8 horas, en la cual se duplica el ADN.
- **Fase G2 (gap2):** Es el tiempo entre la síntesis del ADN y la división celular. La célula sintetiza las proteínas necesarias para la **mitosis** y revisa si el ADN se ha replicado correctamente.

2. División Celular (Mitosis o Meiosis):

- **Mitosis:** Se refiere a la división del núcleo celular en células somáticas. Este proceso incluye la **separación de las cromátidas hermanas** en dos núcleos hijos. Tiene 5 fases: **Profase, Prometafase, Metafase, Anafase y Telofase.**

1. Profase

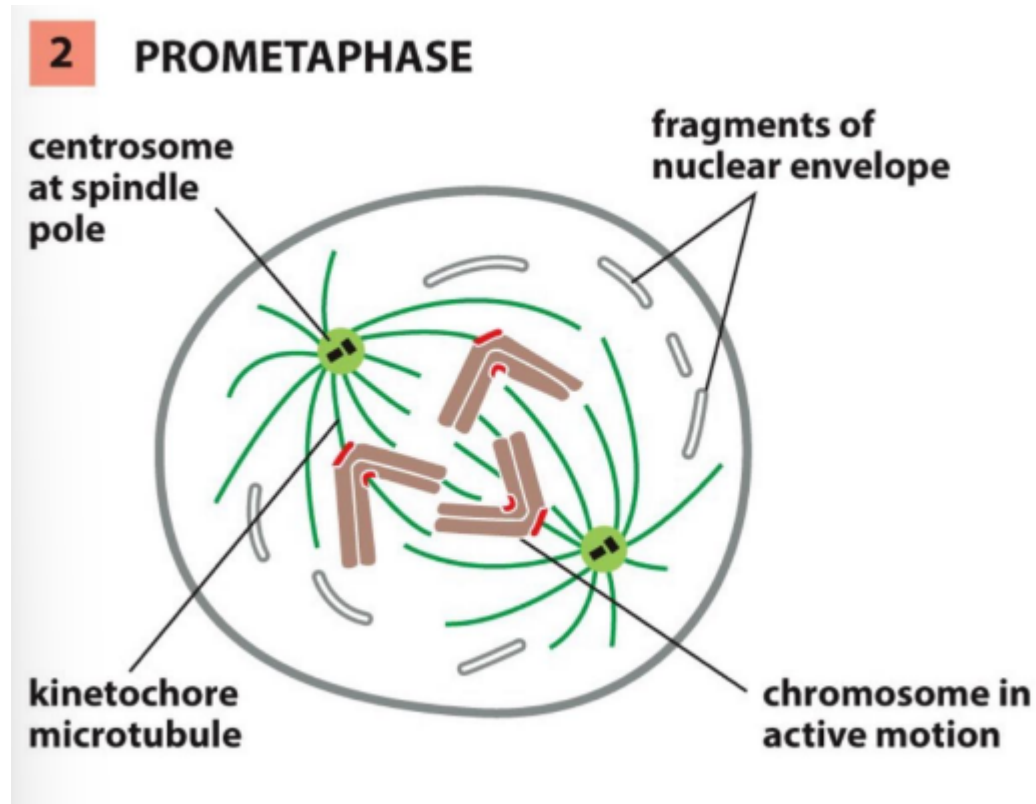
- **Descripción:** Es la primera fase de la mitosis. Durante esta fase:
 - Los **cromosomas** que han sido replicados durante la fase S del ciclo celular comienzan a **condensarse**, haciéndose visibles bajo el microscopio.
 - Cada cromosoma está formado por **dos cromátidas hermanas** unidas por un **centrómero**.
 - Los **centrosomas** (que contienen los centriolos) se desplazan hacia los polos opuestos de la célula.
 - Se empieza a formar el **huso mitótico**, que es una estructura formada por microtúbulos que se encargará de mover los cromosomas.
 - La **envoltura nuclear** comienza a desintegrarse, lo que permite que los cromosomas queden en contacto con el huso mitótico.



2. Prometafase

- **Descripción:** En esta fase, la profase continúa evolucionando:
 - La **envoltura nuclear** desaparece por completo, dejando los cromosomas en el citoplasma celular.

- Los microtúbulos del huso mitótico se unen a los **cinetocoros**, estructuras situadas en el centrómero de cada cromosoma.
- Los cromosomas empiezan a moverse hacia el **plano ecuatorial** de la célula (el centro), preparándose para alinearse correctamente.



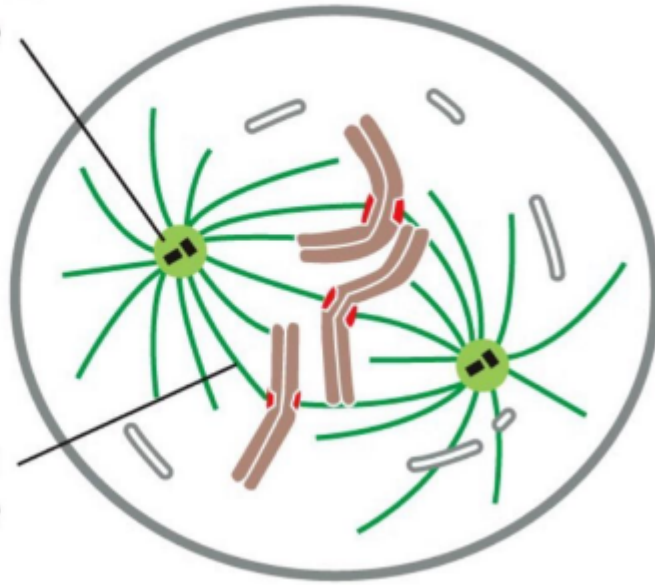
3. Metafase

- **Descripción:** La metafase es una de las fases más críticas porque asegura que los cromosomas se distribuyan correctamente entre las células hijas:
 - Los cromosomas completamente condensados se alinean en el **plano ecuatorial** de la célula, también llamado **placa metafásica**.
 - Cada cromosoma se encuentra unido a los microtúbulos del huso mitótico a través de sus cinetocoros. Un microtúbulo se une a un cinetocoro desde un polo y otro microtúbulo desde el polo opuesto, asegurando que las cromátidas se separen de manera equitativa.

3 METAPHASE

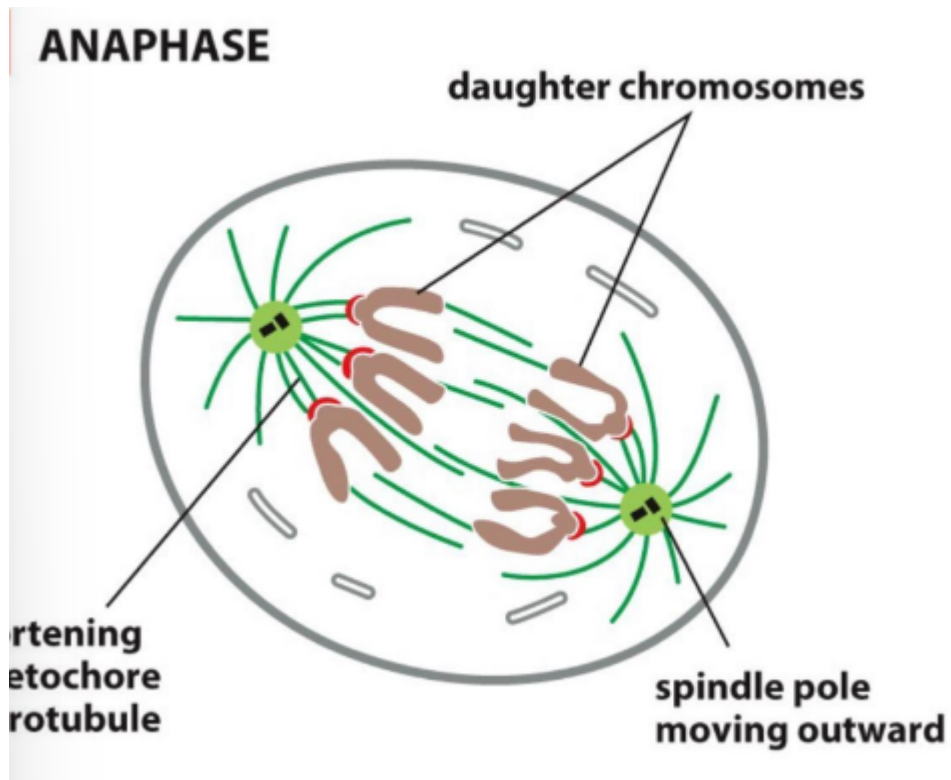
centrosome at
spindle pole

kinetochore
microtubule



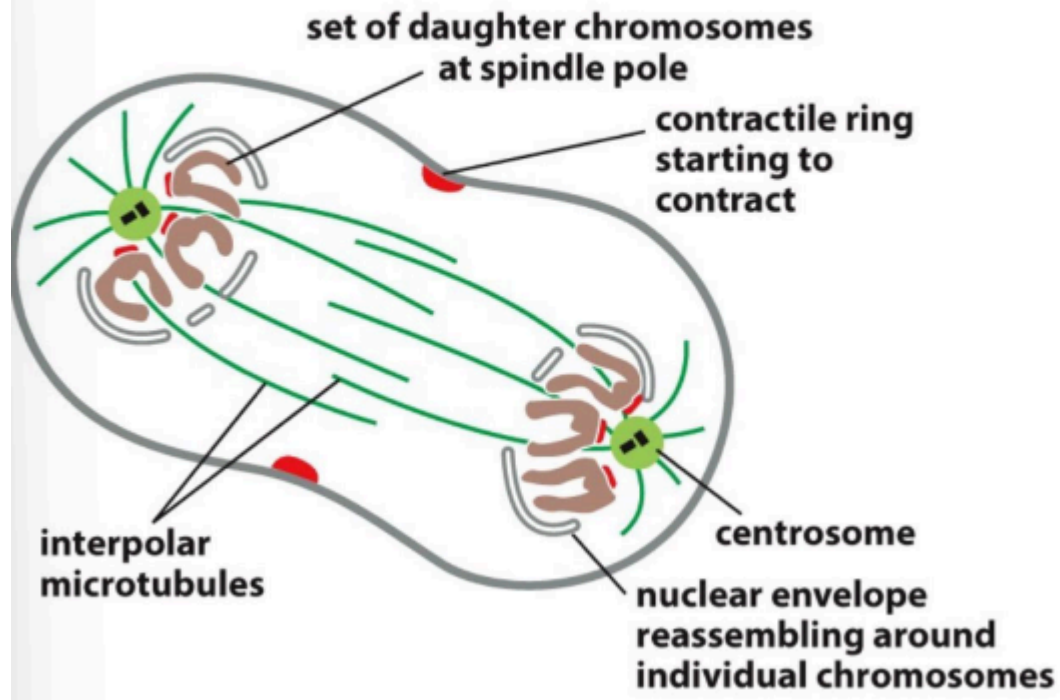
4. Anafase

- **Descripción:** Es la fase en la que las cromátidas hermanas se separan:
 - Las **cromátidas hermanas** de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia los **polos opuestos** de la célula por los microtúbulos del huso mitótico.
 - Esta separación asegura que cada célula hija recibirá una copia completa del material genético.
 - Los microtúbulos se acortan, y las cromátidas se convierten en **cromosomas independientes** en cada polo.



5. Telofase

- **Descripción:** Es la fase final de la mitosis:
 - Los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a **descondensarse**, volviendo a su estado menos compacto (cromatina).
 - Se forma una **nueva envoltura nuclear** alrededor de cada conjunto de cromosomas en cada polo, creando dos núcleos hijos.
 - El huso mitótico desaparece, y la célula empieza a prepararse para la **citocinesis**.

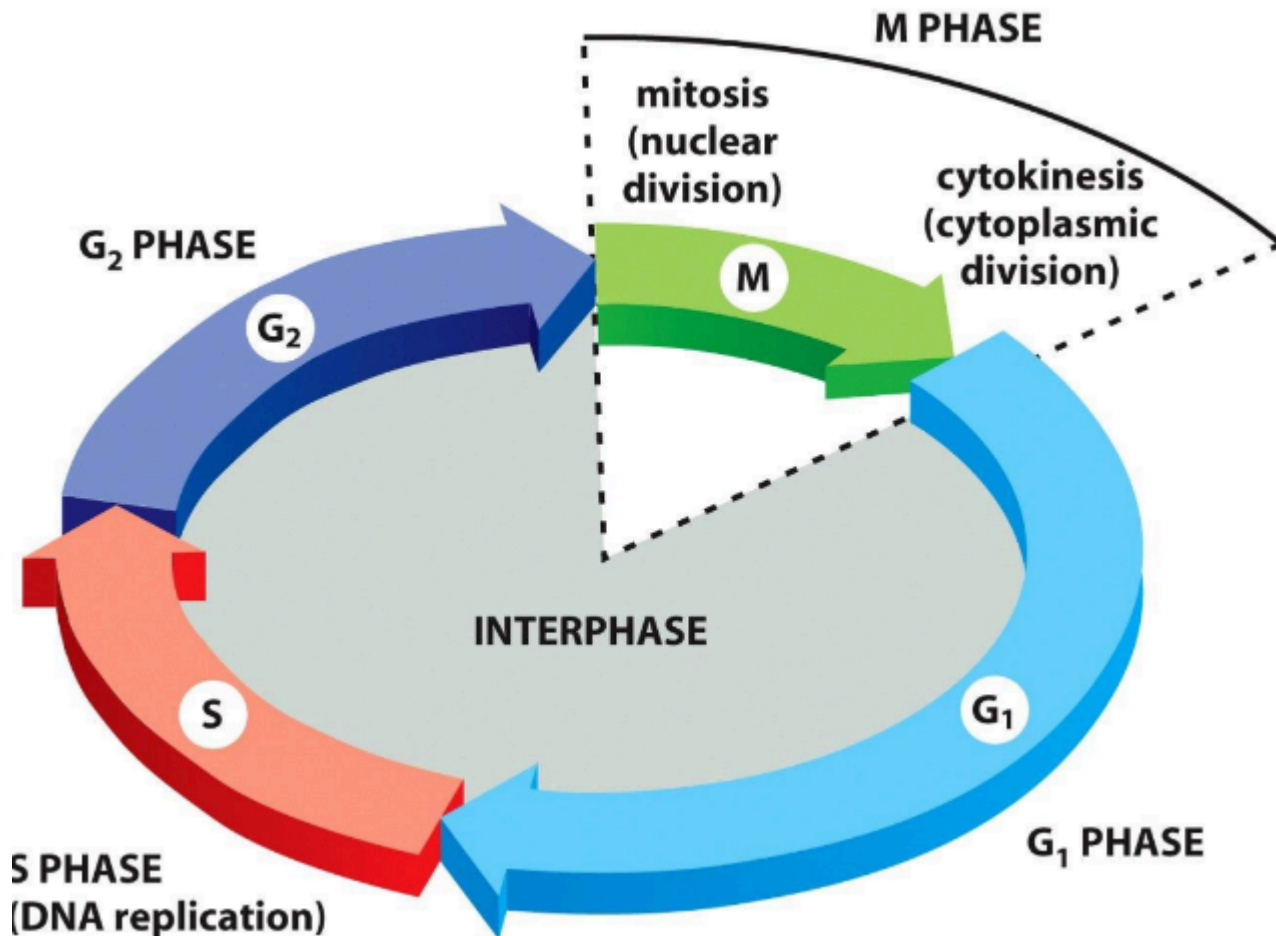


Citocinesis (División del Citoplasma)

- Aunque no es técnicamente parte de la mitosis, la **citocinesis** ocurre justo después de la telofase. Durante este proceso:
- El citoplasma de la célula se divide en dos, formando dos células hijas idénticas.
- En las células animales, un **anillo contráctil** de actina estrangula la célula en dos partes.
- En las células vegetales, se forma una **placa celular** en el centro de la célula, que se convertirá en la nueva pared celular para separar las dos células hijas.

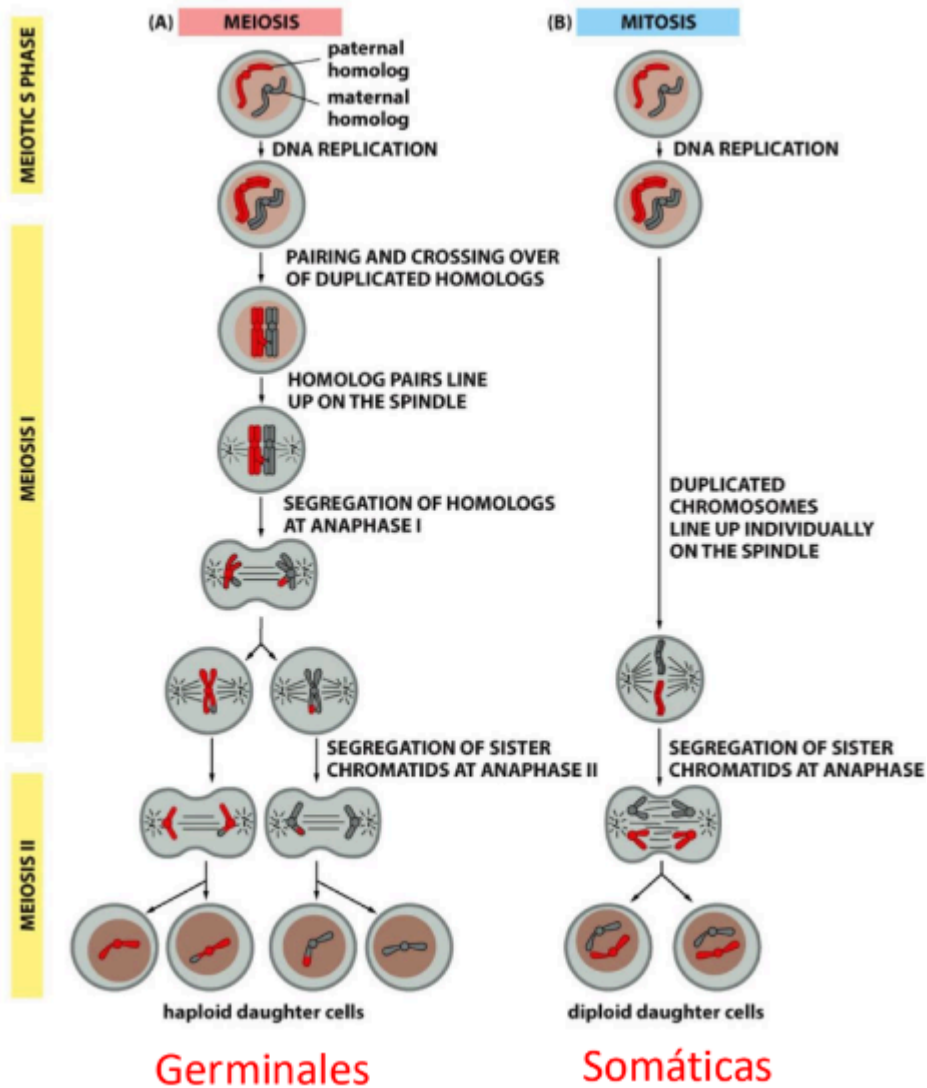
![[Pasted image 20240927093232.png]]

- **Meiosis:** Ocurre en células germinales, produciendo **4 células con la mitad de la información genética**. Este proceso genera variabilidad genética a través del intercambio de material entre cromosomas.



La principales diferencias entre la mitosis y la meiosis ocurren en la meiosis I:

- Ocurre un intercambio de ADN entre cromosomas homólogos por recombinación.
- Los cromosomas homólogos se alinean en pares en el ecuador del huso.
- Se reduce el numero de cromosomas de $2n$ a n (de diploide a haploide).
- El DNA se condensa (cromosomas).
- Mitosis es el proceso celular por el cual se producen 2 células idénticas. En Meiosis se producen 4 células con la mitad de la información genética cada una.
- En la fase S del ciclo celular es posible observar el centrosoma duplicado, esto incluye a los centriolos.

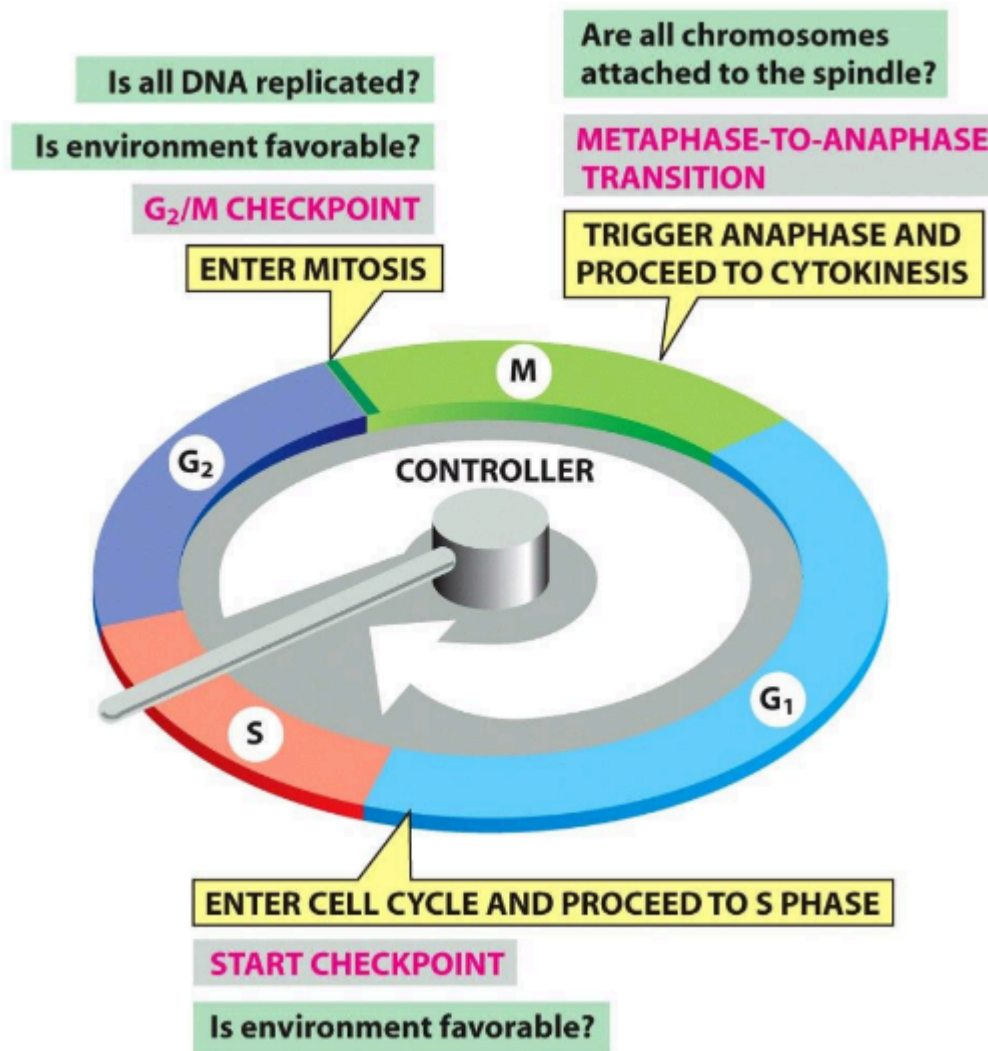


Puntos de Control en el Ciclo Celular

El ciclo celular está regulado por una serie de **puntos de control** para asegurar que:

- Cada proceso ocurra en el tiempo y orden adecuado.
- No se avance al siguiente paso si no se ha completado el anterior.
- Se adapten las condiciones de la célula según el ambiente.

Estos puntos son controlados principalmente por **ciclinas** y **quinasas dependientes de ciclina (CDKs)**, que activan los procesos del ciclo celular. Si las CDKs no están activadas por ciclinas, no tienen actividad quinasas. Estas ciclinas **varían su concentración** durante el ciclo para regular las CDKs.



Degradación de Proteínas y Control del Ciclo

La **degradación de proteínas** clave del ciclo celular ocurre a través de la **ubiquitinación**. Un complejo llamado **APC/C** junto con las enzimas **E1** y **E2** marca algunas proteínas, como la ciclina M, para ser degradadas en el **proteosoma**. Esto garantiza que las fases del ciclo celular se completen de manera ordenada.

Rol de P53 y el Cáncer

El gen **P53** es un **supresor de tumores** que detiene el ciclo celular si se detectan daños en el ADN, promoviendo la transcripción de genes como **p21** que inhiben las CDKs. La disfunción de este gen está directamente relacionada con el desarrollo de cáncer.

Control de la Proliferación en Cáncer

Muchos cánceres surgen debido a problemas en la regulación del ciclo celular, en particular en los puntos de control que deberían detener la proliferación celular descontrolada. El desarrollo de fármacos como los **inhibidores de CDK4/6** (Palbociclib) ha revolucionado el tratamiento del

cáncer de mama, al detener el avance del ciclo celular en las fases G1/S, evitando la división celular en células cancerígenas.

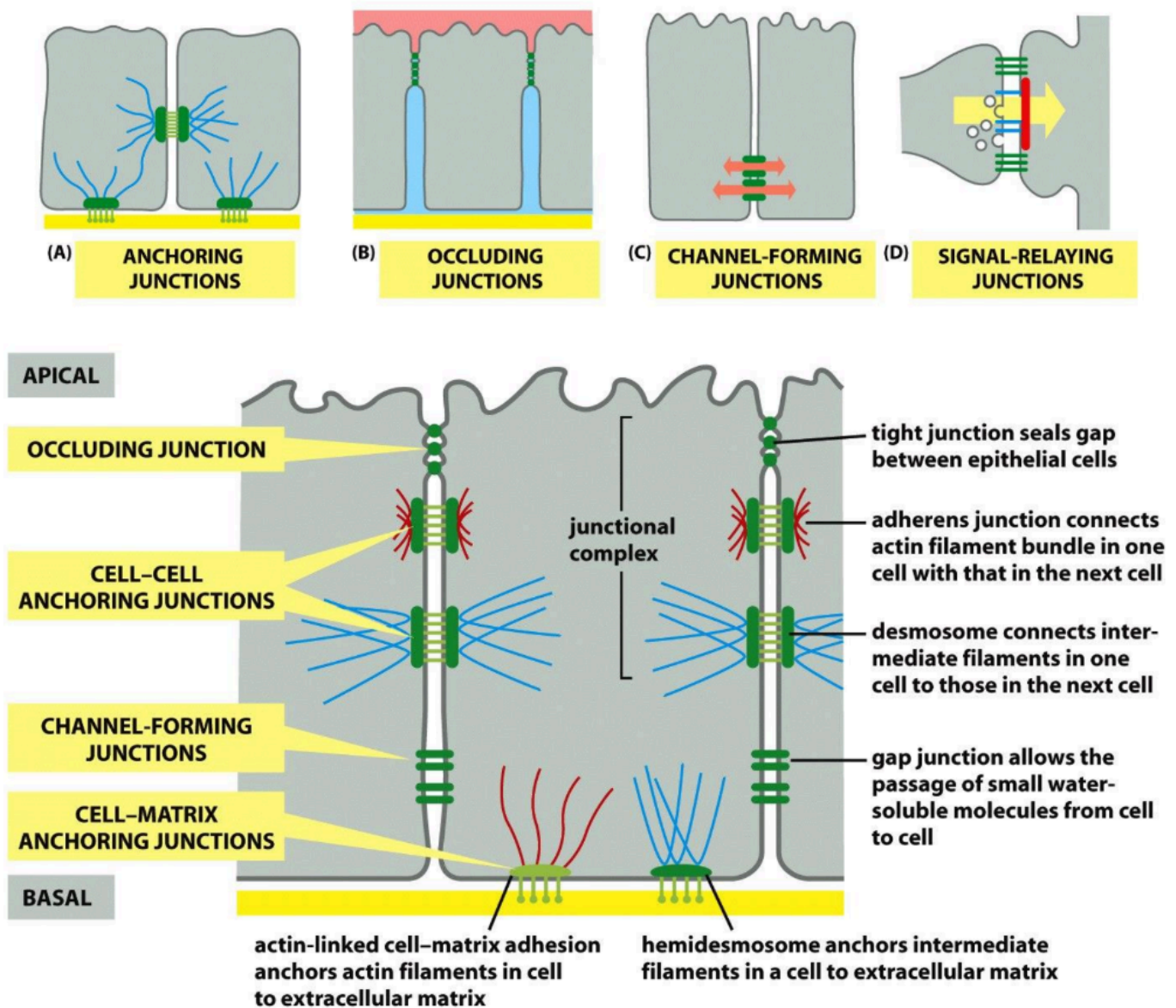
Comunicación celular: interacción célula-célula y célula-matriz

La **comunicación celular** es vital para el correcto funcionamiento de los organismos multicelulares. Las células no funcionan de manera aislada, sino que interactúan entre ellas y con la **matriz extracelular (MEC)**. Estas interacciones permiten procesos como el **crecimiento, reparación, diferenciación celular** y la **respuesta a señales externas**.

Tipos de uniones celulares

Las uniones entre las células se pueden clasificar en cuatro tipos principales:

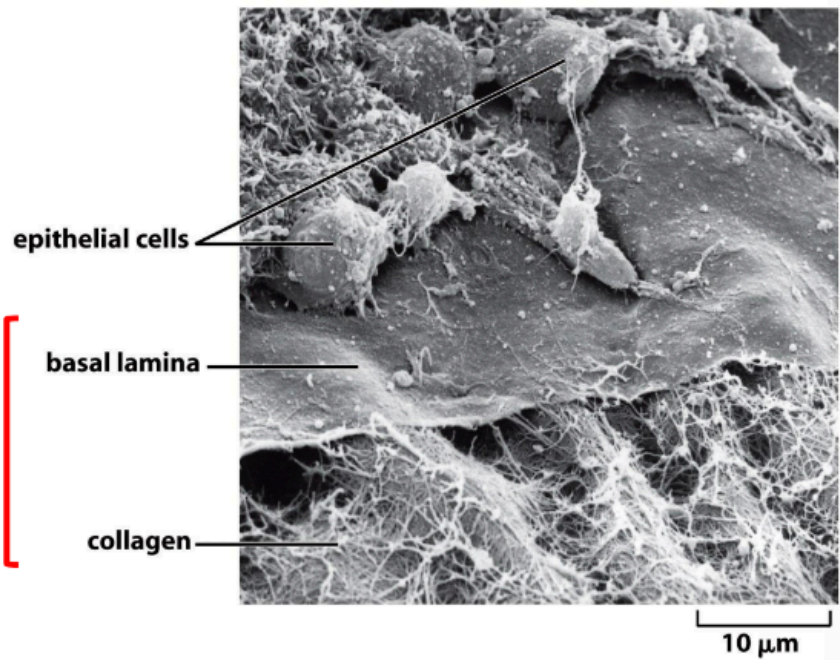
- **A) Uniones de Anclaje:** Conectan el citoesqueleto de una célula con otra célula o con la matriz extracelular. Ejemplos: cadherinas y integrinas.
- **B) Uniones Oclusivas o Estrechas (Tight Junctions):** Crean una barrera impermeable entre células vecinas, regulando el paso de sustancias y manteniendo la polaridad celular.
- **C) Uniones Comunicantes (Gap Junctions):** Permiten la comunicación directa entre células, facilitando el paso de iones y pequeñas moléculas.
- **D) Uniones con Señalización:** Estas uniones no solo conectan las células, sino que también transmiten señales que pueden influir en la función celular.



Matriz extracelular (MEC)

La **matriz extracelular** es el conjunto de moléculas que rodea y sostiene las células dentro de los tejidos. Está compuesta principalmente por proteínas y polisacáridos que forman una red tridimensional. Las funciones principales de la MEC son proporcionar soporte estructural, facilitar la migración celular, influir en la proliferación y diferenciación celular, y participar en la señalización celular.

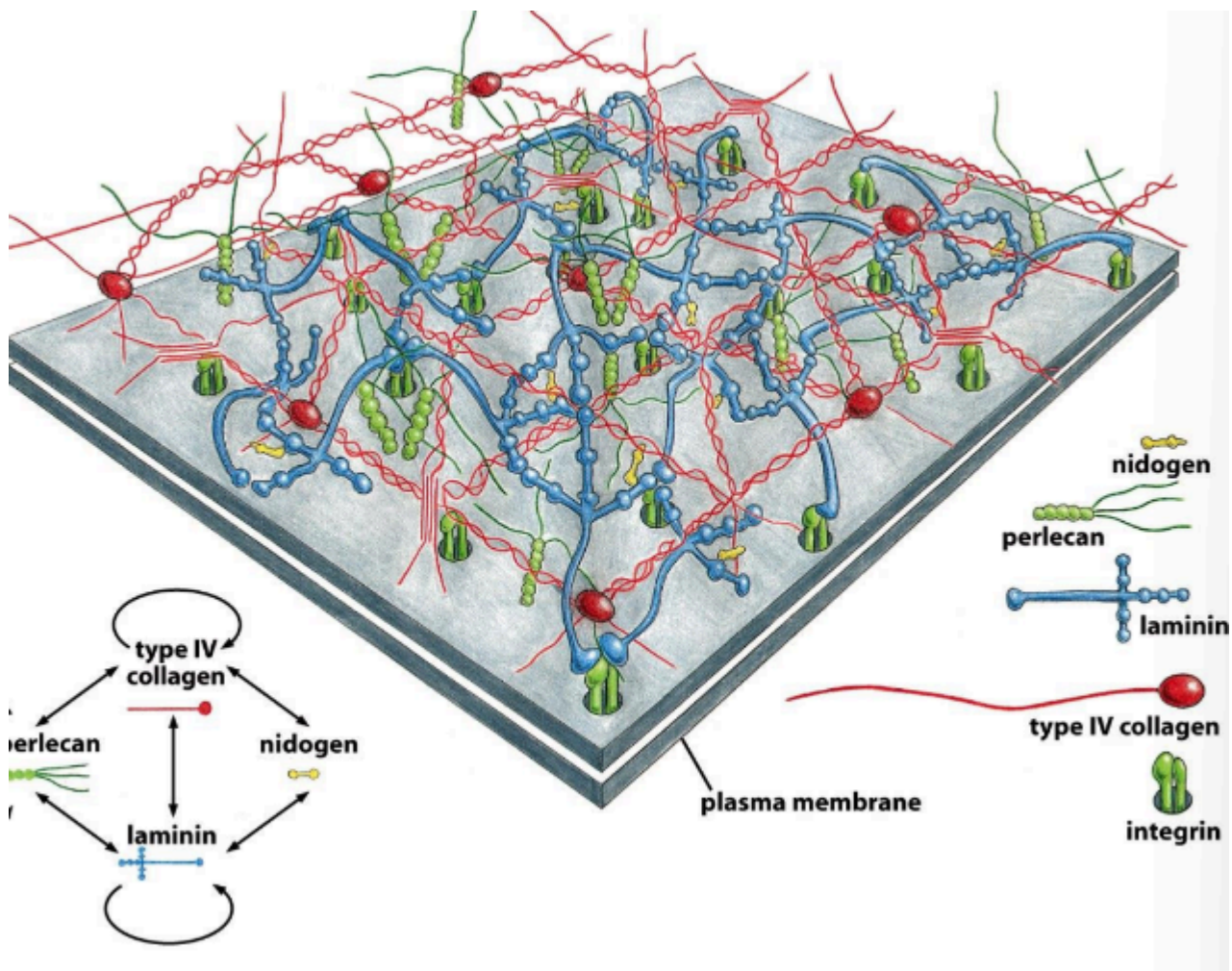
Matriz extracelular
(MEC)



Componentes de la MEC

La MEC está formada por varios tipos de moléculas, entre ellas:

- **Proteínas fibrilares:** Como el **colágeno** (la proteína más abundante en mamíferos, representando el 25% de la masa total de proteínas) y **elastina**.
- **Proteínas no fibrilares:** Como la **laminina** y **fibronectina**, que son importantes para la interacción célula-matriz.
- **Proteoglicanos:** Son proteínas con largas cadenas de azúcares (glicosaminoglicanos) que ayudan a mantener la estructura y propiedades físicas de la MEC.



Colágeno

El **colágeno** es uno de los componentes más importantes de la MEC y está formado por una **triple hélice** de cadenas alfa. Existen diferentes tipos de colágeno, codificados por 42 genes en humanos, que se organizan de manera específica según el tejido en el que se encuentren.

- **Localización:** Se encuentra en tejidos como la piel, huesos, tendones y cartílagos.
- **Composición:** En su estructura, las posiciones X e Y de la cadena alfa suelen ser ocupadas por **prolina** e **hidroxiprolina**.

Interacción célula-MEC

Las células no solo interactúan entre sí, sino también con su entorno, es decir, con la MEC. Estas interacciones son clave para:

- **Controlar la forma celular.**
- **Facilitar la migración celular.**
- **Transmitir señales** entre la matriz y el núcleo de la célula, lo que afecta la **proliferación**, **supervivencia** y **diferenciación celular**.

Las células utilizan **integrinas**, que son proteínas transmembrana, para conectarse a la MEC y al citoesqueleto intracelular.()

Señalización celular: tipos de señales

Las células pueden comunicarse mediante señales que pueden ser **proteínas, péptidos, lípidos, estrés mecánico, luz o gases**. Estas señales se llaman **ligandos** y se unen a **receptores** que desencadenan una respuesta dentro de la célula.

Tipos de señalización según la distancia

- **Señalización Endocrina:** Las señales viajan largas distancias a través del torrente sanguíneo.
- **Señalización Paracrina:** La señal se difunde localmente para afectar a células cercanas.
- **Señalización Autocrina:** La célula responde a las señales que ella misma emite.
- **Señalización Dependiente de Contacto:** Las células deben estar en contacto directo para intercambiar señales.

Una misma señal puede tener distintas interpretaciones por parte de la célula.

Receptores celulares

Los **receptores** son proteínas especializadas que capturan señales. Pueden ser:

- **Receptores de superficie:** Para moléculas hidrofílicas, como proteínas o iones.
- **Receptores intracelulares:** Para moléculas lipofílicas, como esteroides, que pueden atravesar la membrana plasmática.

Tipos de respuesta celular

Dependiendo de la señal recibida, la célula puede:

- **Responder rápidamente:** A través de la activación de proteínas preexistentes, como ocurre en segundos o minutos.
- **Responder lentamente:** A través de la síntesis de nuevas proteínas, un proceso que puede tardar horas.

Ejemplos de cascadas de señalización

Las señales recibidas en la superficie celular pueden activar una serie de eventos dentro de la célula que resultan en diferentes respuestas. Estos eventos pueden:

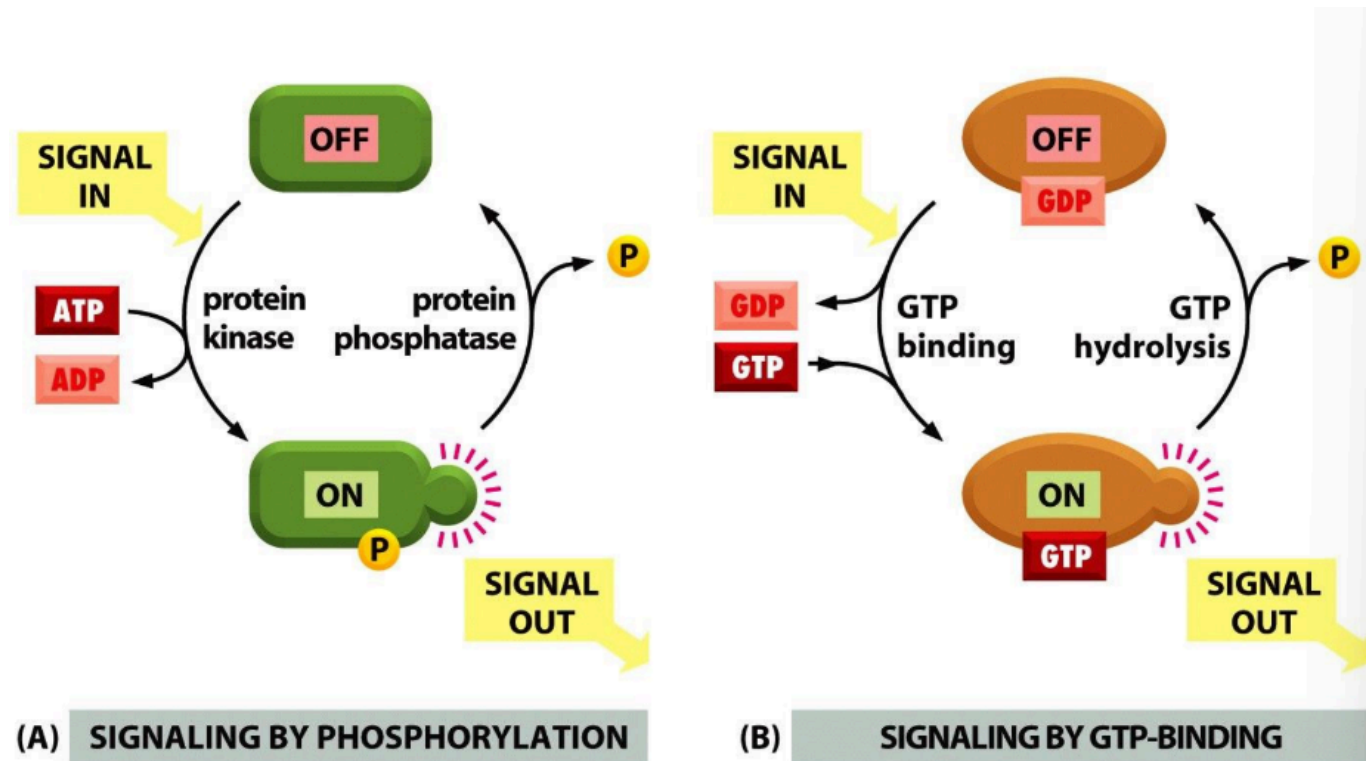
- **Amplificar** la señal inicial.

- **Integrar** señales de diferentes vías.
- **Distribuir** la señal a otros procesos celulares.

Un ejemplo es la **activación de la adenilato ciclasa**, que genera **AMP cíclico (cAMP)** como segundo mensajero y activa proteínas como la **proteína quinasa A (PKA)**.

Mecanismos de activación y desactivación

Para activar o desactivar rápidamente una proteína, las células usan procesos de **fosforilación y desfosforilación** (ATP o GTP). La **fosforilación** implica la adición de un grupo fosfato a una proteína, lo que cambia su actividad, mientras que la **desfosforilación** lo elimina.



Células Especializadas

Unicelular vs. Multicelular

En organismos multicelulares, las células se **especializan** para cumplir diferentes funciones. A pesar de que todas las células tienen el mismo material genético, su **expresión diferencial** permite que tengan distintas funciones.

Tejidos animales: tipos principales

En animales, existen **cuatro tipos principales de tejidos**, cada uno compuesto por células especializadas que realizan funciones específicas:

Tejido Epitelial:

Es una capa de células estrechamente unidas que recubre superficies internas y externas del cuerpo. También forma **glándulas**. Ejemplos: **piel, glándulas**.

Tejido Conectivo:

Se caracteriza por tener una **matriz extracelular** extensa, la cual es fundamental para su función. Ejemplos: **hueso, cartílago, sangre, tejido adiposo**.

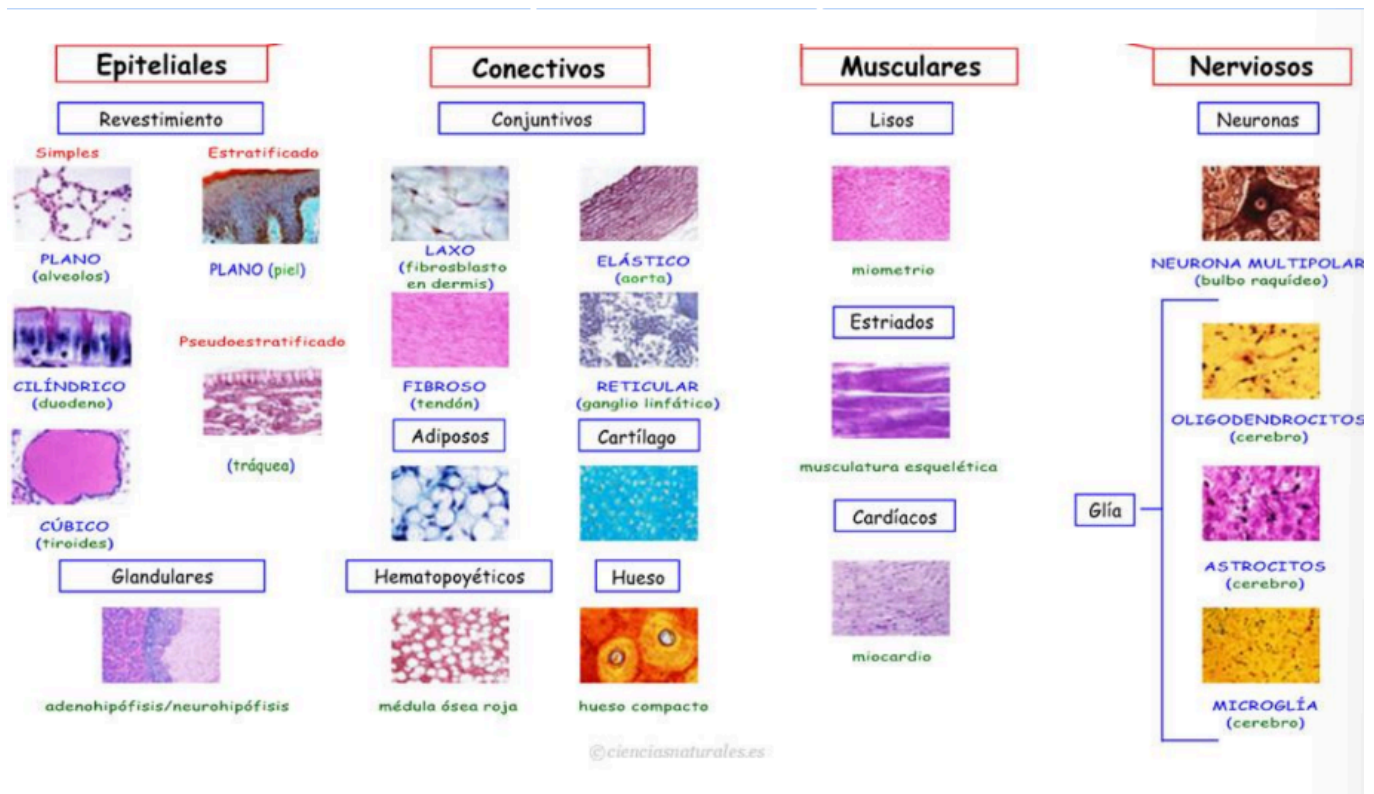
Tejido Muscular:

Formado por células especializadas en la **contracción** para facilitar el movimiento. Existen tres tipos de tejido muscular:

1. **Esquelético**: Para el movimiento voluntario.
2. **Cardíaco**: Movimiento involuntario en el corazón.
3. **Liso**: Movimiento involuntario en órganos.

Tejido Nervioso:

Está compuesto por células especializadas en la **detección de estímulos** y la **transmisión de señales** eléctricas. Regula y coordina las funciones corporales.

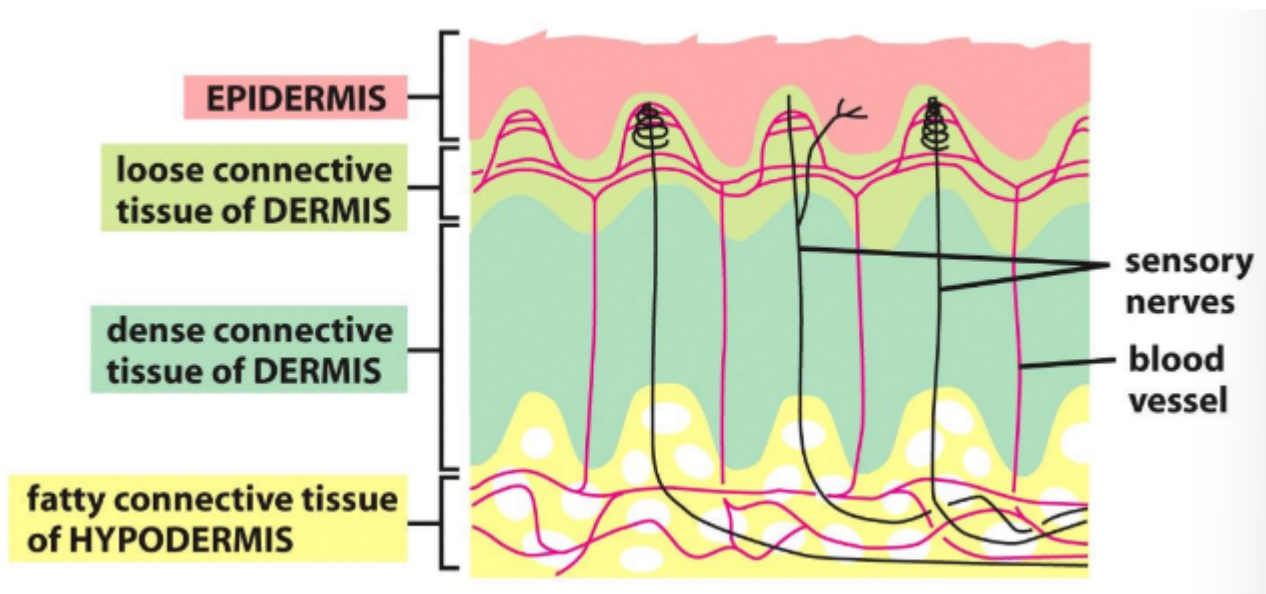


Ejemplo de tejido especializado: piel de mamíferos

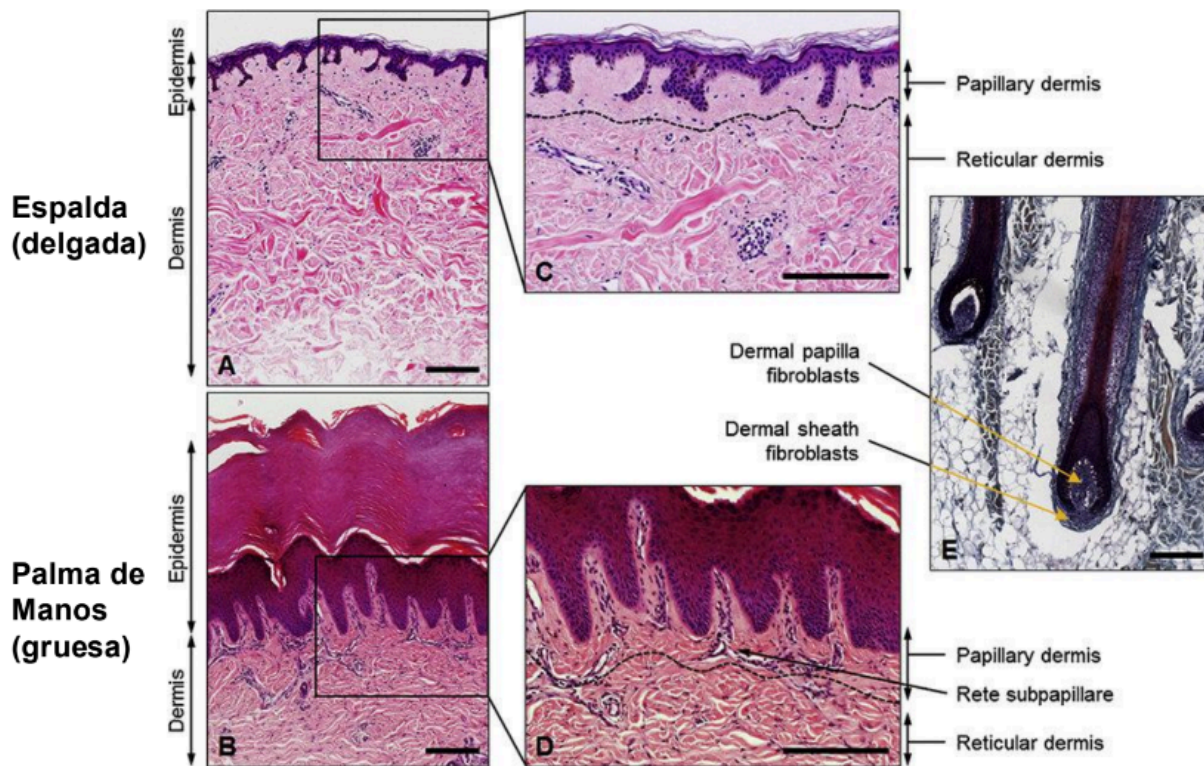
La **piel** es un tejido compuesto por varias capas con funciones especializadas:

- **Epidermis**:

- Capa exterior compuesta principalmente por **queratinocitos**. Funciona como una **barrera impermeable** y se auto-repara constantemente.
- Otras células presentes incluyen los **melanocitos** (productores de melanina) y las **células dendríticas** (parte del sistema inmunológico).
- **Dermis:**
 - Situada bajo la epidermis, está compuesta por tejido conectivo. Se divide en:
 1. **Dermis menos densa:** Contiene **fibroblastos**, **linfocitos**, **macrófagos** y **células endoteliales** (que forman capilares).
 2. **Dermis densa:** Rica en **fibras de colágeno**.
- **Hipodermis:**
 - Capa más profunda de la piel, compuesta principalmente de **tejido adiposo** que proporciona aislamiento y almacenamiento de energía.



No toda la piel es igual:



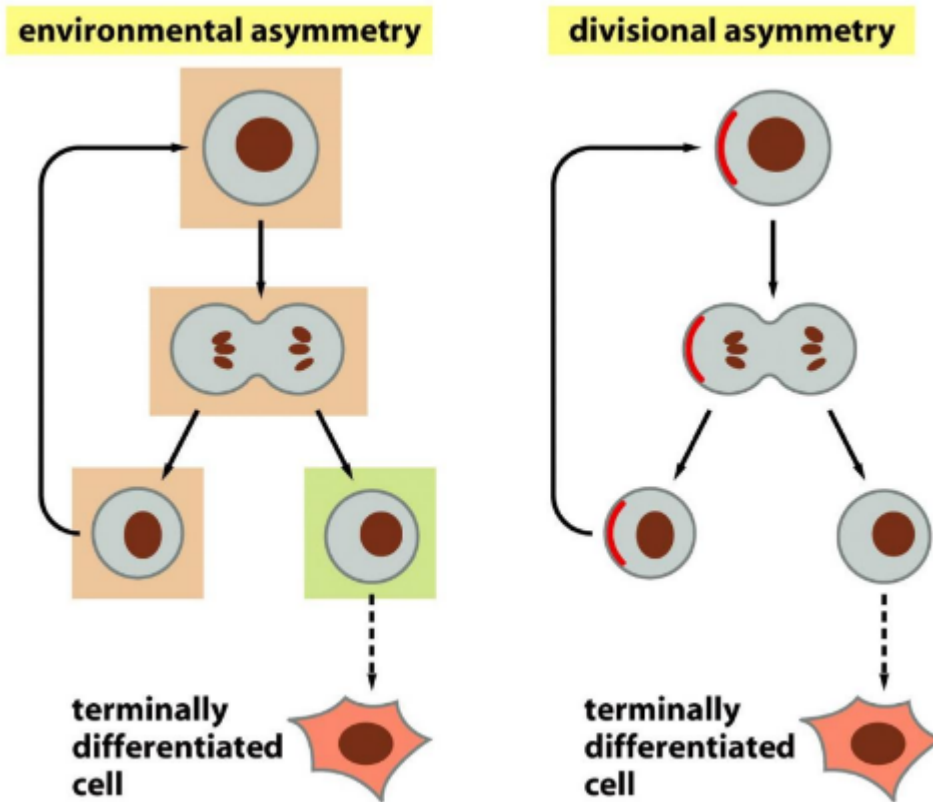
En promedio, cada 5-6 semanas se regenera la piel completa

Diferenciación celular

Las **células madre** se encuentran en la capa basal de la epidermis y son responsables de la **división y diferenciación** que genera nuevas células para reemplazar a las células viejas o dañadas.

Existen dos mecanismos que definen el destino de una célula:

1. **Por el ambiente:** Factores externos que determinan la especialización.
2. **Factores intrínsecos:** Programas genéticos internos que ya están definidos.



La familia de células del tejido conectivo tiene miembro central al fibroblasto.

La principal función del fibroblasto como célula secretora de matriz extracelular se complementa con su capacidad de conversión en otros tipos celulares.

El fibroblasto se puede convertir (en algunos casos de manera reversible), en células del hueso, del cartílago, adipocitos y células musculares.

****Ejemplo de Diferenciación:**

Células alveolares del pulmón

En los pulmones, el **intercambio de gases** (CO₂ y O₂) ocurre en los **alveolos**, pequeñas estructuras rodeadas por **células alveolares tipo 1 y tipo 2**:

- **Células tipo 1:** Facilitan el intercambio de gases debido a su delgada estructura.
- **Células tipo 2:** Secretan **surfactante**, una mezcla de lípidos y proteínas que evita que los pulmones colapsen.

Tejido glandular

El tejido glandular experimenta **diferenciación** durante el embarazo para preparar la secreción de leche. Las **células alveolares** se dividen y se diferencian para secretar proteínas y grasa, componentes esenciales de la leche.

Tejido muscular

El tejido muscular se clasifica según su velocidad de contracción:

- **Fibras rápidas:** Se contraen rápidamente, ideales para movimientos breves pero intensos.
- **Fibras lentas:** Se contraen lentamente pero son más resistentes a la fatiga. Son importantes para actividades de larga duración.

Tejido nervioso

En el cerebro adulto aún existen regiones donde se generan nuevas **células cerebrales** (neurogénesis), lo que indica la capacidad del sistema nervioso de adaptarse y regenerarse en cierta medida.

Células madre

Existen tres tipos de células madre, clasificadas según su capacidad de diferenciación:

- **Totipotentes:** Pueden formar **todas** las células del organismo, incluyendo las del embrión y la placenta.
- **Pluripotentes:** Pueden generar **cualquier tipo de célula** del cuerpo, excepto las que forman la placenta.
- **Multipotentes:** Pueden formar solo un **tipo limitado de células**, generalmente dentro de una misma familia de tejidos (por ejemplo, células sanguíneas).

Células madre embrionarias e inducidas (iPSC)

Las **células madre embrionarias** tienen el potencial de diferenciarse en diversos tipos celulares.

- Las **células madre pluripotenciales inducidas (iPSC)** son células diferenciadas que han sido reprogramadas para volver a un estado pluripotente, lo que permite su uso en medicina regenerativa y en la investigación para enfermedades.